

國立臺北商業大學

資訊管理系

114 資訊系統專案設計

系統手冊



Resource Management System

組 別：第 114208 組

題 目：RMS 車輛管理系統

指導老師：張隆君老師

組 長：11336001 徐莉婷

組 員：11336004 林純榛

11336029 陳宥融

11336035 廖翊晴

中 華 民 國 1 1 4 年 1 2 月 3 1 日

國立臺北商業大學專題課程作品

電子文件上網授權書

本授權書所授權之作品為授權人在 國立臺北商業大學 資訊管理(科/系/所)

114208 組 114 學年度 第 一 學期專題課程之成果報告作品。

專題題目：RMS 車輛管理系統

指導教授：張隆君 老師

☐ 本人 ☐ 團體著作人

☐ 同意 提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

茲同意將授權人擁有著作權之上列論文全文(含摘要)無償授權本人就讀學校(國立臺北商業大學)圖書館，不限地域、時間與次數，以微縮、光碟或其他各種數位化方式將上列作品收錄、重製與利用，並得將數位化之上列作品及其電子檔上載資料庫系統。於著作權法合理使用範圍內，讀者得進行線上檢索、閱覽、下載或列印。

專題課程成果報告作品全文上載網路公開之範圍及時間：

本校區域網路 ☐ 立即公開

☐ 自中華民國 年 月 日公開

校外網際網路 ☐ 立即公開

☐ 自中華民國 年 月 日公開

☐ 不同意 提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

授權人
簽 名

(作品若為團體作品，請每一位團體成員均應簽署)

中 華 民 國 1 1 4 年 1 2 月 3 1 日

目錄

第一章	前言	11
1-1	背景介紹	11
1-2	動機	11
1-3	系統目的與目標	11
1-4	預期成果	11
第二章	營運計畫	13
2-1	可行性分析	13
2-2	商業模式－Business model	13
2-3	市場分析－STP	14
2-4	競爭力分析 SWOT-TOWS 或五力分析	15
第三章	系統規格	16
3-1	系統架構	16
3-2	系統軟、硬體需求與技術平台	17
3-3	使用標準與工具	18
第四章	專案時程與組織分工	19
4-1	專案時程：甘特圖	19
4-2	專案組織與分工	20
4-3	上傳 GitHub 記錄	23
4-4	專題成果工作內容與貢獻度	24
第五章	需求模型(系統分析與設計應使用 UML)	25

5-1	使用者需求.....	25
5-2	使用個案圖(Use case diagram).....	27
5-3	使用個案描述：使用活動圖(Activity diagram)描述之.....	28
5-4	分析類別圖(Analysis class diagram).....	44
第六章	設計模型	45
6-1	循序圖(Sequential diagram).....	45
6-2	設計類別圖(Design class diagram).....	53
第七章	實作模型	54
7-1	佈署圖(Deployment diagram).....	54
7-2	套件圖(Package diagram).....	54
7-3	元件圖(Component diagram)	55
7-4	狀態機(State machine).....	56
第八章	資料庫設計	60
8-1	資料庫關聯表.....	60
8-2	表格及其 Meta data.....	61
第九章	程式	74
9-1	元件清單及其規格描述.....	74
9-2	其他附屬之各種元件.....	82
第 10 章	測試模型	83
10-1	測試計畫.....	83
10-2	測試個案與測試結果資料.....	83

第 11 章	操作手冊.....	86
第 12 章	使用手冊	87
第 13 章	感想	97
第 14 章	參考資料	99
附錄		100

圖目錄

圖 3-1-1	系統架構圖.....	16
圖 3-1-2	系統功能架構圖.....	16
圖 4-1-1	甘特圖.....	19
圖 4-3-1	GITHUB 記錄.....	23
圖 4-3-2	GITHUB 記錄.....	23
圖 4-3-3	GITHUB 記錄.....	23
圖 4-3-4	GITHUB 記錄.....	23
圖 5-3-1	活動圖之使用者登入.....	28
圖 5-3-2	活動圖之建立車輛預約.....	29
圖 5-3-3	活動圖之修預約紀錄.....	30
圖 5-3-4	活動圖之審核預約申請.....	31
圖 5-3-5	活動圖之查詢車輛資料.....	32
圖 5-3-6	活動圖之新增車輛資料.....	33
圖 5-3-7	活動圖之編輯車輛資料.....	34
圖 5-3-8	活動圖之刪除車輛資料.....	35
圖 5-3-9	活動圖之管理車輛類型.....	36
圖 5-3-10	活動圖之查詢司機資料.....	37
圖 5-3-11	活動圖之新增司機資料.....	38
圖 5-3-12	活動圖之編輯司機資料.....	39
圖 5-3-13	活動圖之修改個人資料.....	40

圖 5-3-14 活動圖之管理使用者帳號與權限組	41
圖 5-3-15 活動圖之查詢登入紀錄.....	42
圖 5-3-16 活動圖之 LINE 帳號綁定	43
圖 5-4-1 分析類別圖	44
圖 6-1-1 使用者登入流程.....	45
圖 6-1-2 建立車輛預約.....	46
圖 6-1-3 修改預約紀錄.....	46
圖 6-1-4 審核預約申請.....	47
圖 6-1-5 查詢車輛資料.....	47
圖 6-1-6 新增車輛資料.....	48
圖 6-1-7 編輯車輛資料.....	48
圖 6-1-8 刪除車輛資料.....	49
圖 6-1-9 管理車輛類型.....	49
圖 6-1-10 查詢司機資料.....	50
圖 6-1-11 新增司機資料.....	50
圖 6-1-12 編輯司機資料.....	51
圖 6-1-13 修改個人資料.....	51
圖 6-1-14 管理使用者帳號與權限組.....	52
圖 6-1-15 查詢登入紀錄.....	52
圖 6-1-16 LINE 帳號綁定	53
圖 7-1-1 佈署圖.....	54

圖 7-2-1 套件圖.....	54
圖 7-3-1 元件圖.....	55
圖 7-4-1 登入之狀態機圖.....	56
圖 7-4-2 車輛預約之狀態機圖.....	57
圖 7-4-3 車輛狀態管理之狀態機圖.....	58
圖 7-4-4 預約審核處理之狀態機圖.....	59
圖 12-1-1 登入畫面.....	87
圖 12-1-2 新增訂單畫面.....	87
圖 12-1-3 新增報價單畫面.....	88
圖 12-1-4 車輛預約畫面.....	88
圖 12-1-5 日曆視圖查看.....	89
圖 12-1-6 週視圖查看.....	89
圖 12-1-7 排程圖查看.....	90
圖 12-1-8 訂單查詢與檢視列表.....	90
圖 12-1-9 查詢檢視中-報價單列表頁面.....	91
圖 12-1-10 查詢檢視中的訂單列表頁面.....	91
圖 12-1-11 資料管理畫面.....	92
圖 12-1-12 新增使用者.....	92
圖 12-1-13 車輛資源.....	93
圖 12-1-14 客戶資料.....	93
圖 12-1-15 其他資料.....	94

圖 12-1-16	其他資料-旅遊地區	94
圖 12-1-17	管理車輛類型分類.....	95
圖 12-1-18	駕照類型資料.....	95
圖 12-1-19	使用者個人帳號管理頁面.....	96
圖 12-1-20	帳號安全功能.....	96

表目錄

表 2-4-1	SWOT-TOWS 分析	15
表 3-2-1	系統軟、硬體需求	17
表 3-2-2	技術平台	17
表 3-3-1	使用標準與工具	18
表 4-2-1	專案組織與分工表	20
表 5-1-1	功能性需求表	25
表 5-1-2	非功能性需求表	26
表 9-1-1	程式清單	74
表 9-1-2	規格功能描述- LOGIN.TSX.....	75
表 9-2-1	其他附屬程式清單	82
表 10-1-1	使用者註冊&登入	83
表 10-1-2	表單建立 - 新增訂單.....	84
表 10-1-3	表單建立 - 新增報價單.....	84
表 10-1-4	預約管理 - 車輛預約	84
表 10-1-5	查詢檢視功能 - 搜尋訂單列表.....	84
表 10-1-6	查詢檢視功能 - 搜尋報價單列表.....	84
表 10-1-7	資料管理 - 帳號權限.....	85
表 10-1-8	資料管理 - 車輛資源.....	85
表 10-1-9	資料管理 - 客戶資料.....	85
表 10-1-10	資料管理 - 其他資料.....	85

表 11-1-1	系統安裝元件資訊.....	86
表 11-1-2	系統安裝步驟.....	86
表 15-1-1	初評建議與回覆表	100
表 15-1-2	複評建議與回覆表	101

第一章 前言

1-1 背景介紹

包車服務產業通常需要管理多輛車輛與相關司機資源，服務內容涵蓋預約調度、接送行程安排與定期保養。然而，多數中小型車隊仍然仰賴紙本記錄或簡易試算表進行管理，導致資料分散、不一致與溝通失誤，進而造成重複預訂、排程衝突與服務延誤等問題。隨著企業數位化轉型需求提升，導入一套專為內部使用設計的車輛管理系統，能有效整合車輛資訊、預訂流程與維修保養記錄，不僅可提升調度效率與資源掌握度，也有助於降低人為錯誤、節省成本並強化服務品質，而具有前瞻性的車隊管理系統亦可支援數據分析與擴充模組，為後續智慧調度與營運決策奠定基礎。

1-2 動機

本系統的開發動機源自於現行包車業者在車輛管理與預約調度流程中，普遍存在資料無法即時更新、資訊權限未明、調度人員溝通成本高等問題。這些問題不僅會降低內部營運效率，亦會影響顧客服務品質與滿意度，為改善此現況，我們希望建立一套具模組化、可擴充的車輛管理系統，透過系統化管理取代人工作業，並結合車輛狀態、預約資料與員工帳號管理等核心功能，實現資料即時同步與權限分級控管，進一步提升整體營運效率。

1-3 系統目的與目標

本系統旨在建立一個專為包車公司內部設計之車輛與預約調度管理平台，透過集中化架構，提升車隊資源配置效率與資訊可追溯性。具體目標如下：

1. 車輛資訊管理：提供完整之車輛基本資料、使用狀態與保養記錄維護功能，協助業務人員、管理員即時掌握車隊概況。
2. 預約與調度管理：支援業務人員建立客戶訂單並查詢排程，同時透過自動化衝突檢查避免重複預約。
3. 使用者權限管理：導入帳號角色分級機制，區分一般員工與系統管理員之操作權限。
4. 個人帳號設定功能：使用者可檢視與維護個人檔案、聯絡資訊與密碼設定等。
5. 資料整合與查詢效率提升：系統統一管理所有車輛、司機、預約與使用者資料，提供條件式篩選、快速查詢與歷史記錄瀏覽功能，顯著提升查詢效率並支援營運擴展需求。

1-4 預期成果

本系統完成後，預期可帶來以下效益：

1. 提升營運效率：透過資訊系統整合車輛與預約管理流程，有效減少人工作業錯誤與人力溝通成本。

2. 改善服務品質：系統即時避免雙重預訂與調度衝突，確保準時提供客戶所需車輛。更完善的車輛維護記錄也能提升行車安全與服務可靠度，進而提高客戶滿意度。

3. 支援營運決策：管理階層可透過系統即時掌握車隊使用情況和業務指標，為調配資源與擴展營運提供依據。累積的歷史資料將可進一步分析用於支持策略規劃。

4. 保留技術擴充彈性：系統架構具備延伸性，未來可整合 GPS 即時監控、IoT 裝置與感測器，自動回報車輛位置與狀態，進一步朝向智慧調度與預測性維護發展。

第二章 營運計畫

2-1 可行性分析

為確保本專案推行具備實務可行性，分析如下三個層面：

1. 技術可行性：本系統前端採用 React 搭配 TypeScript 框架，並結合 Ant Design 元件庫以提升 UI 一致性與開發效率；後端則採用 Django 架構實作 RESTful API，並透過 Redis 實現 WebSocket 即時資料傳遞功能。資料庫採用 MySQL，具備良好穩定性與擴充能力。開發團隊具備相關技術經驗，系統所需工具皆為開源或具良好社群支援，整體技術風險低，可快速部署與維護。

2. 經濟可行性：系統採用開源技術，無須支付高額授權費，僅需支付雲端主機基本租用成本（如 AWS EC2 + RDS）。前端執行於使用者瀏覽器中，不需額外終端設備；後端可集中管理，擴充容易。初期雖有人力與建置費用，但長期而言可節省大量車輛排程錯誤與人工作業成本，具明顯投資效益與回報潛力。

3. 操作可行性：系統主要使用者為內部行政人員與管理層，多具備基本資訊操作能力。介面設計簡潔直觀，並提供操作說明與錯誤提示，有助於降低學習門檻。系統亦規劃提供權限區分、登入記錄與即時提示，利於內部流程落實與制度管理。組織決策者支持推行，具高度合作意願，導入阻力相對低。

2-2 商業模式—Business model

目標客群：

1. 中小型旅行社或交通接送業者。
2. 擁有自有車隊且需處理多筆預約與排程的公司。
3. 重視數位轉型與服務品質提升的企業。

價值主張：

1. 提供高效率的車輛管理工具，提升派車準確率與車輛利用率。
2. 降低人工作業錯誤，減少客訴與內部誤排情況。
3. 透過數據分析與即時通知系統強化內部協調與服務體驗。
4. 支援身分登入、權限控管與行為記錄，強化資安與責任追蹤。

關鍵資源：

1. 系統開發與維運團隊（React + Django + MySQL + Redis）。
2. AWS 雲端部署環境（EC2）。

關鍵活動：

1. 車輛資料建置與維護（如牌照、品牌、狀態等）。
2. 車輛預約與排程模組設計與優化。
3. 保養提醒與管理報表的週期性輸出。
4. 員工登入與角色權限分級設定。
5. 使用記錄、登入記錄與錯誤提示的資料蒐集與分析。

顧客關係：

1. 系統介面設計以易用性為主，輔以操作說明與即時錯誤提示。

2. 員工可透過 LINE 綁定接收預約提醒與操作通知（提升互動性與回報率）。
 3. 系統定期依據管理層或使用者反饋優化功能與介面，強化內部滿意度。
- 通路（部署與存取）：
1. 系統採用 Web 架構，所有內部使用者可透過公司內網或登入頁面登入。
 2. 身分驗證採 JWT 結合前後端分離模式，支援登入安全與 API 管理。
- 收益模式：
1. 減少因排程錯誤造成的時間成本與商業損失。
 2. 降低人工調度作業，節省行政人力約 20~30%。
 3. 可作為公司後續拓展外部 SaaS 模式（如對小型業者提供）之技術基礎。

2-3 市場分析－STP

S－市場區隔（Segmentation）：

1. 企業用戶：需定期舉辦大型活動、接送員工、洽公接駁。
2. 旅遊業者：提供國內外團體包車。
3. 地方政府或社區單位：如老人日照中心、學校、社區接送需求。
4. 個人高端用戶：具備 VIP 接送與特殊行程安排需求。

T－目標市場（Targeting）：

1. 中小型旅行社與包車業者（需高效處理排程的商業用戶）。
2. 具備自有車隊但尚未導入系統化管理的中型企業。
3. 重視「服務品質」與「準點效率」的高端用戶公司。

P－市場定位（Positioning）：

1. 準點率提升：透過系統自動化排程邏輯與提醒機制。
2. 管理數位化：無須依賴紙本或人力即能全面掌握車隊狀況。
3. 擴充彈性高：可根據公司需求逐步擴充模組功能。
4. 形象專業化：結合科技與服務品質，為品牌加分。

2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS 或五力分析

表 2-4-1 SWOT-TOWS 分析

內部因素 外部因素	S 優勢 1. 深耕業界需求，系統設計貼近實務。 2. 技術團隊熟悉全端開發，開發效率高。 3. 採用開源技術，成本控制佳。	W 劣勢 1. 初期導入需教育訓練與資料轉移。 2. 功能多樣，對小型業者可能略顯複雜。
O 機會 1. 包車服務數位轉型趨勢明顯，市場尚未飽和。 2. 政策支持 ESG 與碳中和，有利系統導入與補助申請。	SO 以低成本高效率優勢快速佔領數位轉型市場，主打 ESG 車隊方案。	WO 規劃導入流程、提供轉移支援服務，降低中小企業導入障礙。
T 威脅 1. 大型車隊平台可能投入開發類似產品。 2. 法規若變動（如資訊安全、個資），需額外投入因應。	ST 利用技術實力強化資安模組與合規性，提升大型企業信賴度。	WT 以模組化策略分階段導入，避免一次性轉換壓力與法規風險。

第三章 系統規格

3-1 系統架構

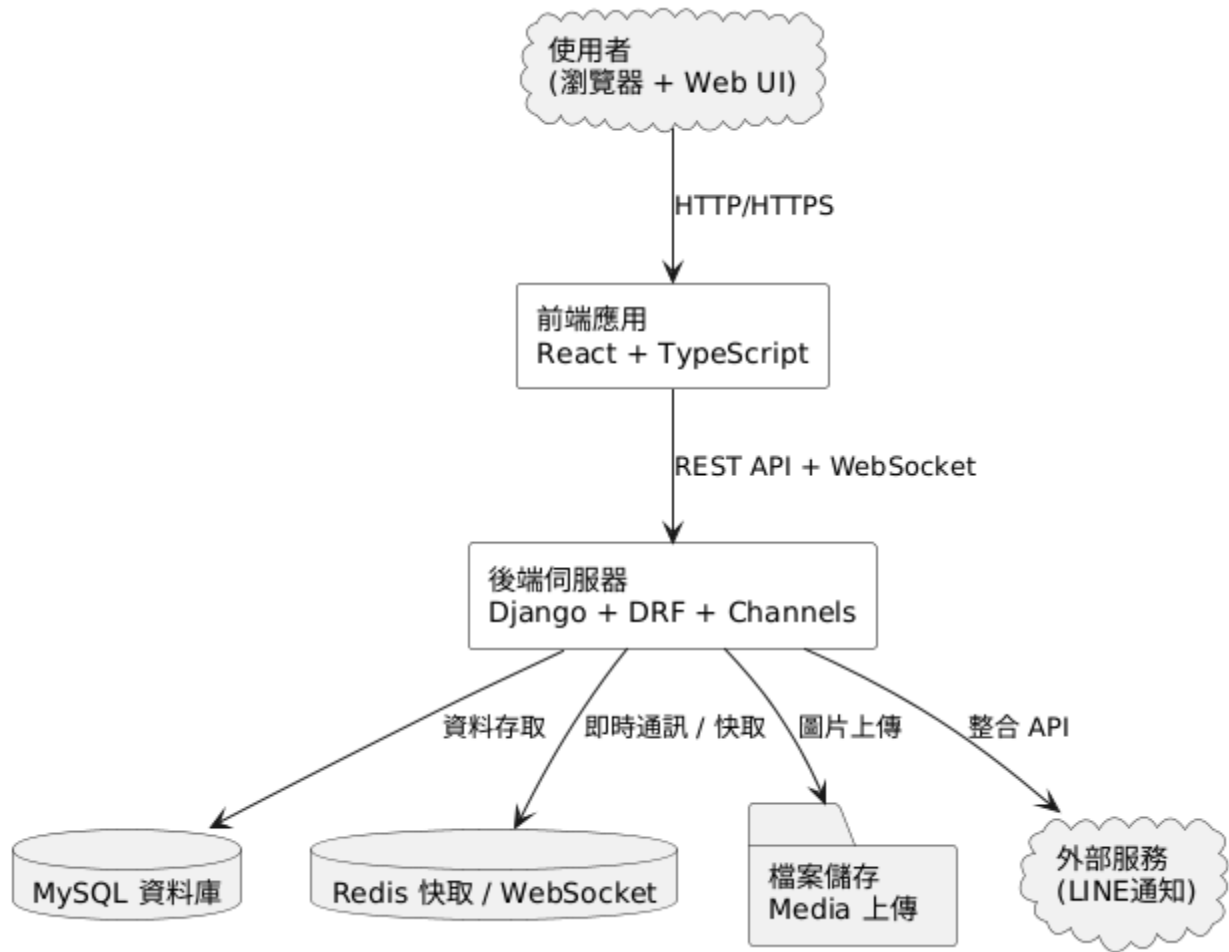


圖 3-1-1 系統架構圖

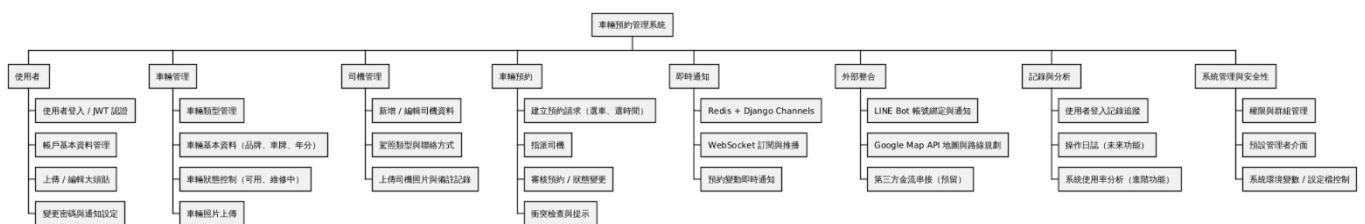


圖 3-1-2 系統功能架構圖

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

表 3-2-1 系統軟、硬體需求

硬體需求		
作業系統		Windows、macOS
瀏覽器		Chrome、Edge、Safari
網路需求		
頻寬	10Mbps(上傳/下載)	

表 3-2-2 技術平台

運行環境		
作業系統		Ubuntu Server
Web 伺服器		Nginx
應用框架		Python、Django
前端		React、Ant Design
資料庫		MySQL
快取／佇列		Redis
整合服務		LINE Messaging API

3-3 使用標準與工具

表 3-3-1 使用標準與工具

系統開發環境		
作業系統		Windows、macOS
程式編輯器		Visual Studio Code、Cursor
容器		Docker Desktop
程式開發語言		
前端		React、Html、BS5
後端		Django、JS
文件與美化工具		
文件		Microsoft Word、Excel
圖表		PlantUML、Canva
簡報		Microsoft PowerPoint、Canva
專案管理與版本控制工具		
版本控制		Git

第四章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程：甘特圖



預期進度

實際進度

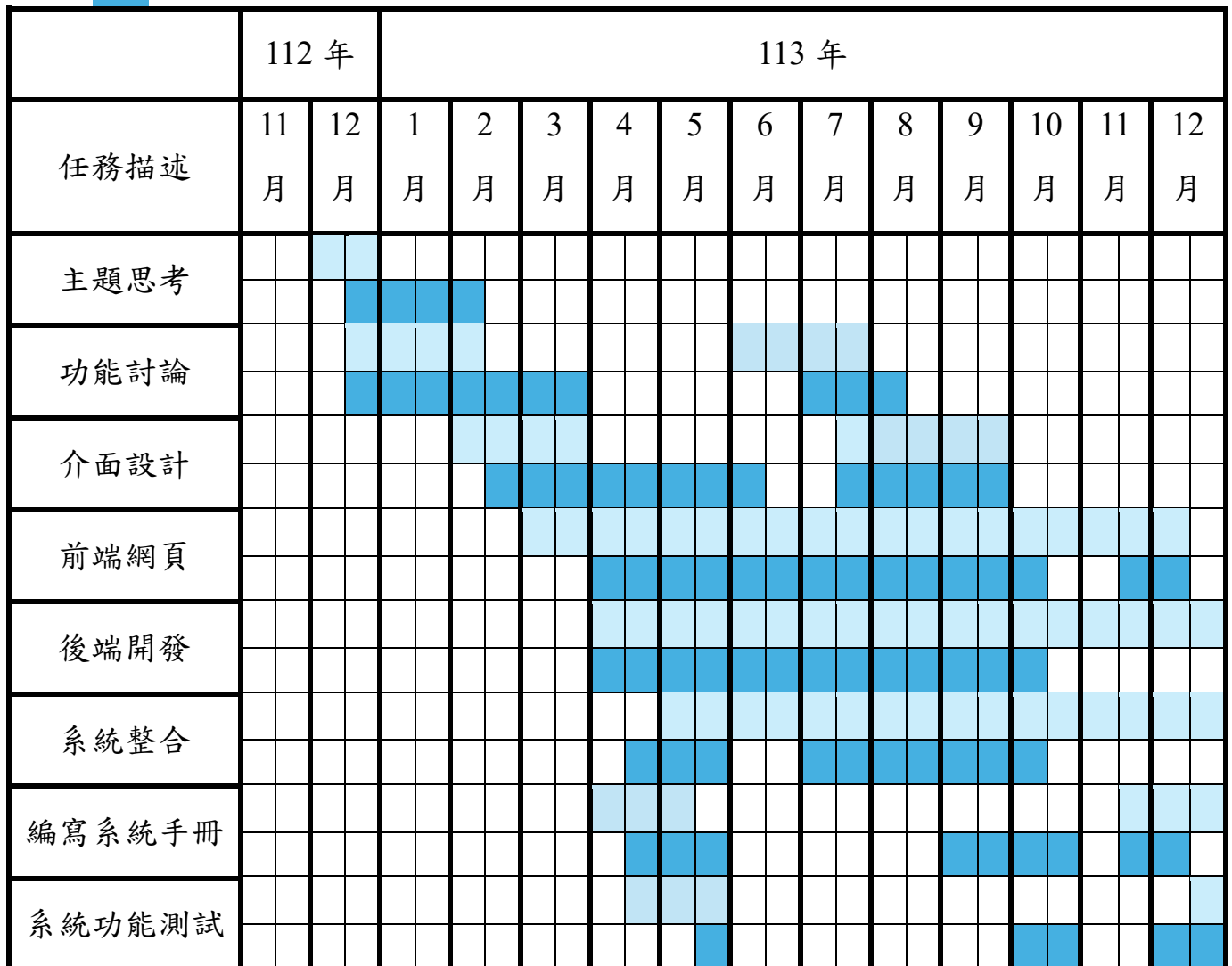


圖 4-1-1 甘特圖

4-2 專案組織與分工

1 主要負責人 ;次要負責人 (每一項目只能有 1 位主要負責人，次要負責人最多 2 位)

表 4-2-1 專案組織與分工表

項目/組員		11336001 徐莉婷	11336004 林純榛	11336029 陳宥融	11336035 廖翊晴
後端 開發	資料庫建置			1	i
	後端功能開發	i	i	1	
	前後端整合	i	i	1	
前端 開發	主頁面	1			i
	登入頁面			i	1
	車輛基本資訊管理	1			
	車輛狀態管理	1			
	維修與保養提醒			1	
	車輛預訂系統				1
	即時車輛匹配	i	1		
	預定通知與提醒			1	i
	司機檔案管理		1		
	排班與調度		1		
	實時追蹤	1	i		

	客戶資料管理				1
	服務評價系統				1
	第三方平台對接		i	1	
美術 設計	Web 介面設計	1			
	色彩設計	i	1		
	Logo 設計		1		i
文件 撰寫	統整			1	
	第 1 章 前言				1
	第 2 章 營運計劃	1		i	
	第 3 章 系統規格		1		i
	第 4 章 專題時程與 組織分工	1			
	第 5 章 需求模型		i	1	
	第 6 章 設計模型	i		1	
	第 7 章 實作模型			1	i
	第 8 章 資料庫模型		1		
	第 9 章 程式	i	i		1
	第 10 章 測試模型	i		i	1
	第 11 章 操作手冊		1		
	第 12 章 使用手冊	1	i		

	第 13 章 感想	1	1	1	1
	第 14 章 參考資料			1	i
	附錄	i			1
報告	簡報製作	1	i		i

4-3 上傳 GitHub 記錄

11336001 徐莉婷

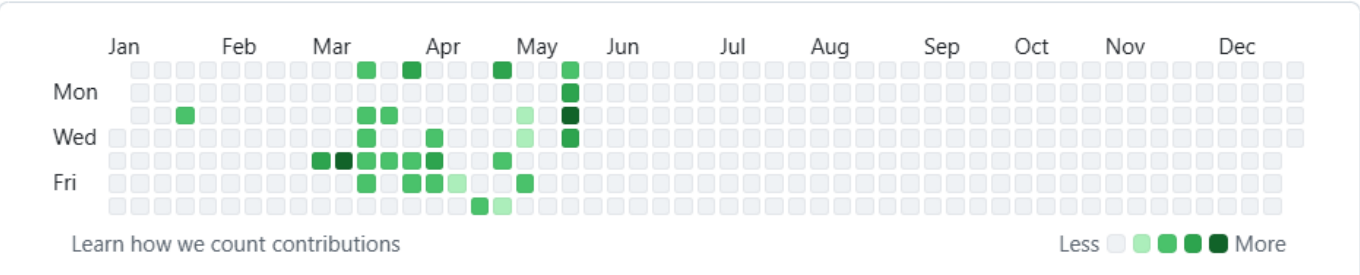


圖 4-3-1 GitHub 記錄

11336004 林純榛

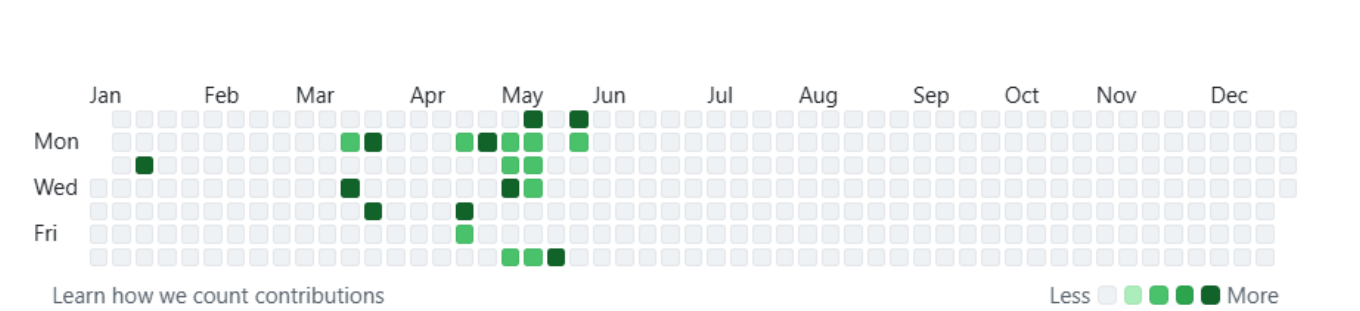


圖 4-3-2 GitHub 記錄

11336029 陳宥融

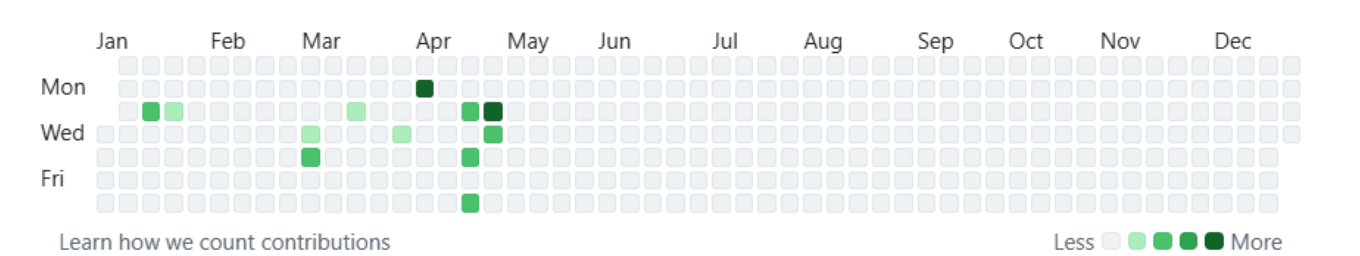


圖 4-3-3 GitHub 記錄

11336035 廖翊晴

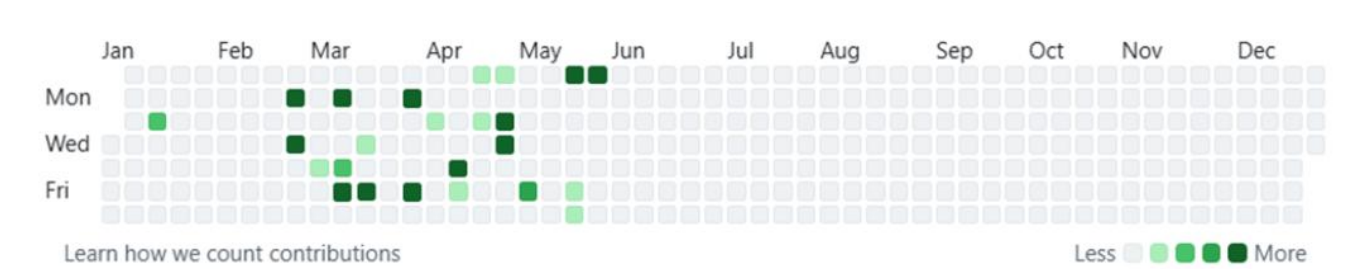


圖 4-3-4 GitHub 記錄

4-4 專題成果工作內容與貢獻度

序號	姓名	工作內容<各限 100 字以內>	貢獻度
1	組長: <u>徐莉婷</u>	在 RMS 車輛管理系統中，我負責車輛管理功能開發，包含車輛資料的增刪改查、新增車輛類型，以及預約狀態的即時更新。系統可清楚標示車輛使用情況，並提供條件查詢與狀態篩選，協助管理人員快速掌握車隊狀態與調度安排。	<u>25%</u>
2	組員: <u>林純榛</u>	負責 RMS 車輛管理系統中的車輛預約管理功能，包含新增預約、調整每筆預約資料（如增刪查改、調整狀態、日期、司機等）。使用者也可透過日曆檢視當月或當週預約資訊，並可直接在日曆上新增預約。	<u>25%</u>
3	組員: <u>陳宥融</u>	負責系統身分別設定與群組管理，確保各角色權限正確分配；提供技術支援與問題排除；整合 LINE 機器人連線功能，提升系統互動性與即時通知效率。	<u>25%</u>
4	組員: <u>廖翊晴</u>	負責 RMS 車輛管理系統帳號管理、權限設定，確保使用者操作安全；維護車輛基本資料，包含新增、修改與刪除；管理司機資料，協助建檔、查詢與更新，確保系統資料完整性與正確性。	<u>25%</u>
			總計:100%

第五章 需求模型(系統分析與設計應使用 UML)

5-1 使用者需求

表 5-1-1 功能性需求表

項目	說明
使用者管理	管理員可新增、編輯與刪除使用者帳號，並設定其角色(如：業務人員、司機)。
使用者資訊修改	使用者可修改個人資料、上傳頭像、變更密碼。
群組與權限管理	可自訂群組，並為群組附加說明與用途標籤。
車輛資料管理	可新增、編輯、刪除車輛資料，包括車牌號碼、品牌、型號、年份、載客數與狀態等資訊。
車輛類型管理	系統提供車輛維護排程與記錄功能，維修完成後可更新狀態並留下維修備註。
司機資料管理	可建立司機檔案，包含姓名、聯絡方式、照片、駕照資訊等；可選擇是否與系統帳號綁定。
車輛預約管理	可指定車輛、時間區間與司機，建立預約紀錄，支援審核、修改與取消操作。
車輛狀態更新	調整車輛狀態(如：可用、維修中、不可用)以反映實際情況。
預約衝突檢查	建立預約時自動偵測時間重疊情況，避免同一車輛重複預約。
登入紀錄管理	系統自動記錄每次使用者登入失敗或成功資訊，包含 IP、裝置、地理位置等資訊。
LINE 通知整合	成功綁定 LINE 的使用者，於系統操作時可接收自動推播通知(如綁定成功提醒)。
資料上傳與頭像管理	可上傳車輛、使用者與司機的照片，並於修改時自動清除舊圖，避免冗餘檔案。

表 5-1-2 非功能性需求表

項目	說明
效能需求	車輛預約時間衝突檢查需於極短時間內完成回應。
可用性	系統介面需適配桌機與平板瀏覽器，使用者介面需清晰直觀。
安全性	前後端採用 JWT 驗證機制；使用者資料與圖片傳輸需透過 HTTPS 傳遞。
維護性	採用模組化設計（Django REST+React），可獨立維護使用者模組與車輛模組等。
相容性	支援跨瀏覽器（Chrome、Edge）正常使用，並能跨平台執行（Windows、macOS）。
擴充性	預留未來整合 Google 行事曆或第三方 API 的介面能力。
通知整合	支援 LINE Bot，實作使用者自動綁定與訊息推播，需能處理 LINE UUID 異動時的重綁邏輯。

5-2 使用個案圖(Use case diagram)

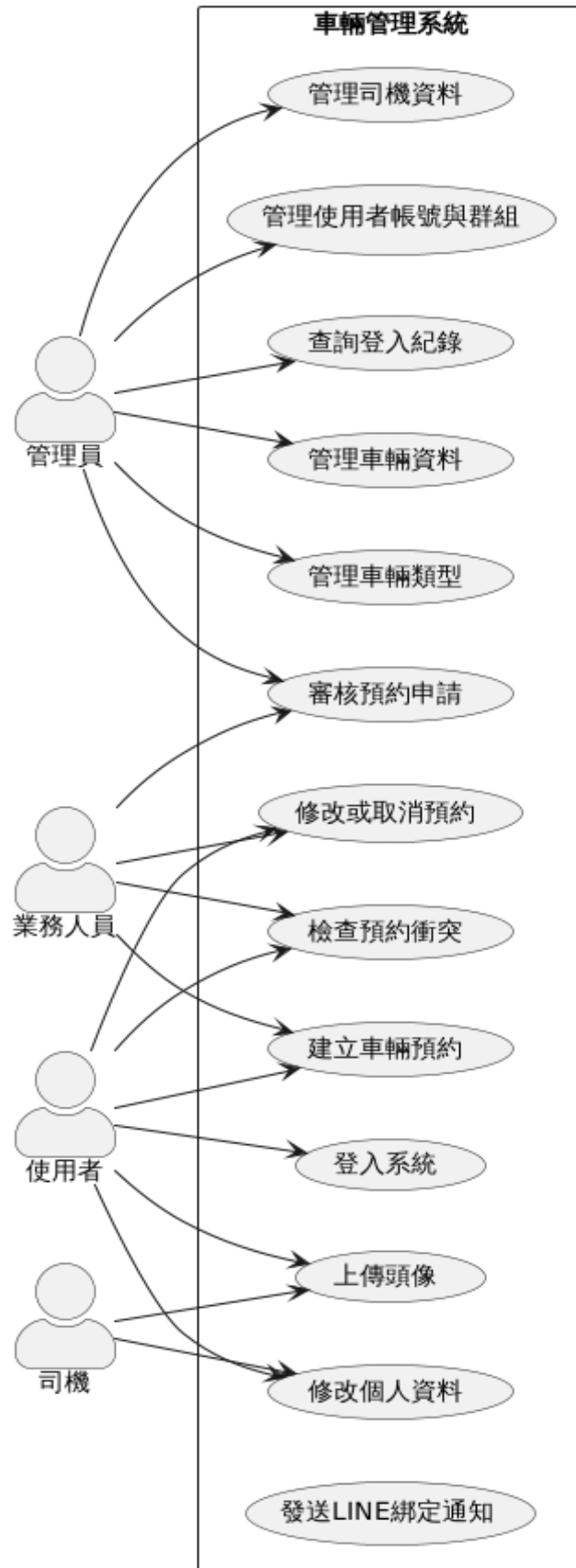


圖 5-2-1 使用個案圖

5-3 使用個案描述：使用活動圖(Activity diagram)描述之

1. 使用者登入

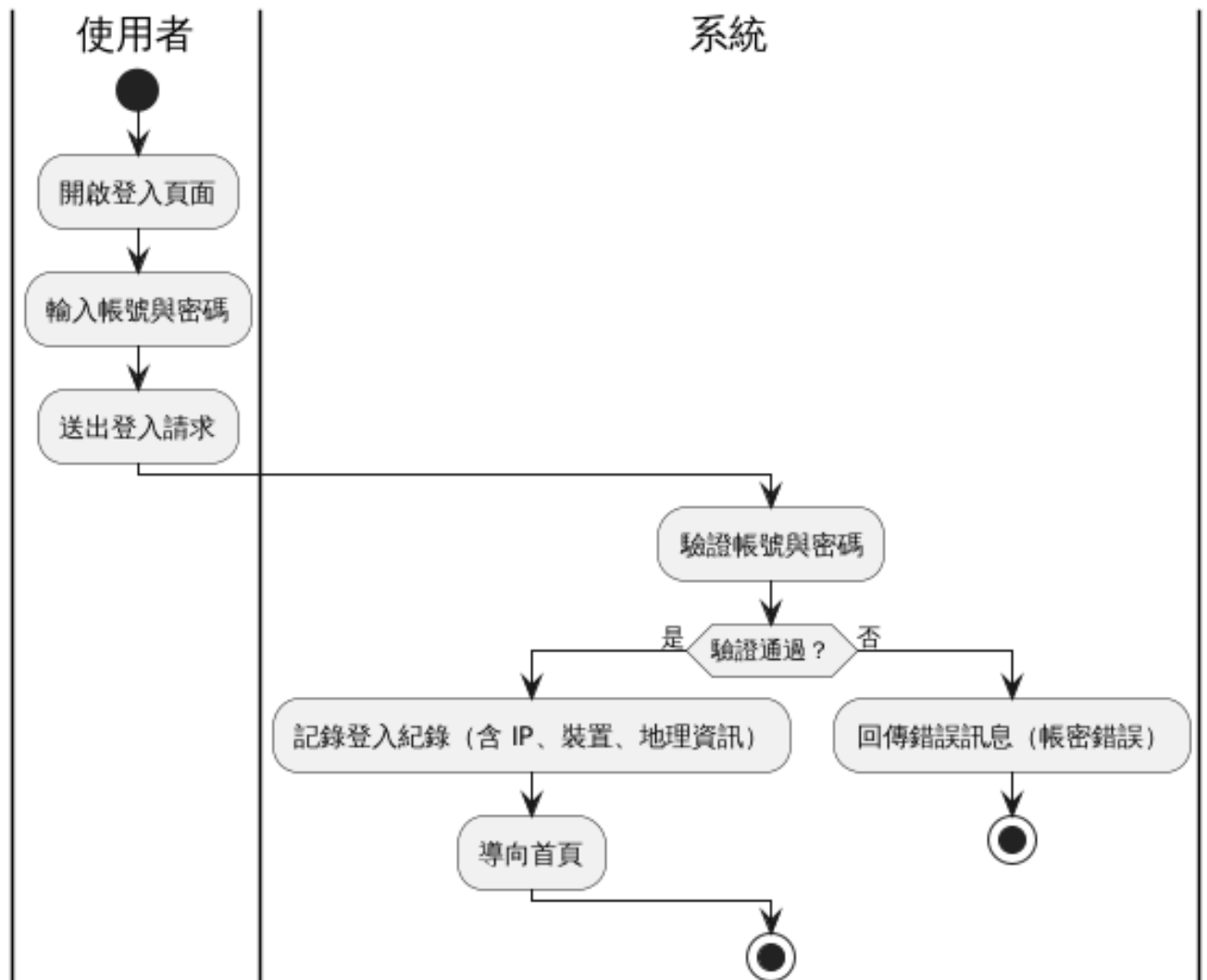


圖 5-3-1 活動圖之使用者登入

2. 建立車輛預約

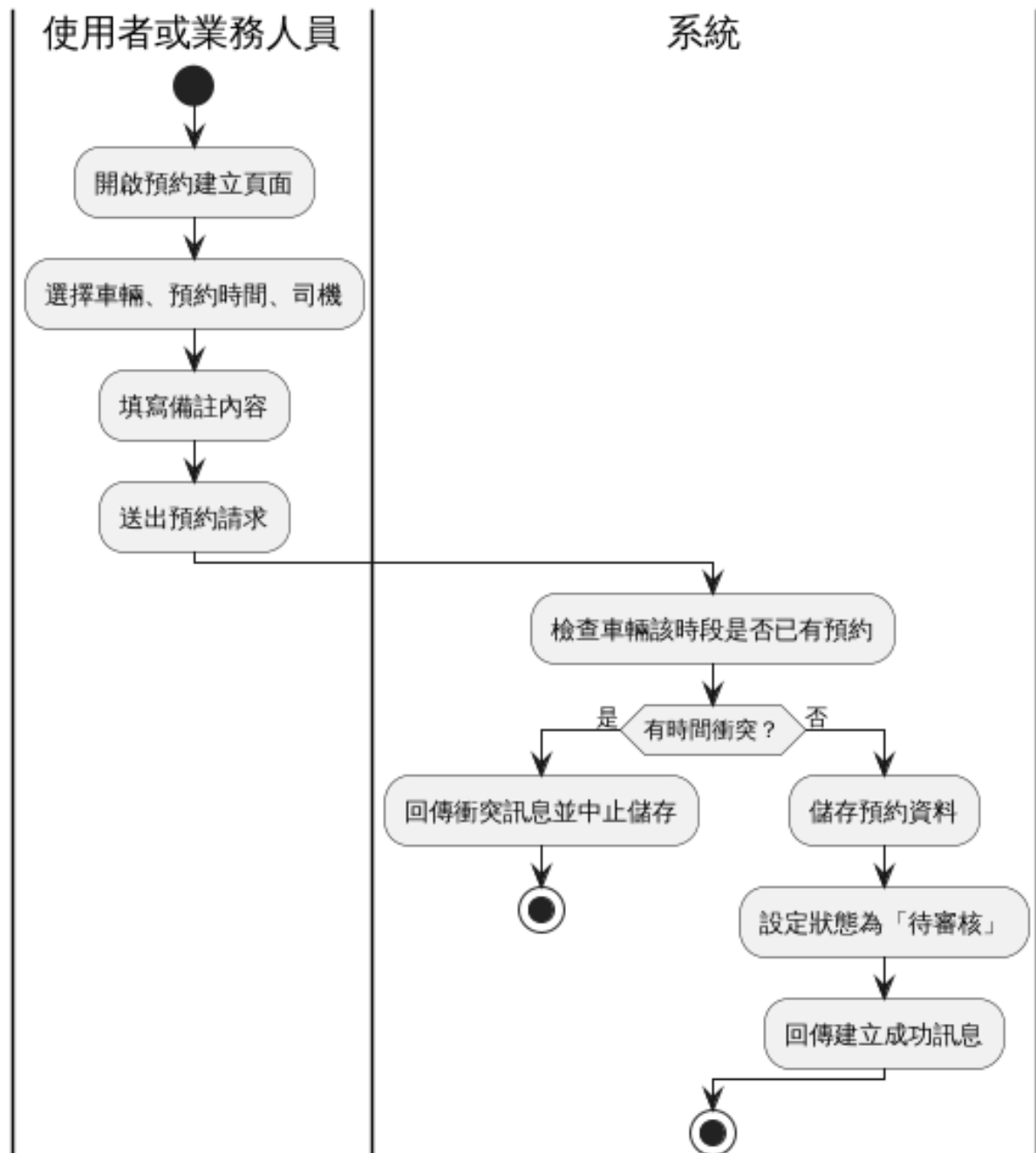


圖 5-3-2 活動圖之建立車輛預約

3. 修改預約紀錄

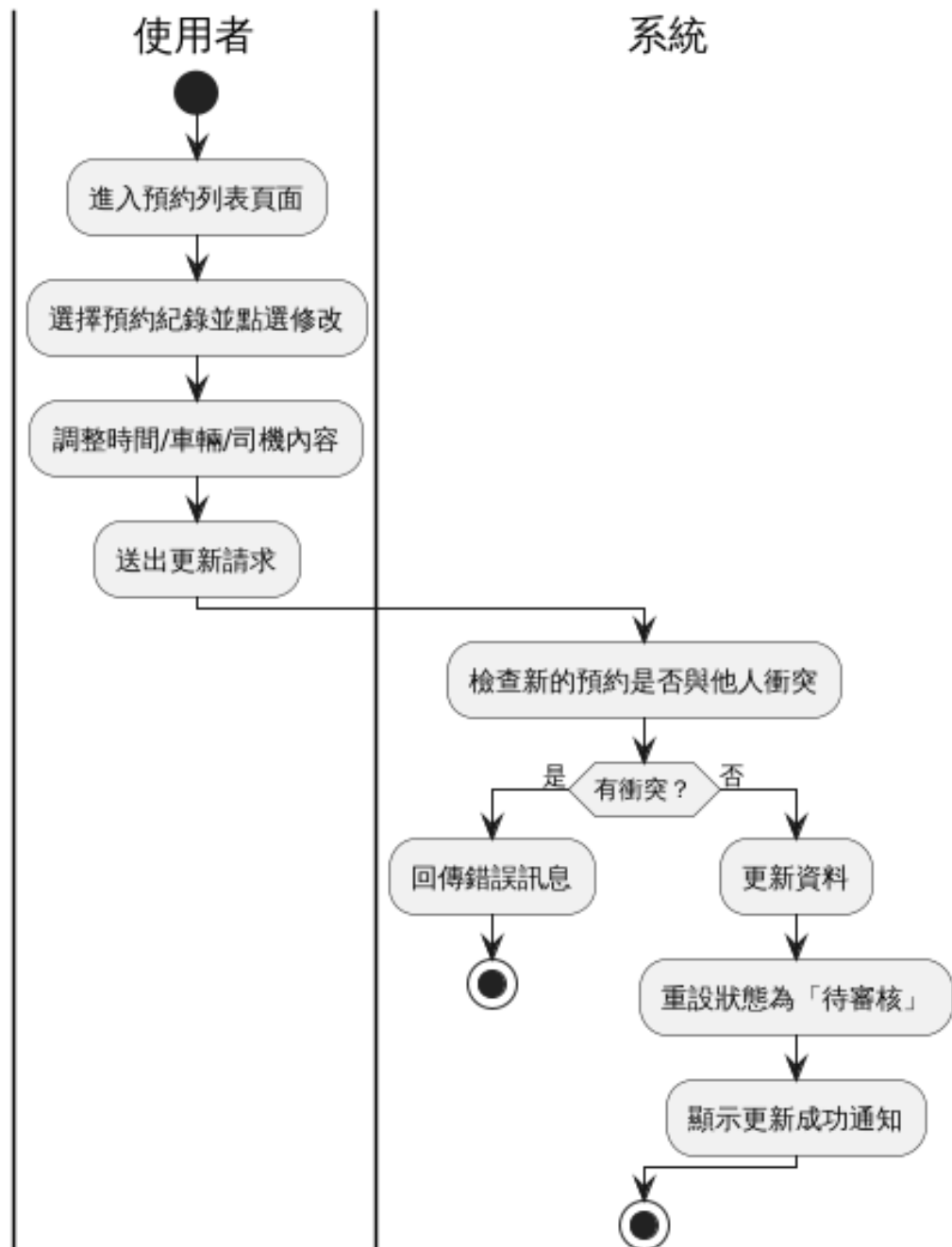


圖 5-3-3 活動圖之修預約紀錄

4. 審核預約申請

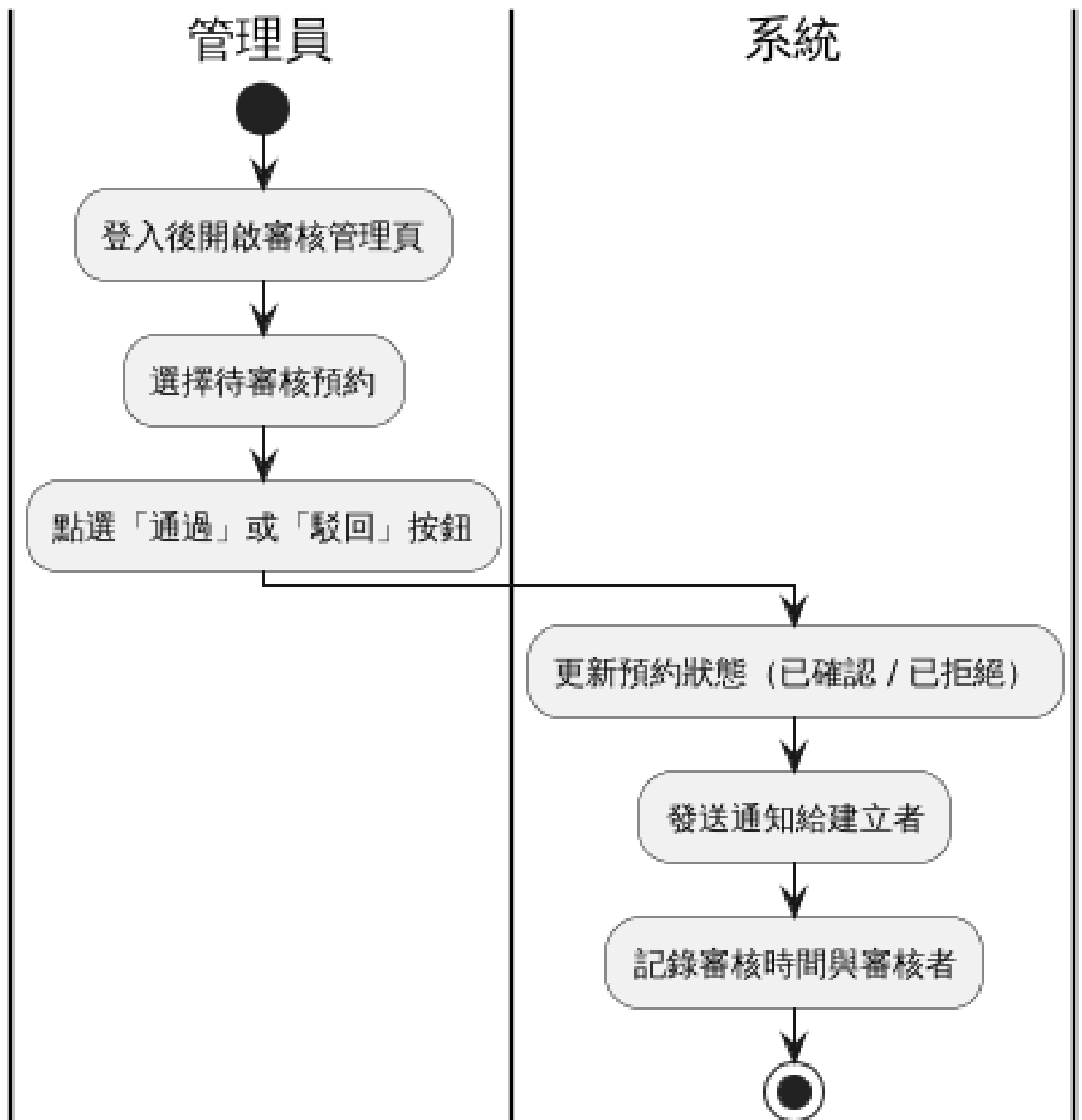


圖 5-3-4 活動圖之審核預約申請

5. 查詢車輛資料

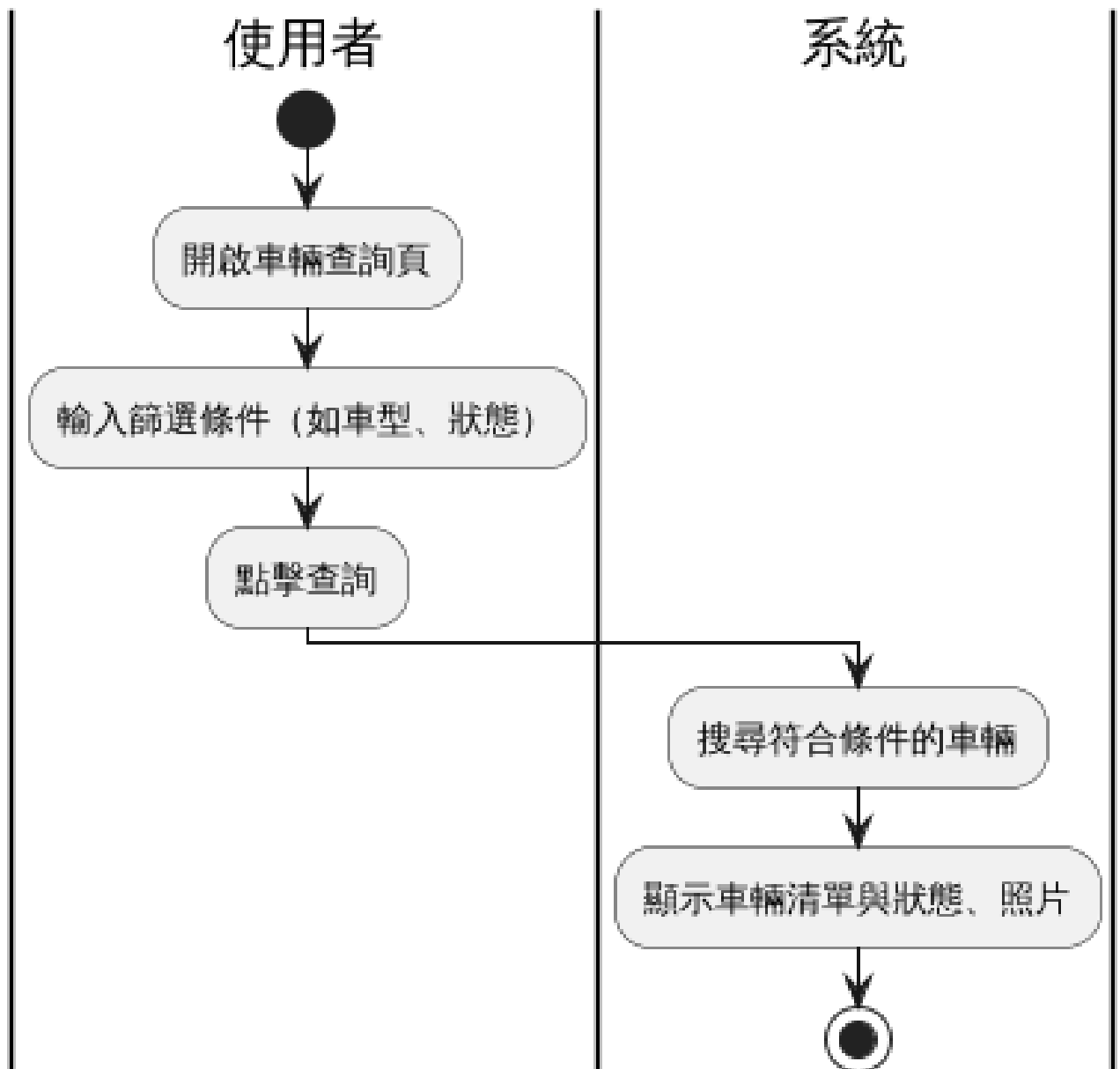


圖 5-3-5 活動圖之查詢車輛資料

6. 新增車輛資料

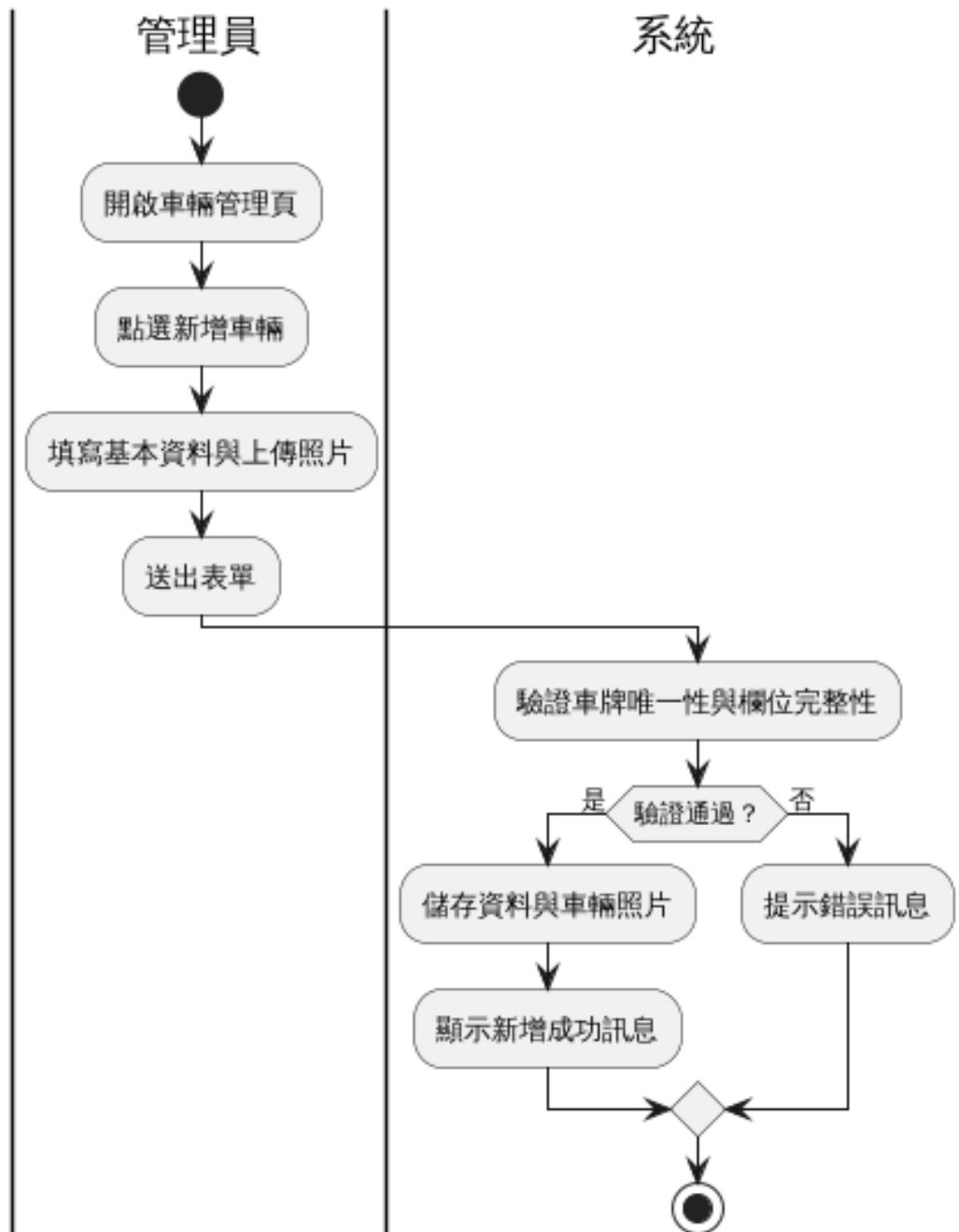


圖 5-3-6 活動圖之新增車輛資料

7. 編輯車輛資料

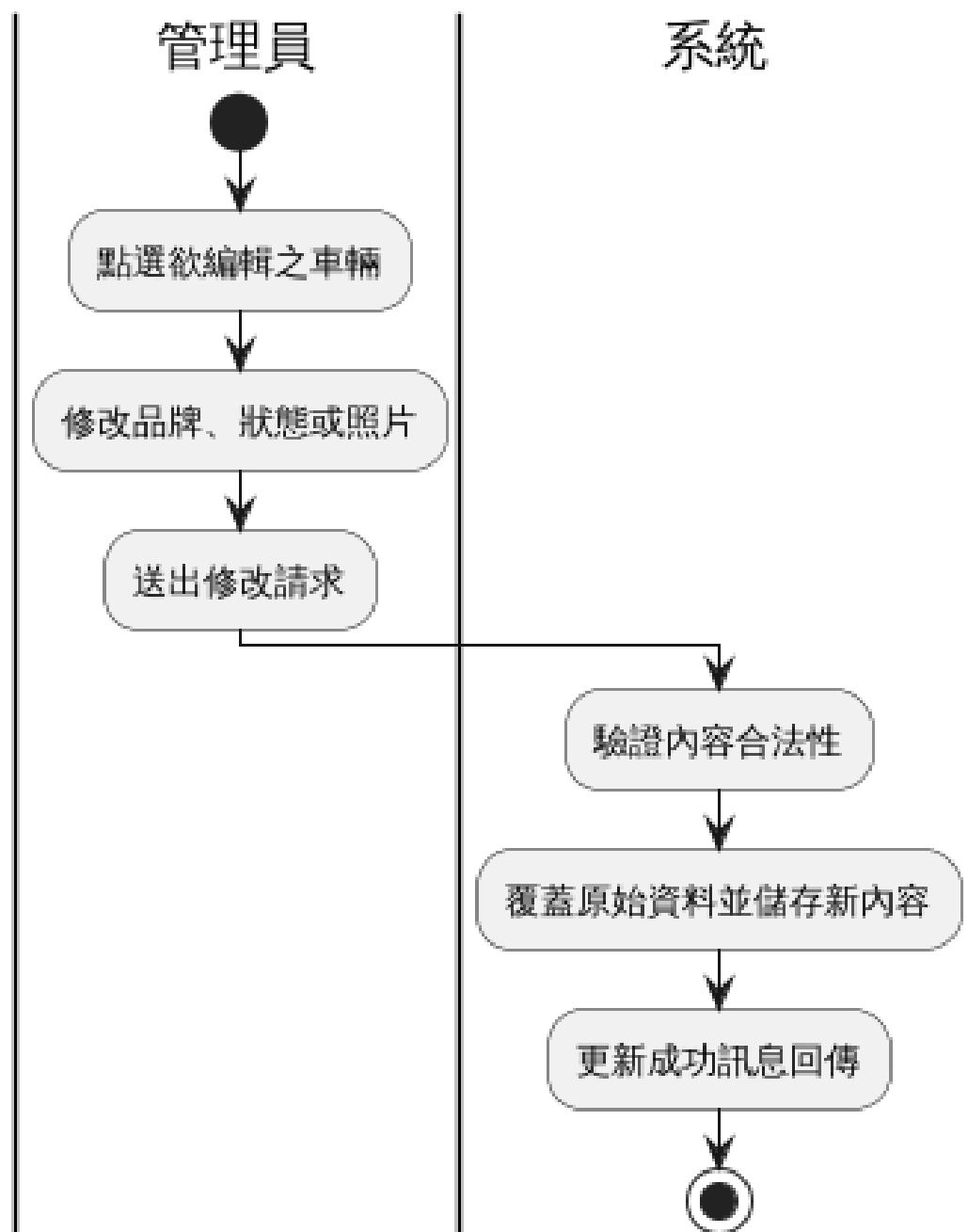


圖 5-3-7 活動圖之編輯車輛資料

8. 刪除車輛資料

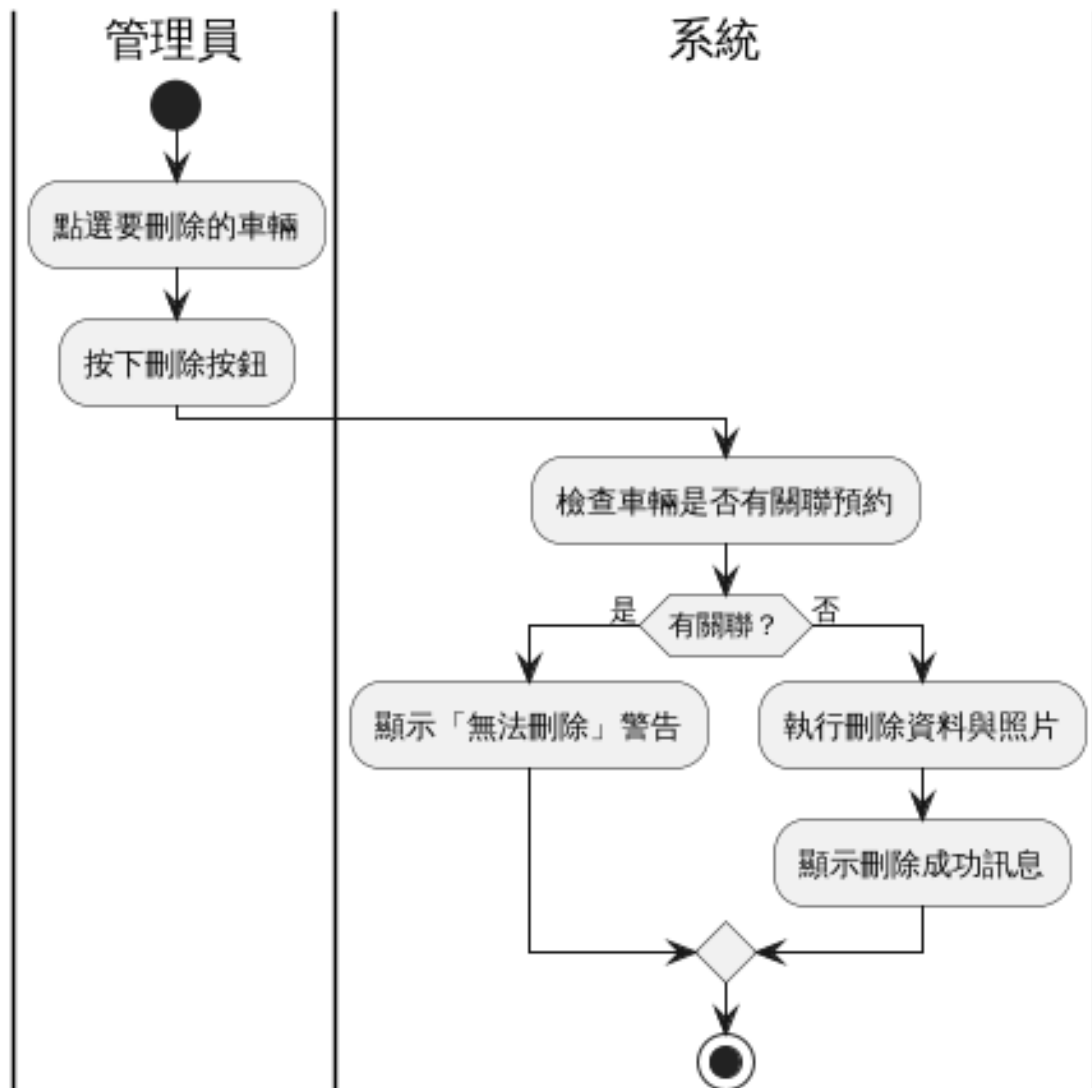


圖 5-3-8 活動圖之刪除車輛資料

9. 管理車輛類型

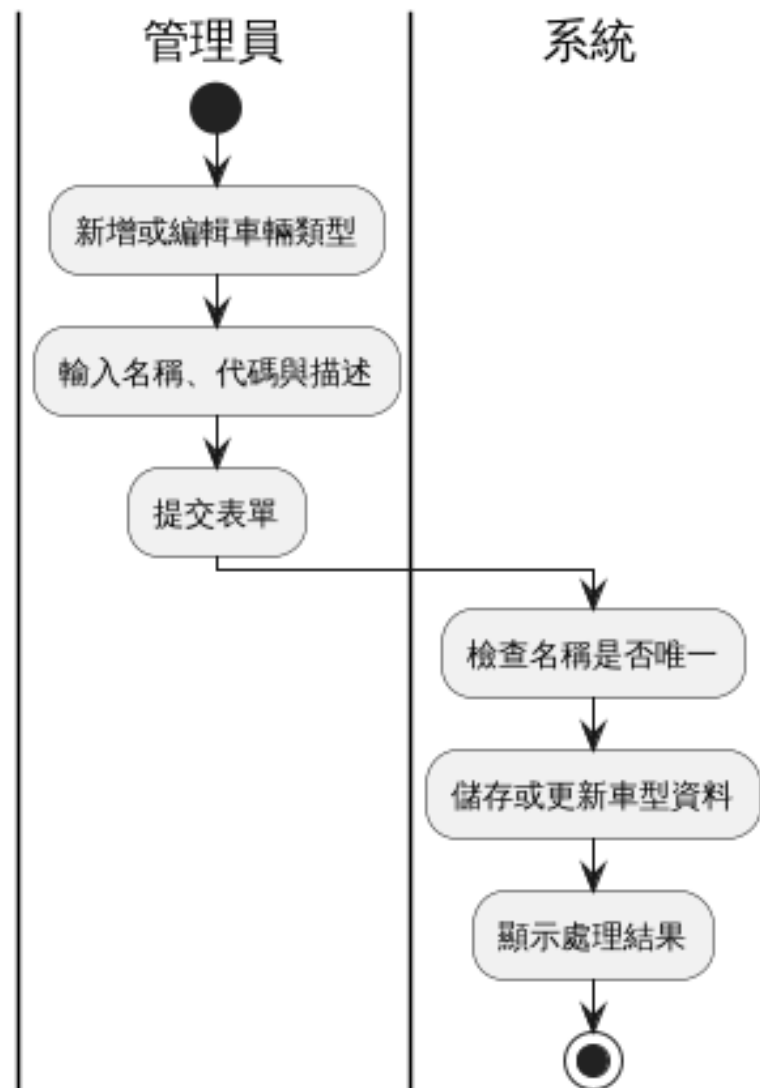


圖 5-3-9 活動圖之管理車輛類型

10. 查詢司機資料

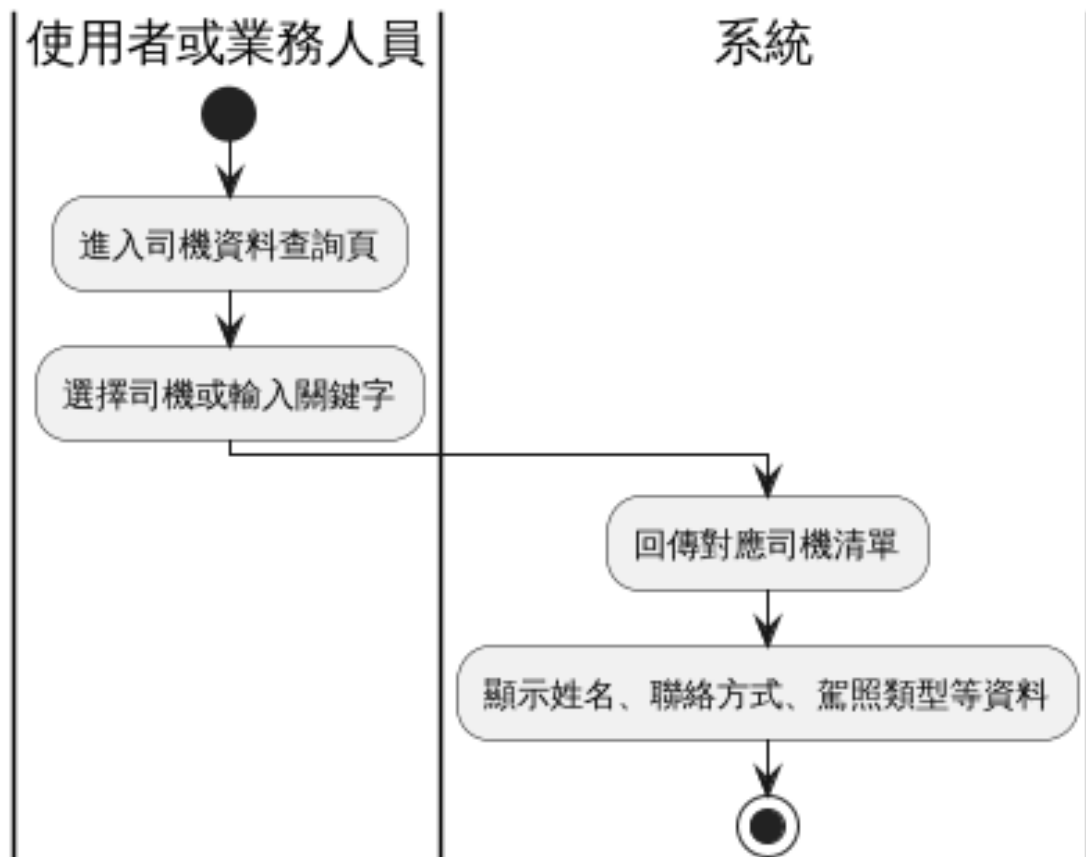


圖 5-3-10 活動圖之查詢司機資料

11. 新增司機資料

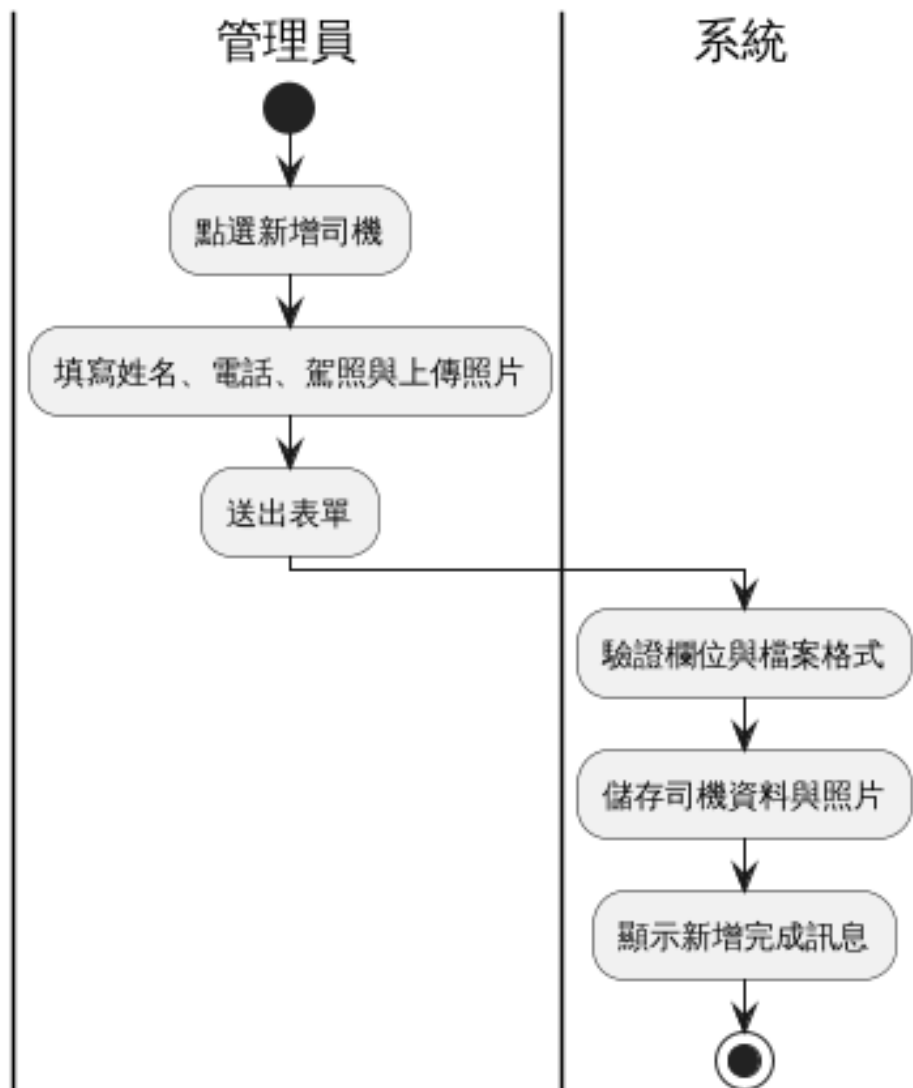


圖 5-3-11 活動圖之新增司機資料

12. 編輯司機資料

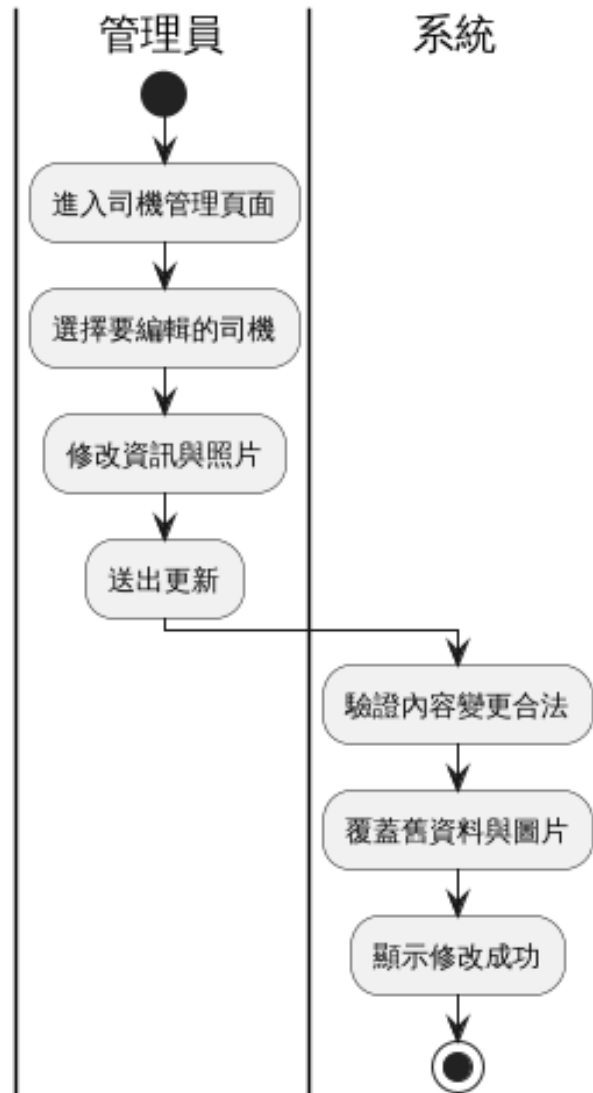


圖 5-3-12 活動圖之編輯司機資料

13. 修改個人資料

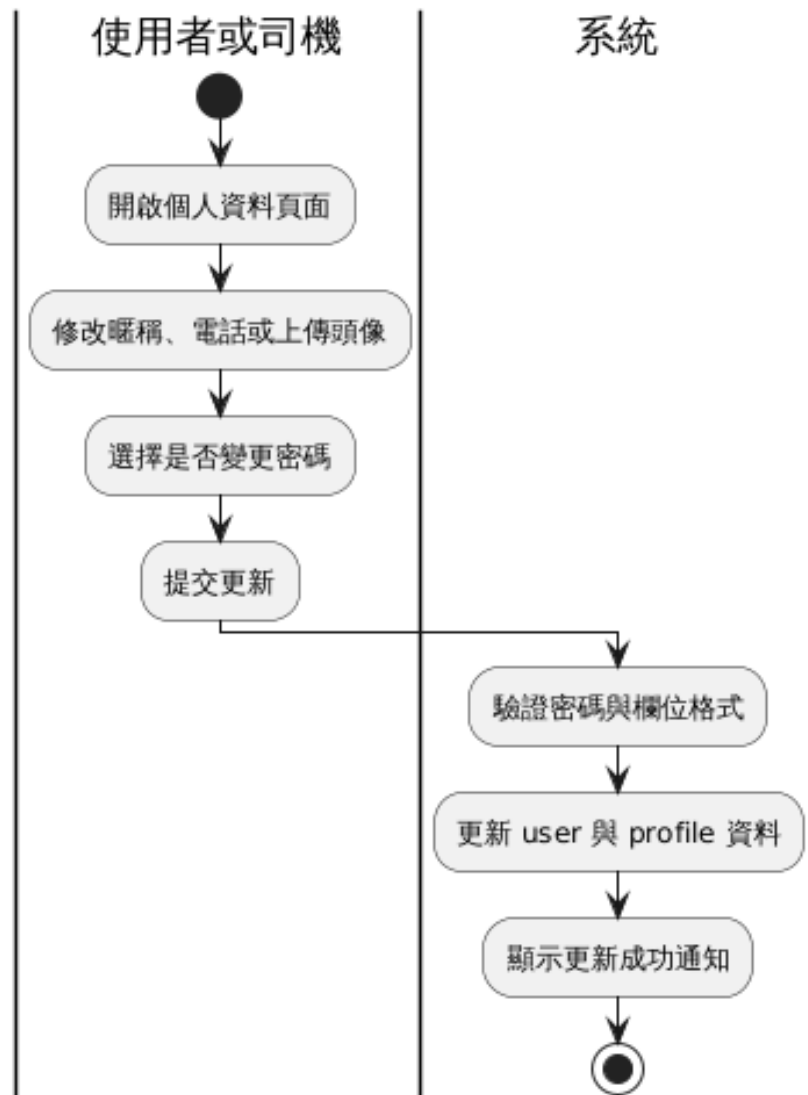


圖 5-3-13 活動圖之修改個人資料

14. 管理使用者帳號與權限組

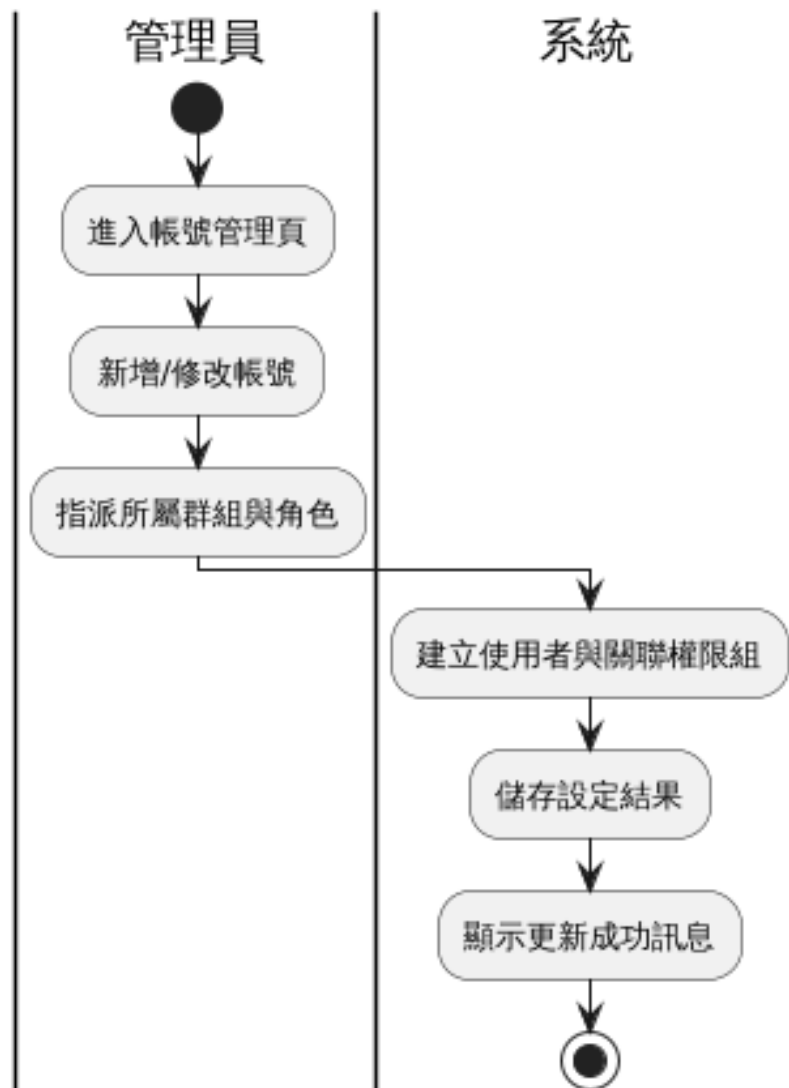


圖 5-3-14 活動圖之管理使用者帳號與權限組

15. 查詢登入紀錄

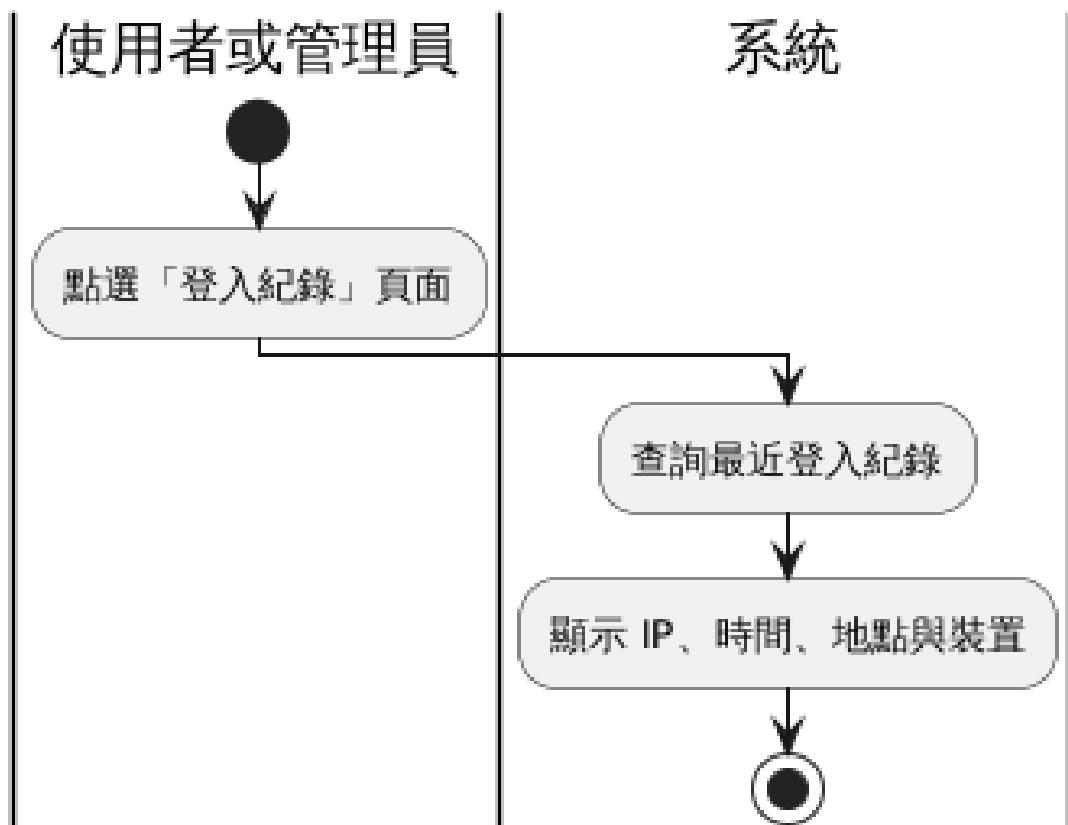


圖 5-3-15 活動圖之查詢登入紀錄

16. Line 帳號綁定

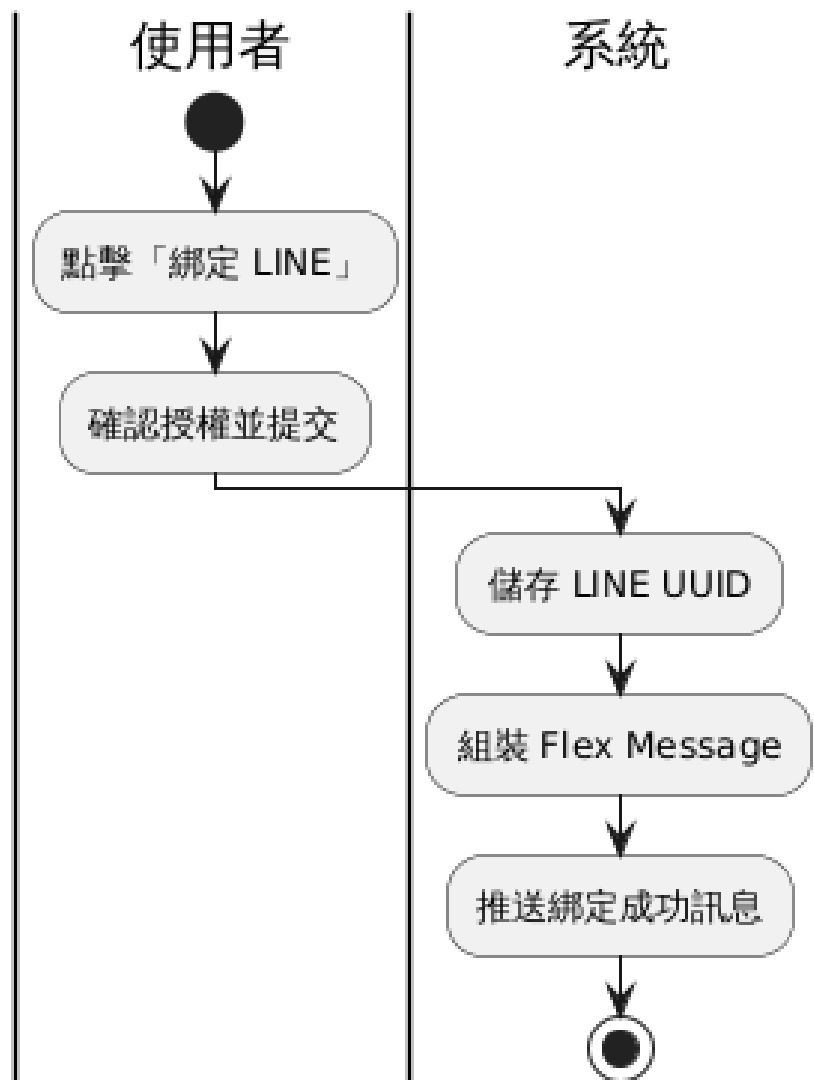


圖 5-3-16 活動圖之 Line 帳號綁定

5-4 分析類別圖(Analysis class diagram)

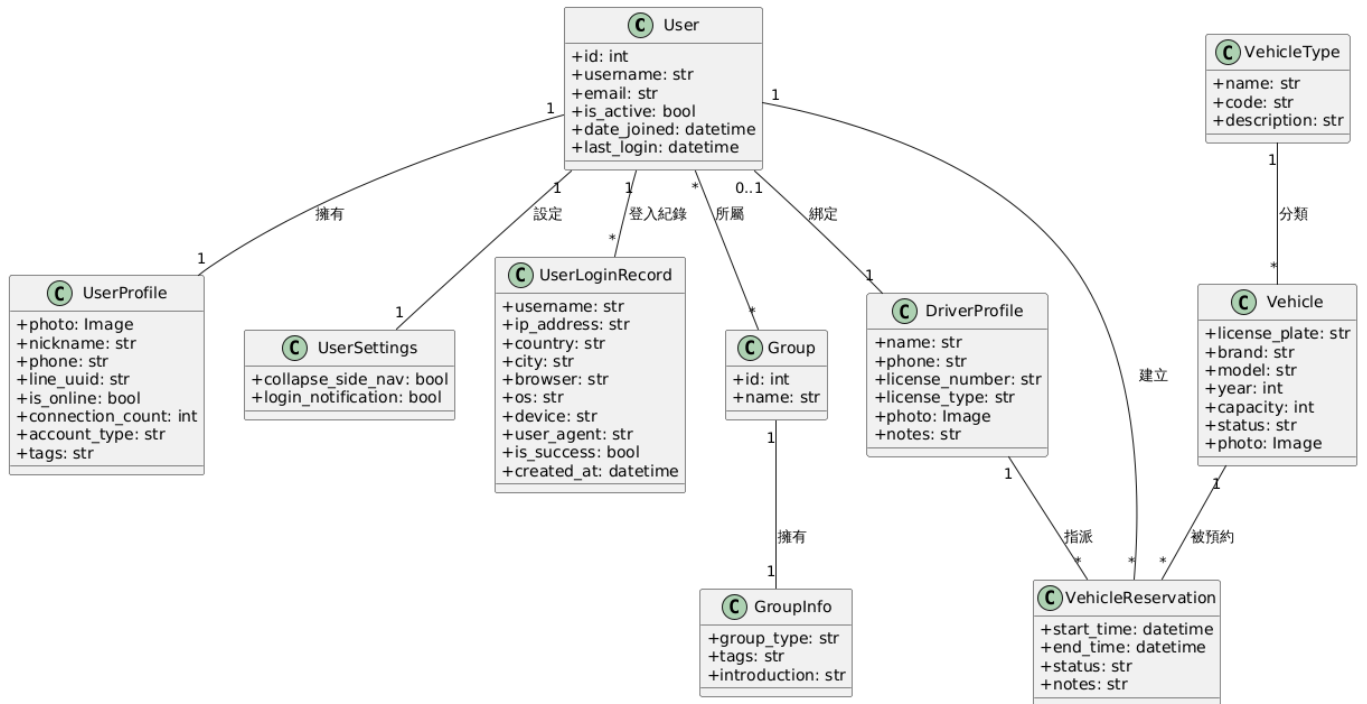


圖 5-4-1 分析類別圖

第六章 設計模型

6-1 循序圖(Sequential diagram)

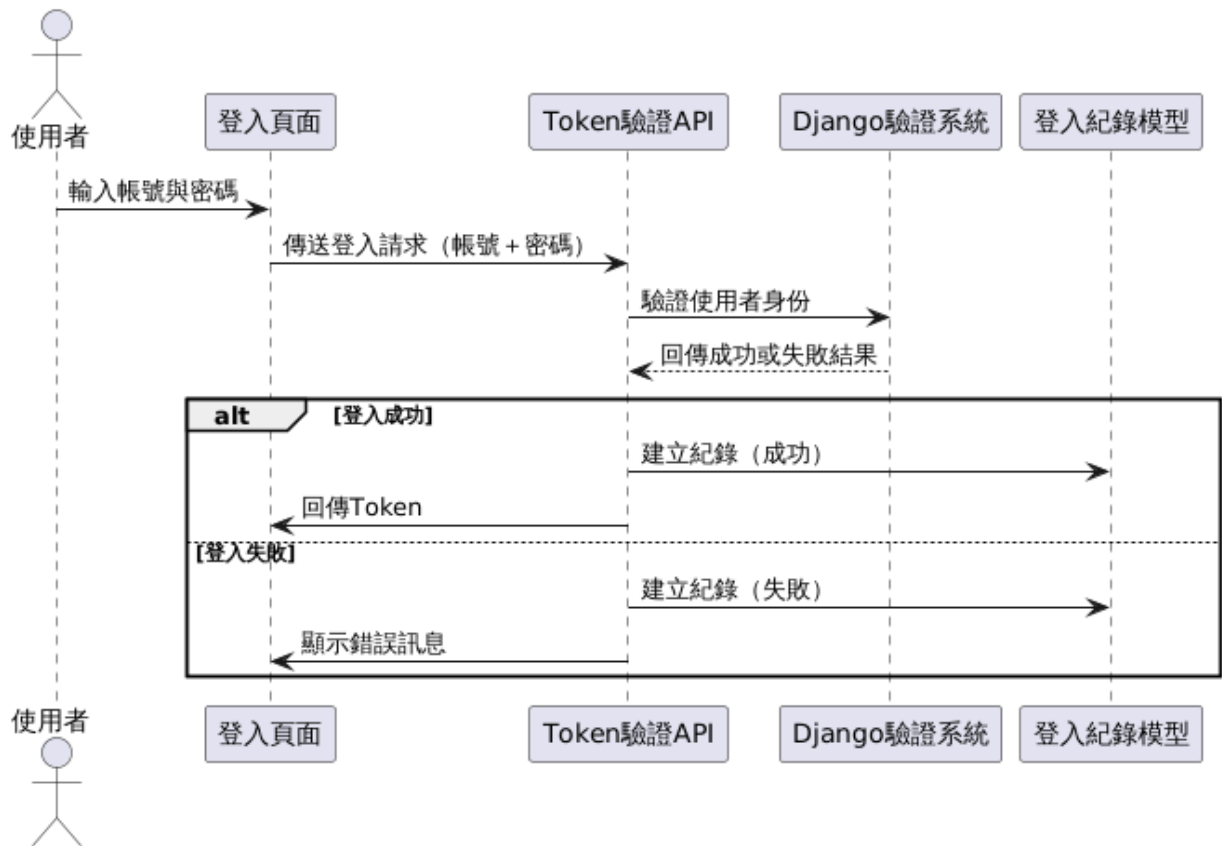


圖 6-1-1 使用者登入流程

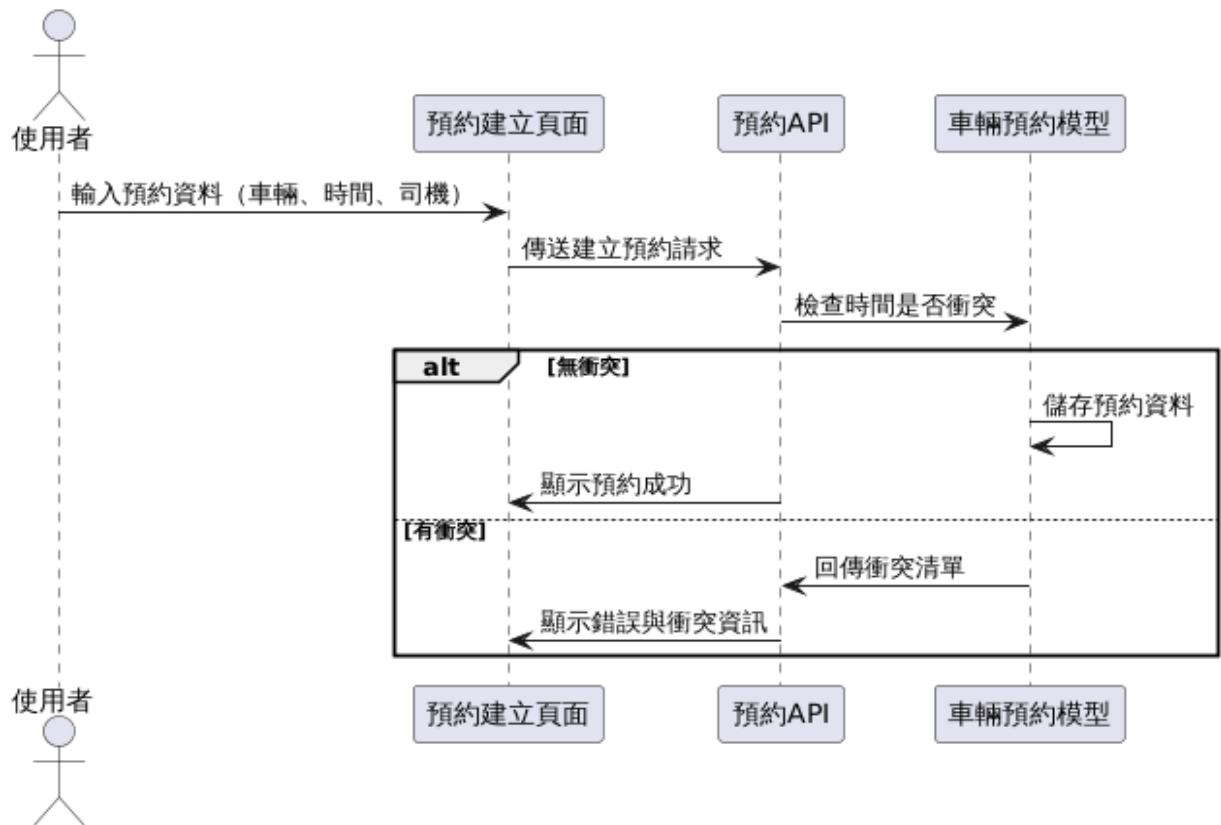


圖 6-1-2 建立車輛預約

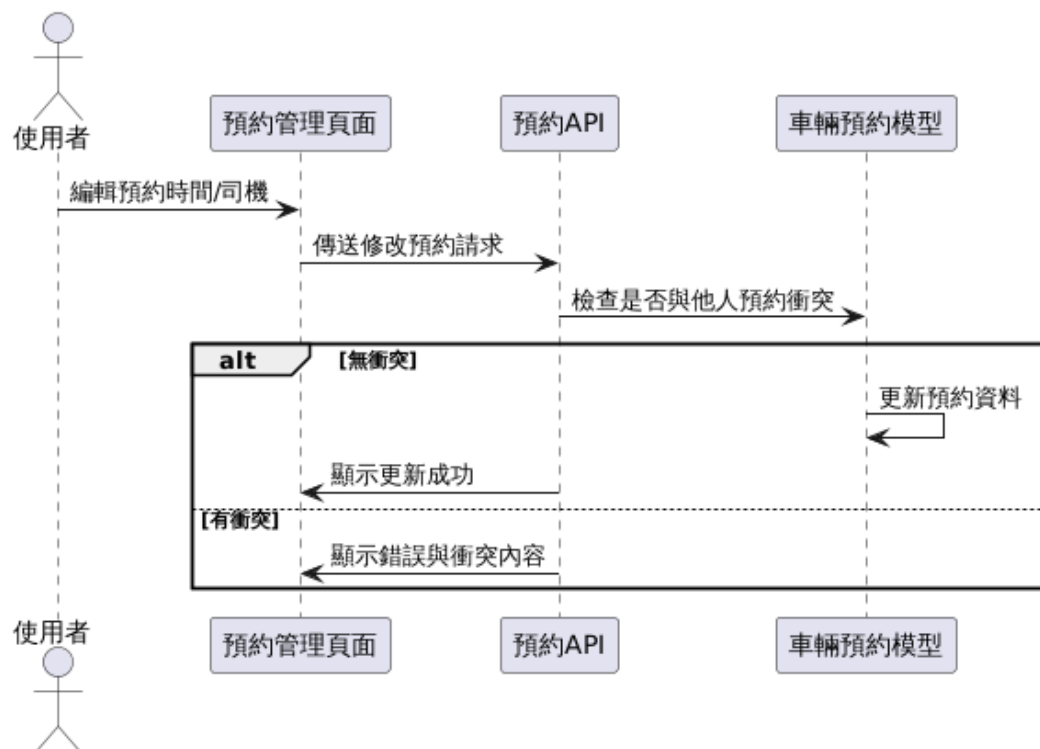


圖 6-1-3 修改預約紀錄

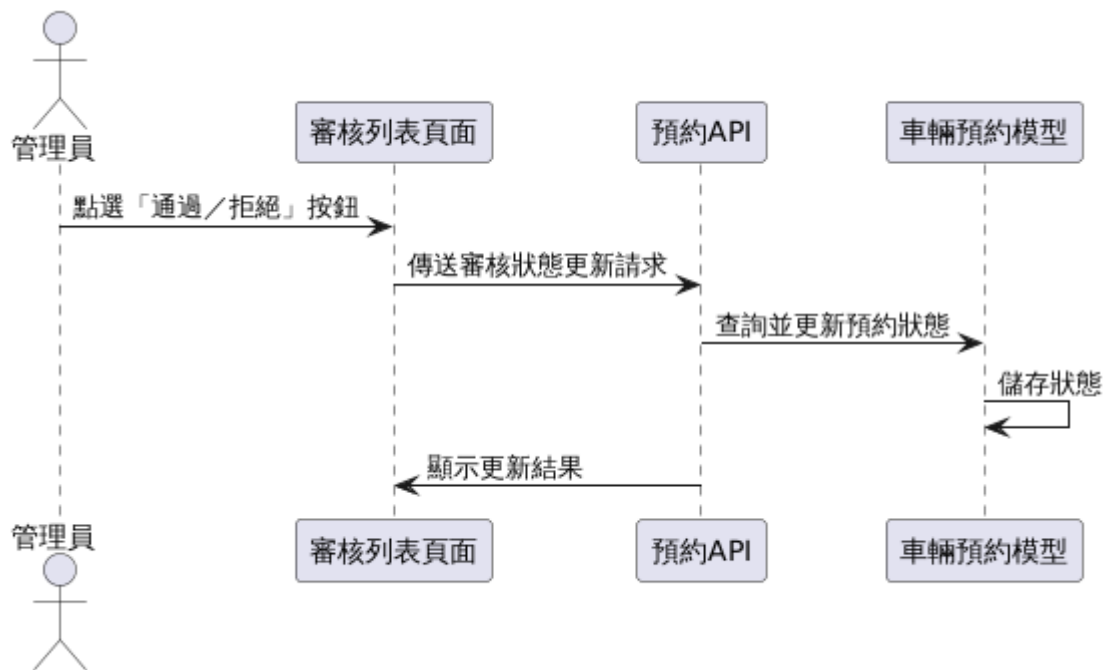


圖 6-1-4 審核預約申請

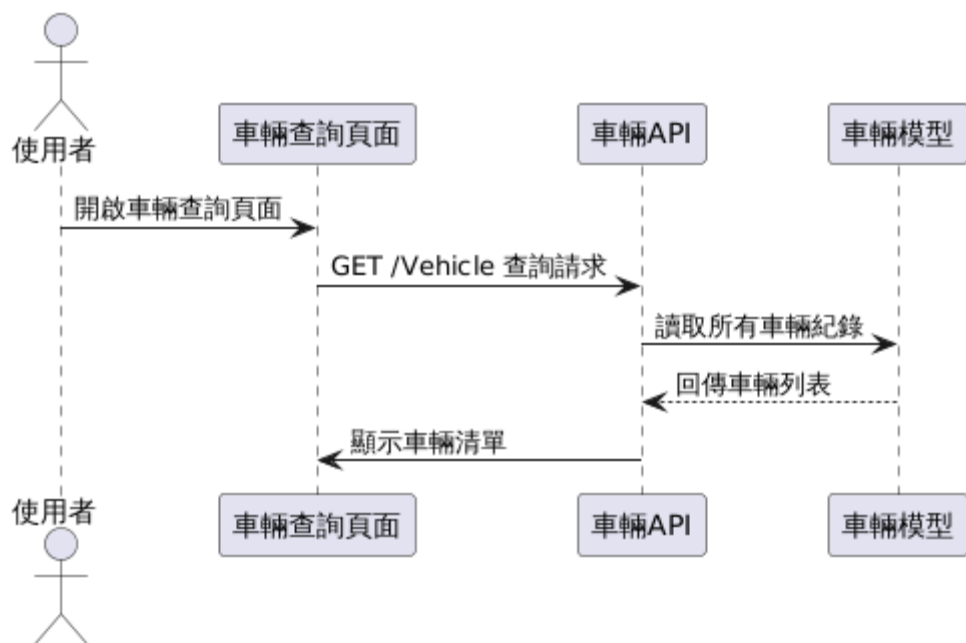


圖 6-1-5 查詢車輛資料

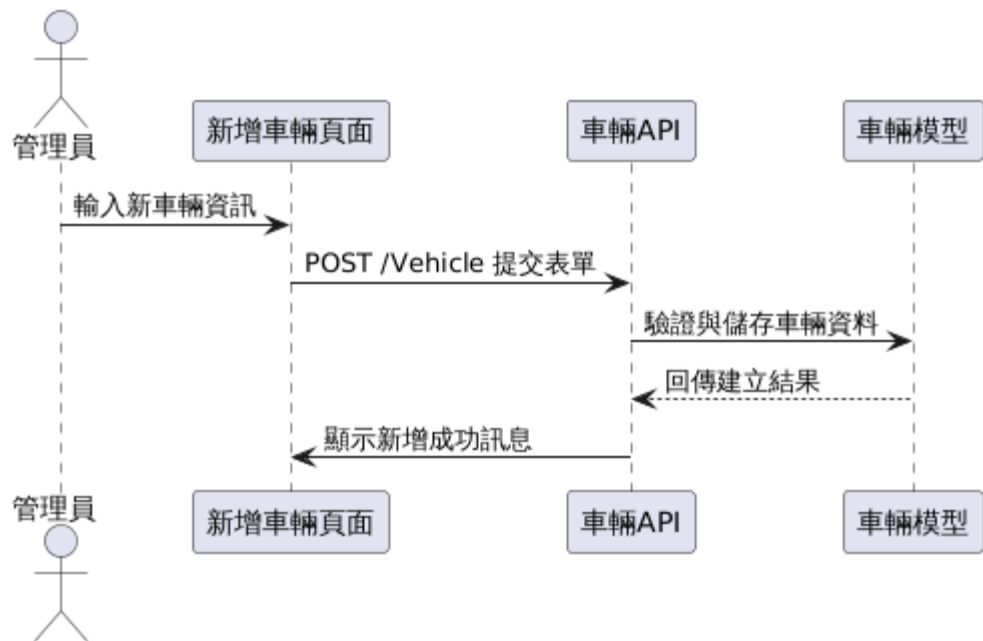


圖 6-1-6 新增車輛資料

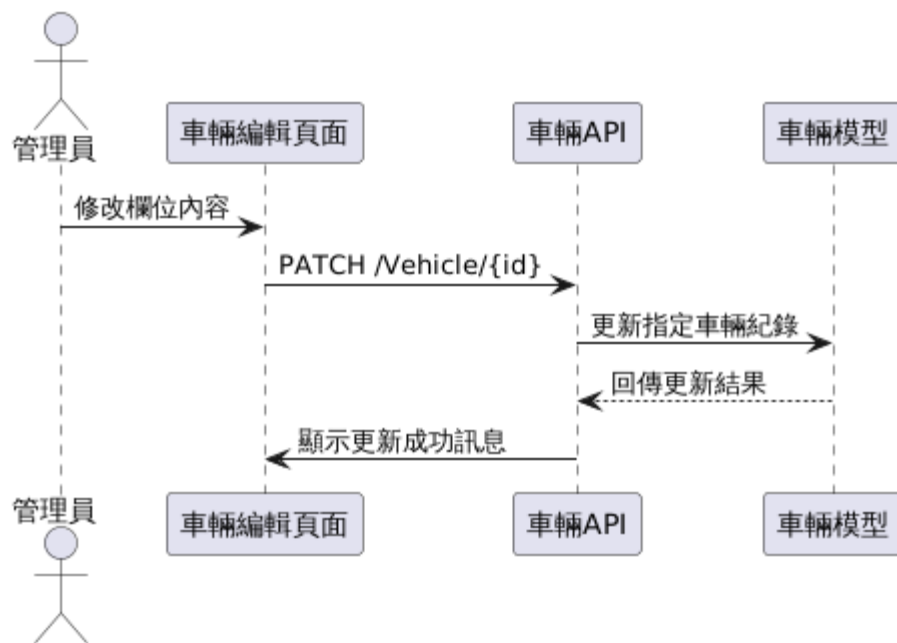


圖 6-1-7 編輯車輛資料

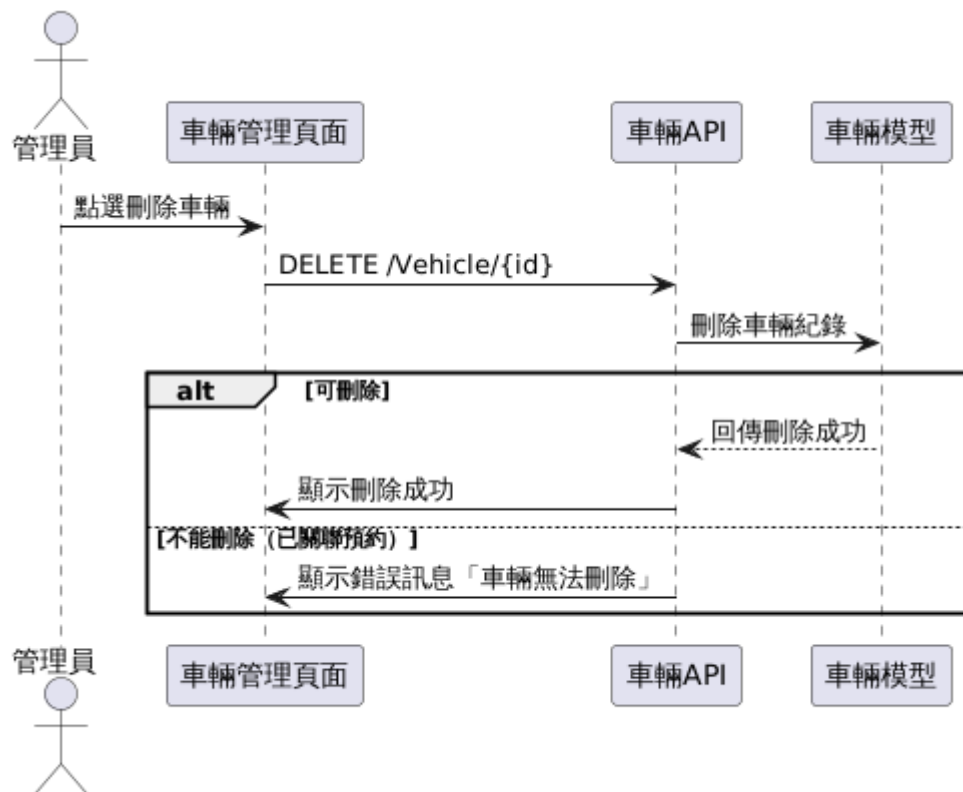


圖 6-1-8 刪除車輛資料

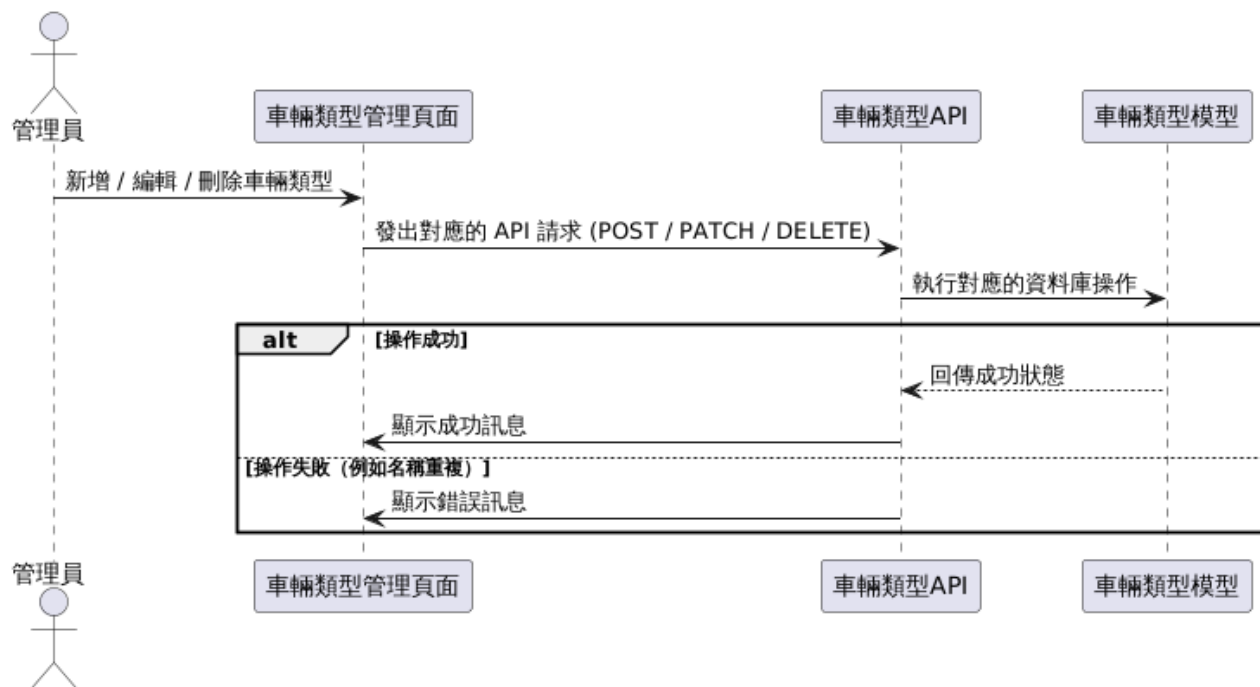


圖 6-1-9 管理車輛類型

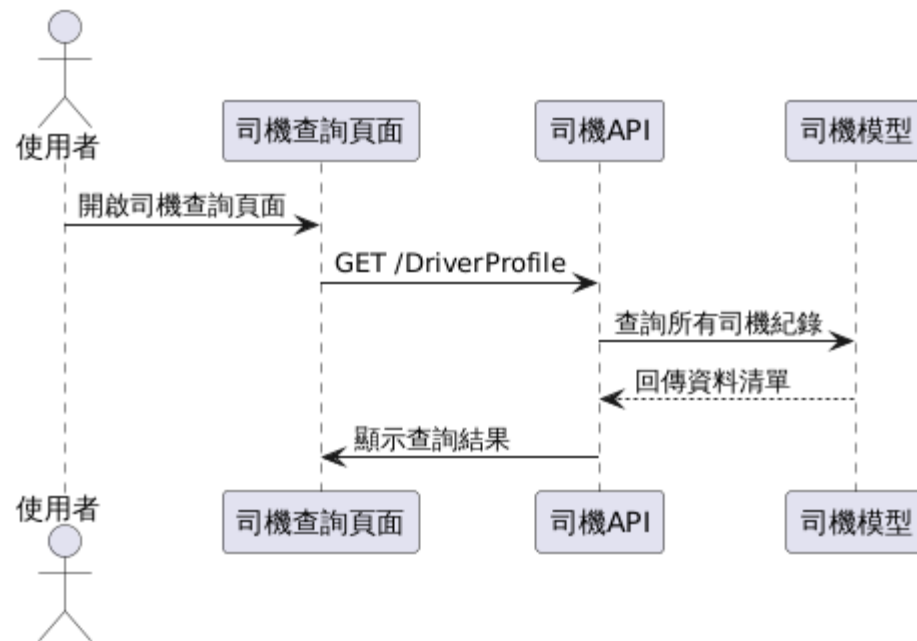


圖 6-1-10 查詢司機資料

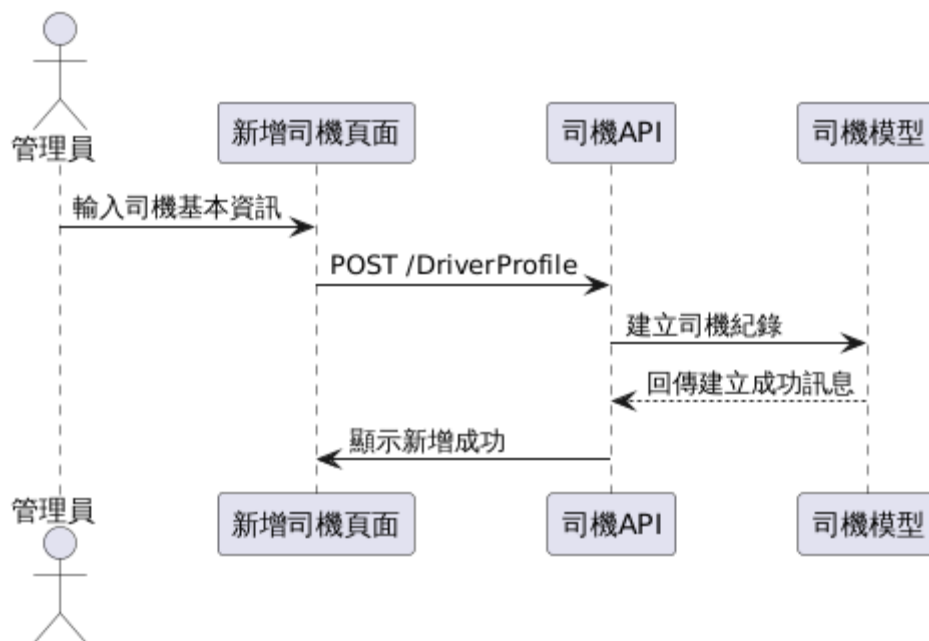


圖 6-1-11 新增司機資料

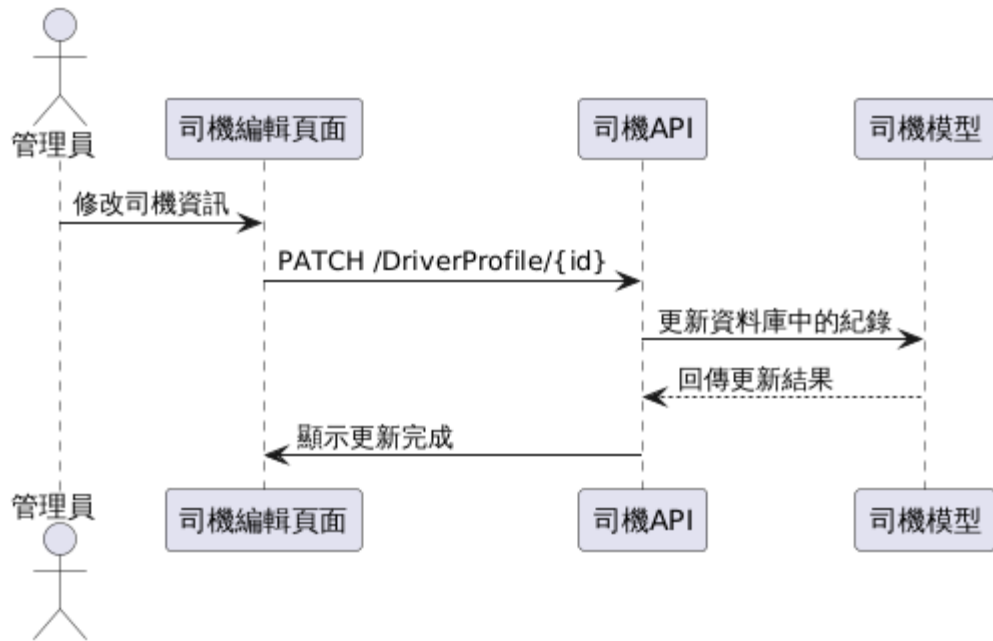


圖 6-1-12 編輯司機資料

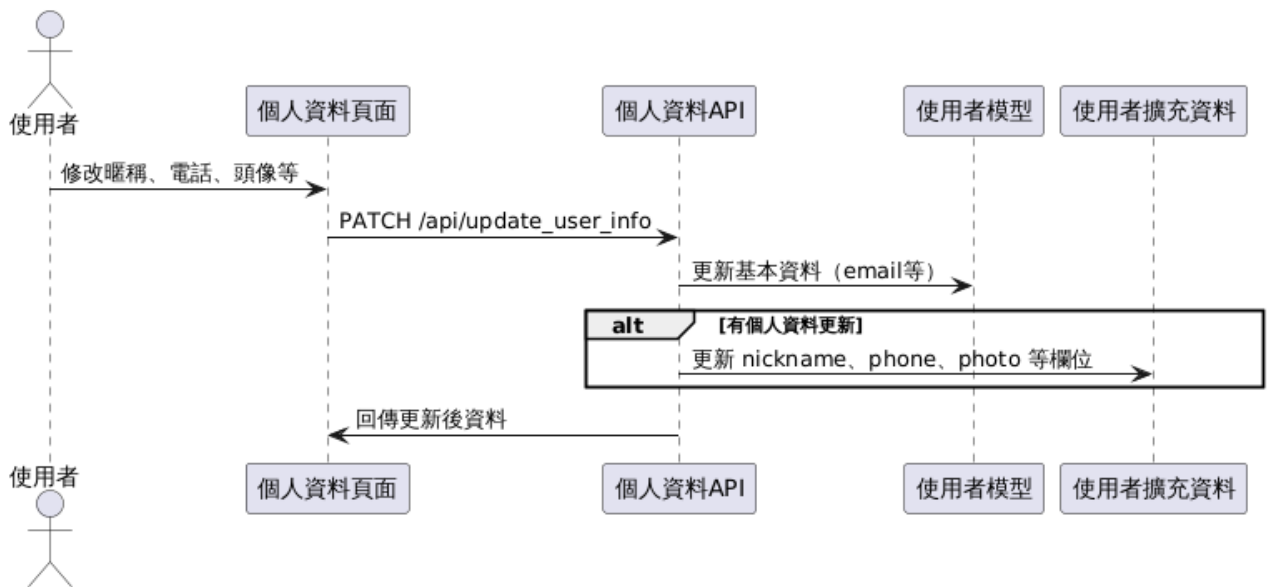


圖 6-1-13 修改個人資料

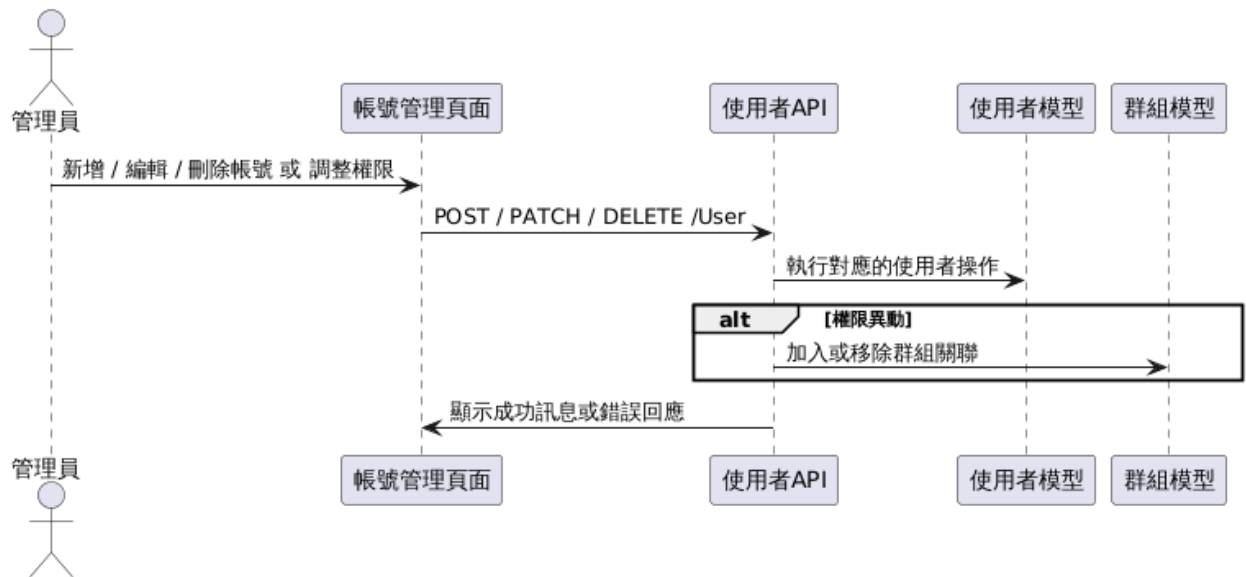


圖 6-1-14 管理使用者帳號與權限組

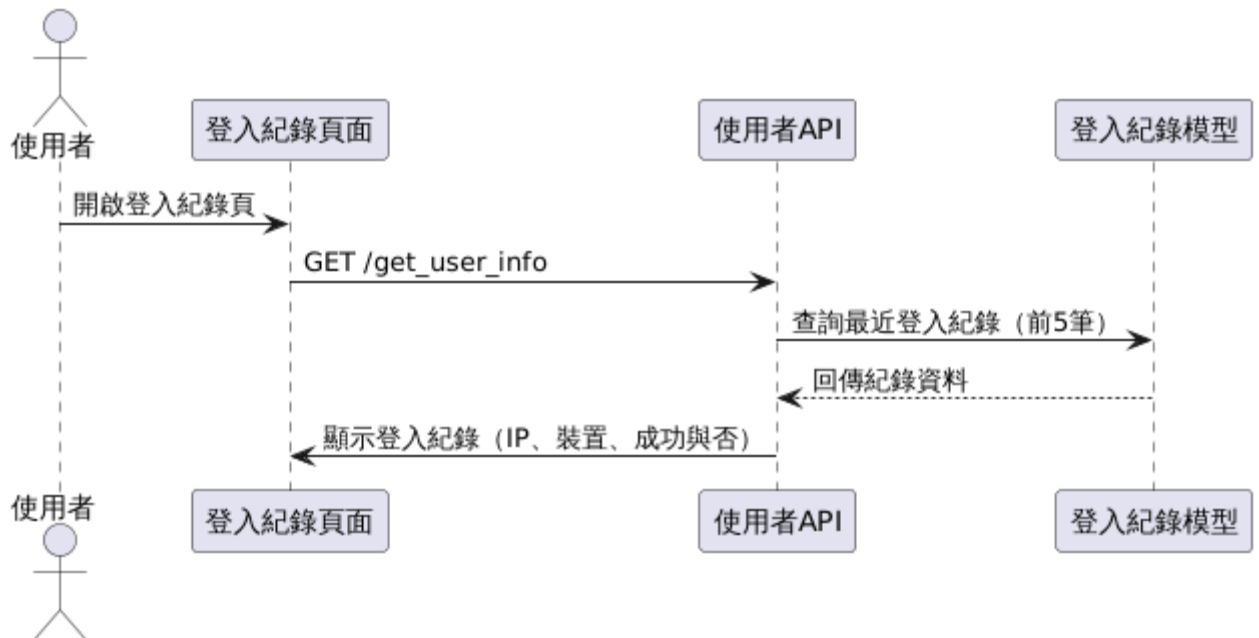


圖 6-1-15 查詢登入紀錄

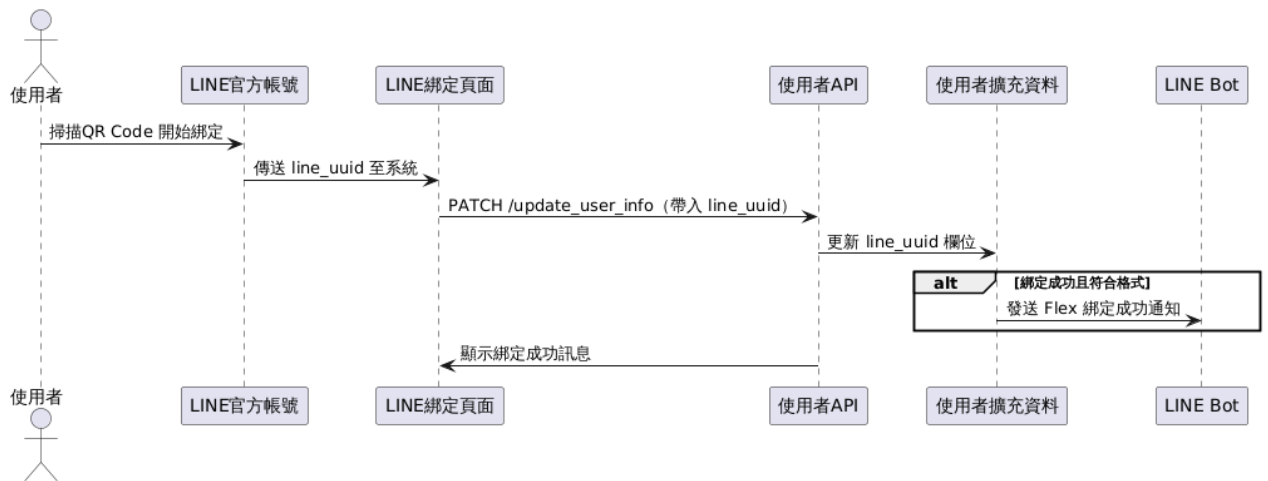


圖 6-1-16 Line 帳號綁定

6-2 設計類別圖(Design class diagram)

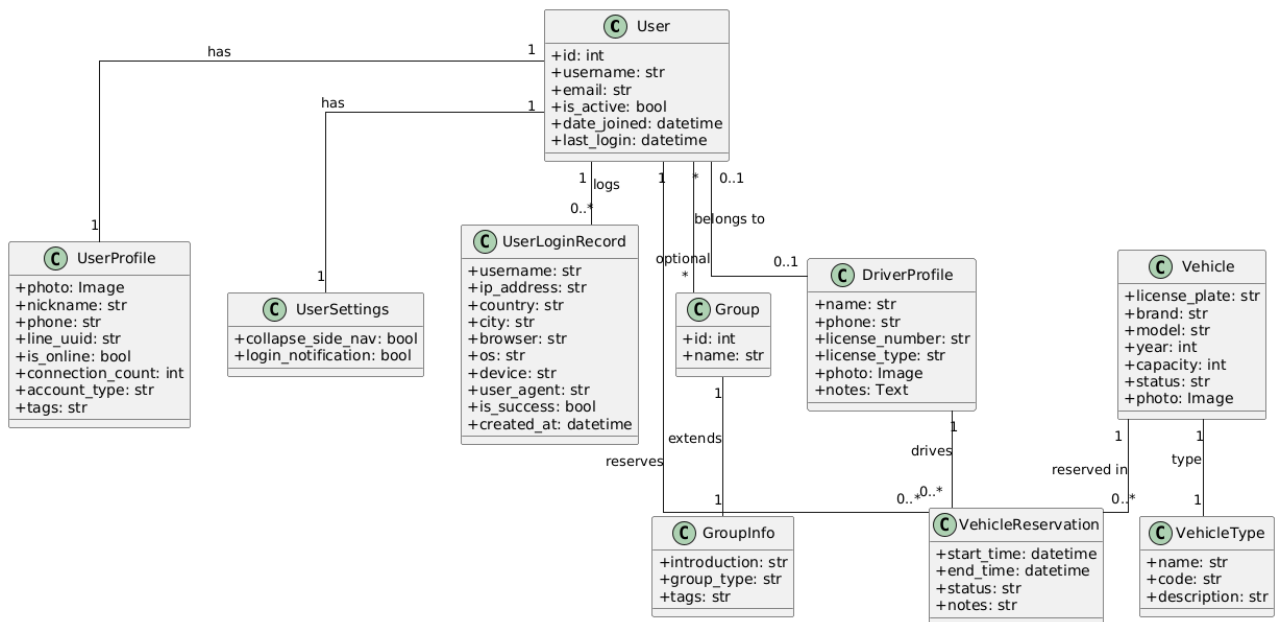


圖 6-2-1 設計類別圖

第七章 實作模型

7-1 佈署圖(Deployment diagram)

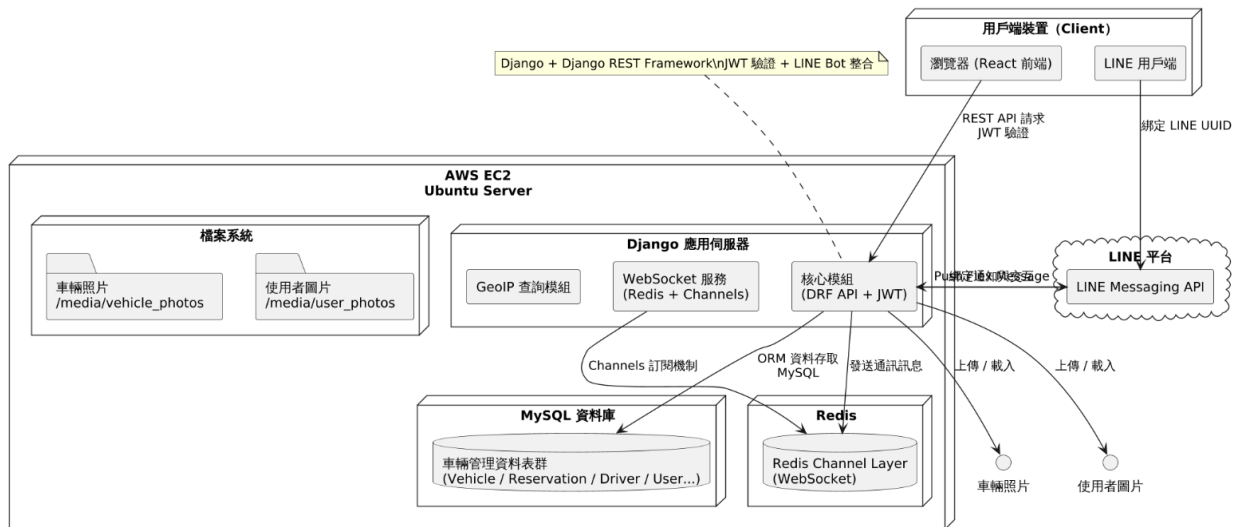


圖 7-1-1 佈署圖

7-2 套件圖(Package diagram)

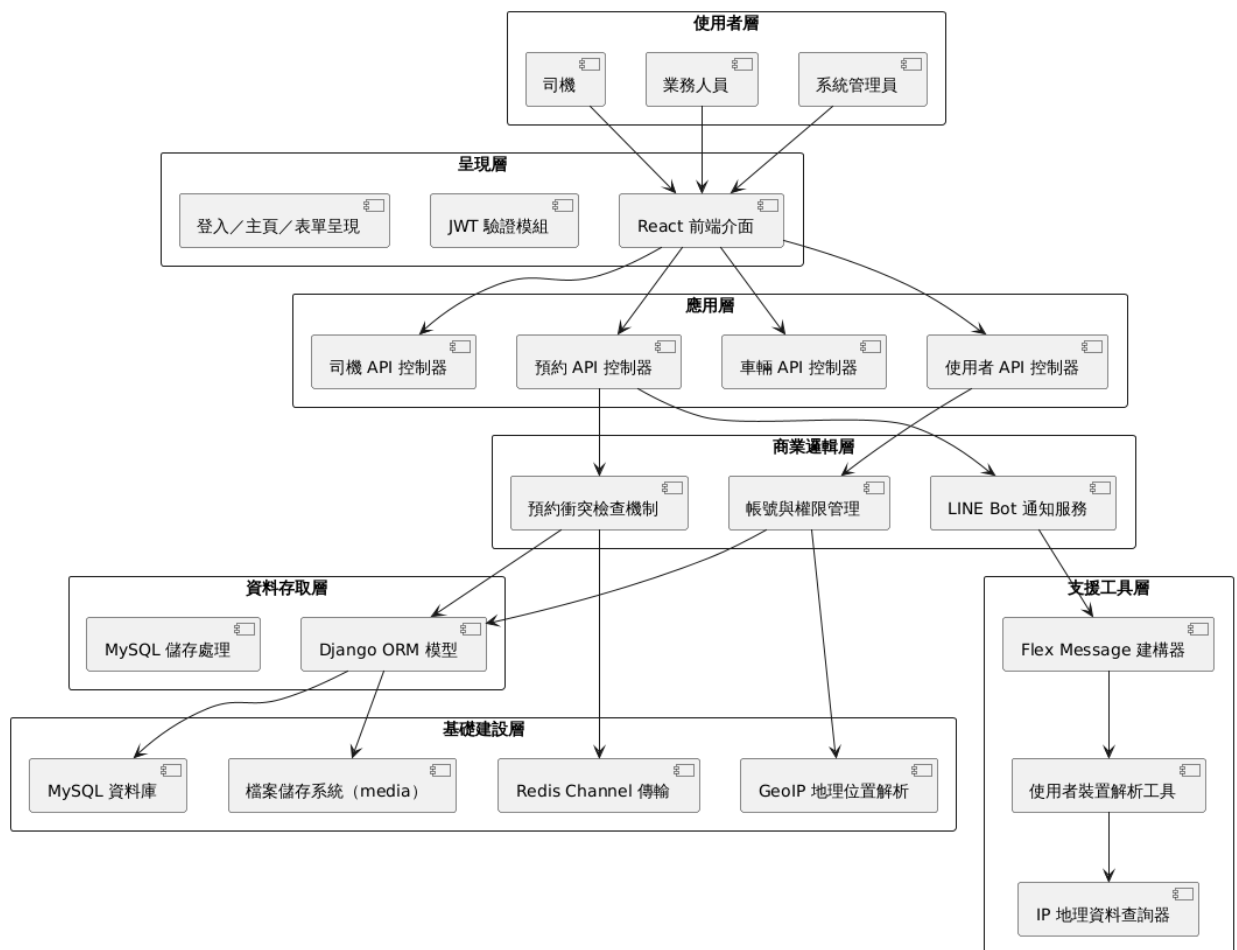


圖 7-2-1 套件圖

7-3 元件圖(Component diagram)

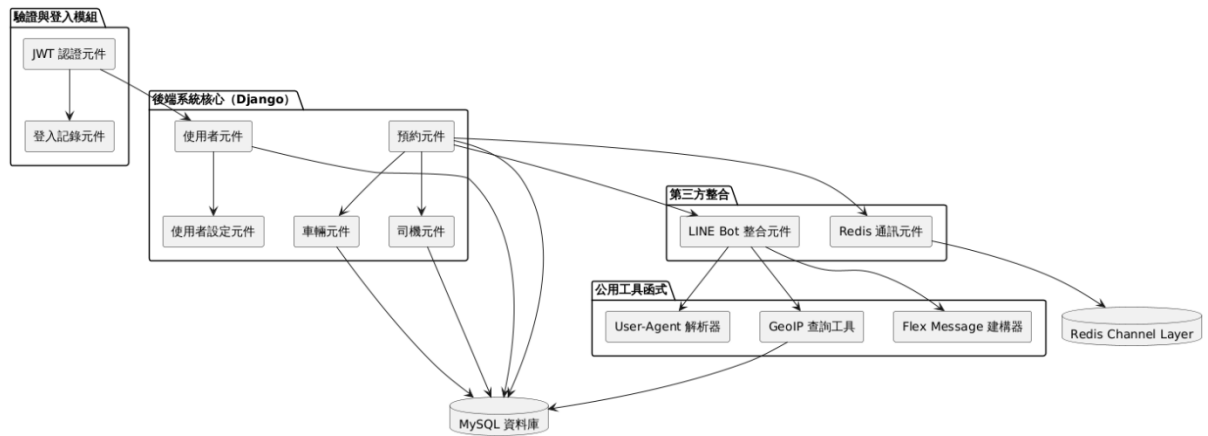


圖 7-3-1 元件圖

7-4 狀態機(State machine)

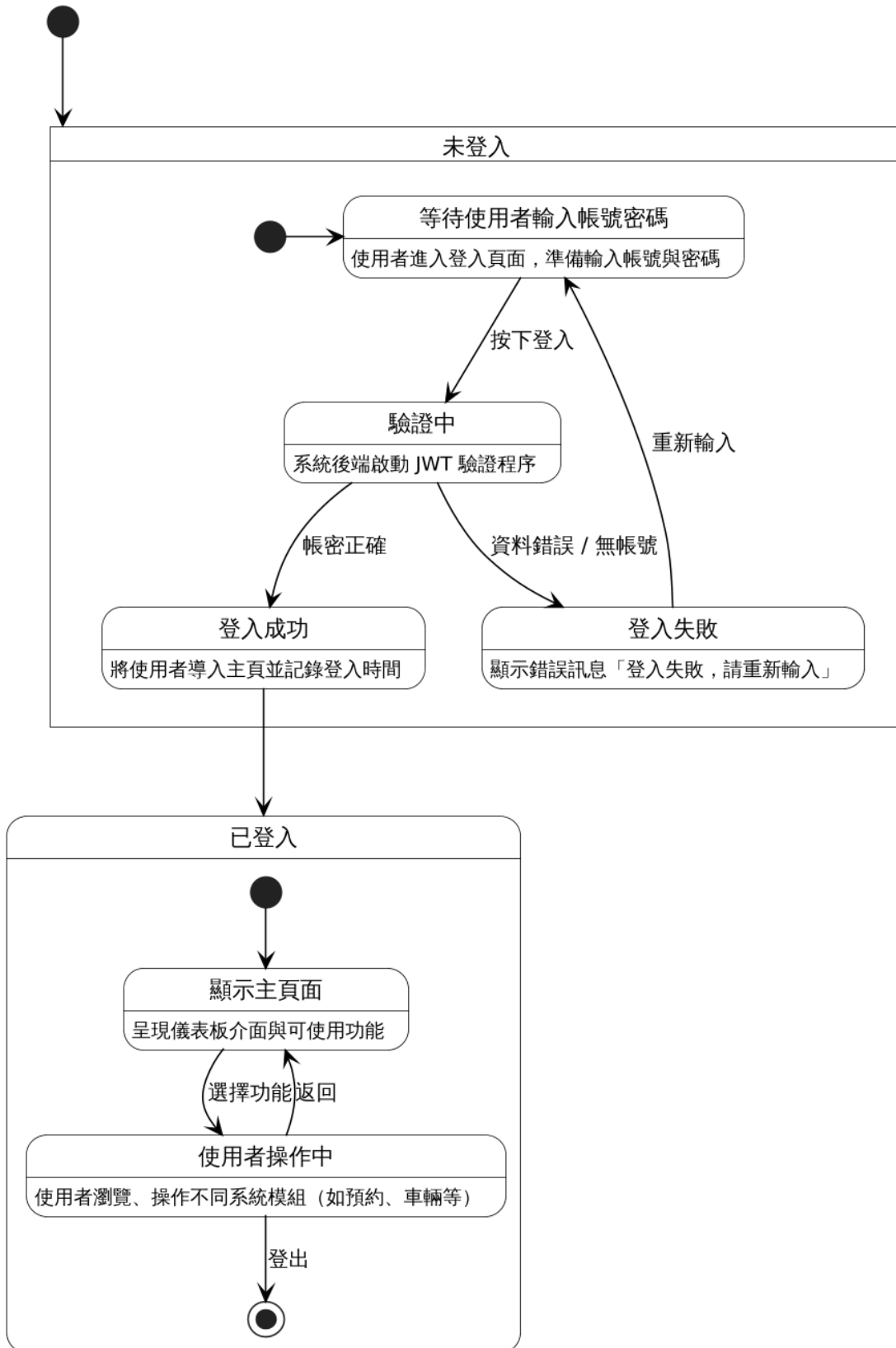


圖 7-4-1 登入之狀態機圖

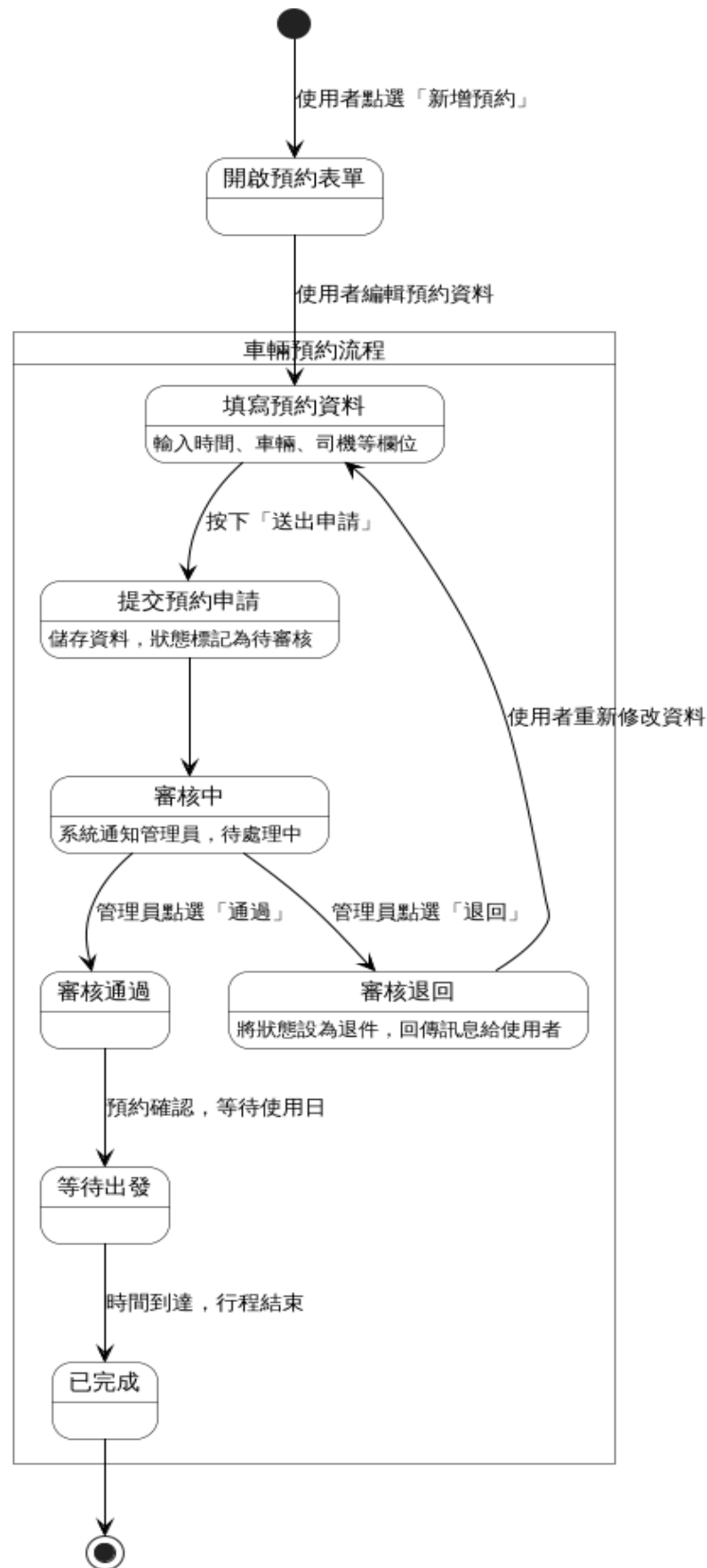


圖 7-4-2 車輛預約之狀態機圖

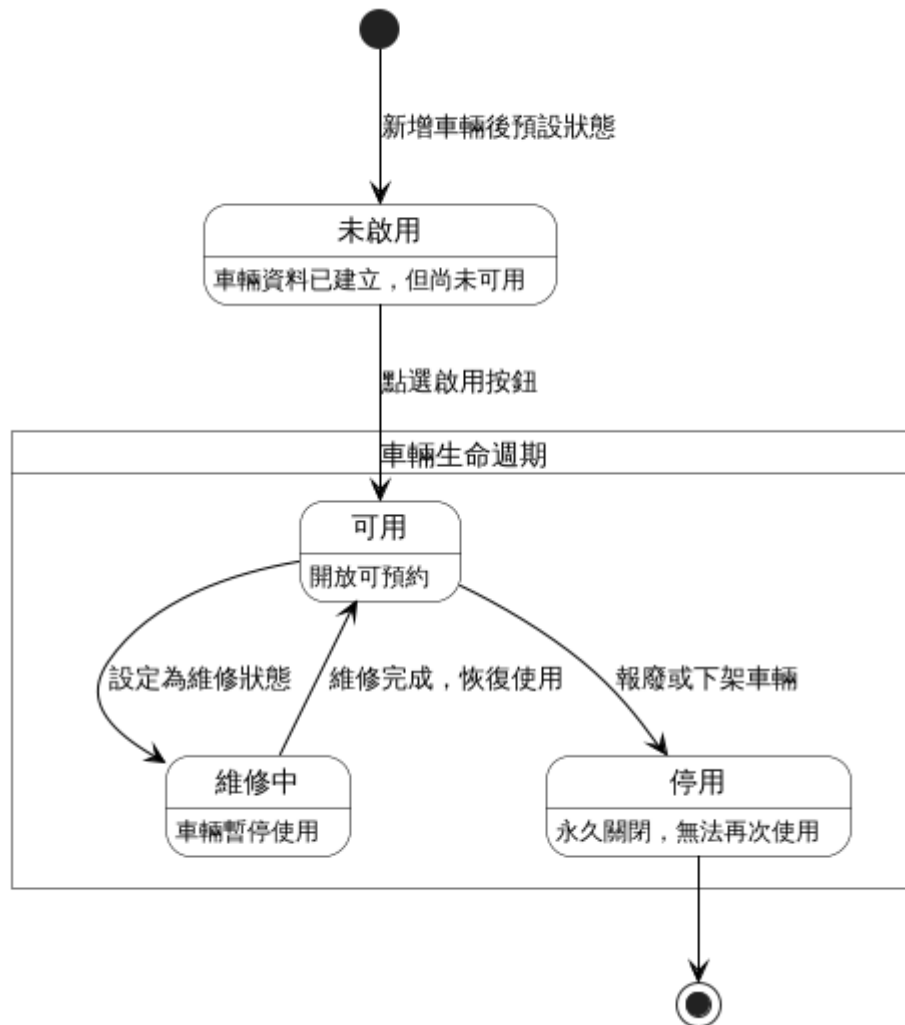


圖 7-4-3 車輛狀態管理之狀態機圖

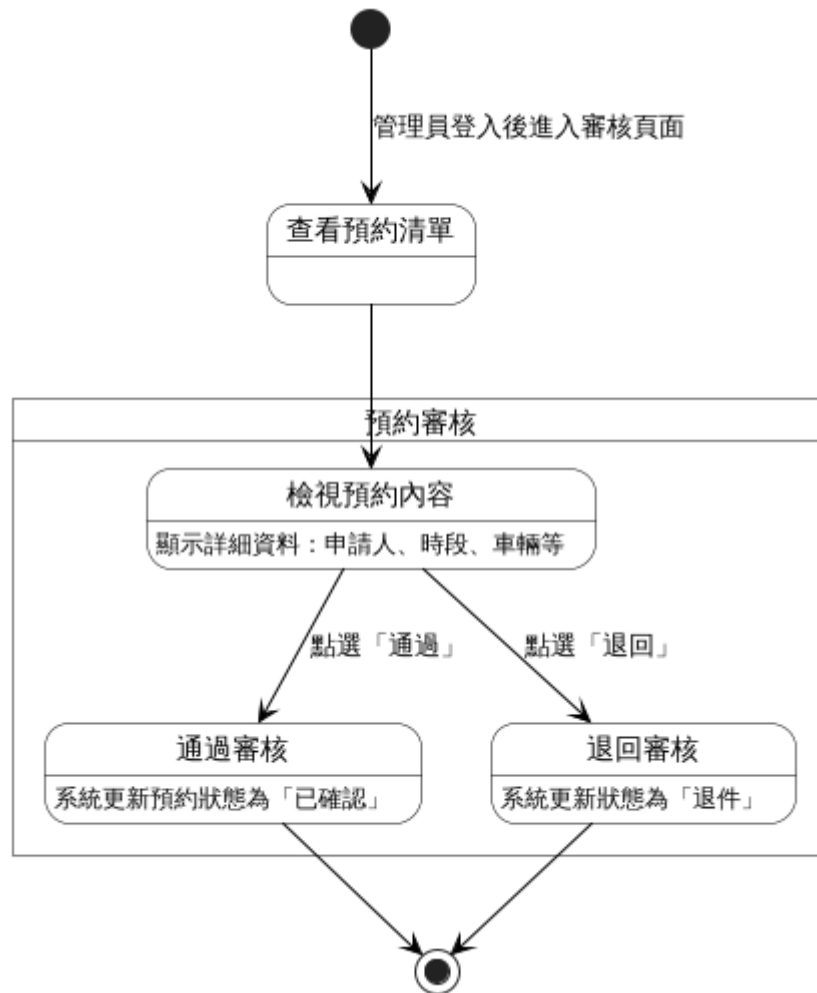


圖 7-4-4 預約審核處理之狀態機圖

第八章 資料庫設計

8-1

資料庫關聯表

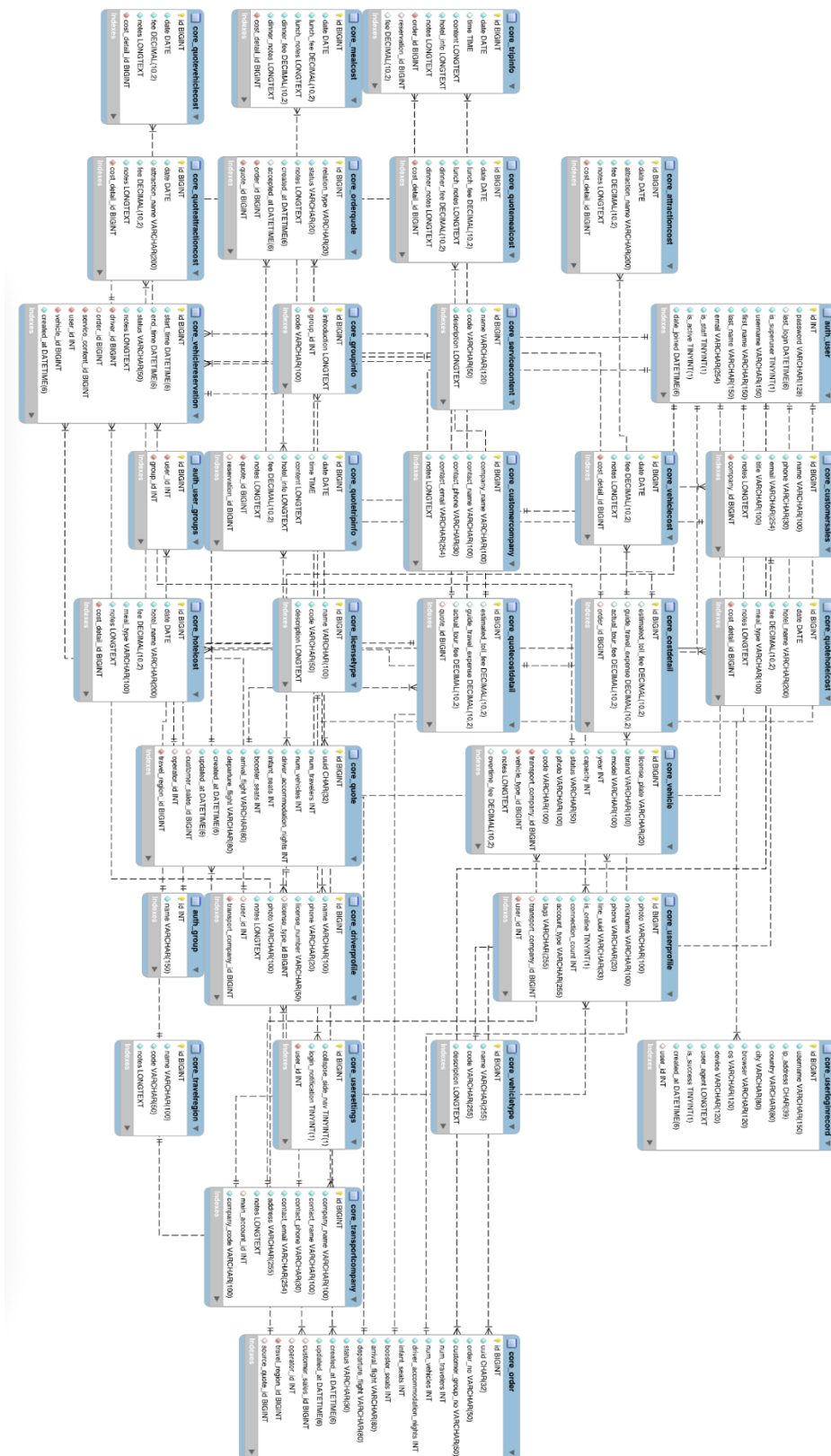


圖 8-1-1 資料庫關聯圖

8-2 表格及其 Meta data

表 8-2-1 auth_group 資料表

auth_group					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文	備註
id	int	-	是	流水號	PK, AI
name	varchar	150	否	群組名稱	UQ

表 8-2-2 auth_user 資料表

auth_user					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	int	-	是	使用者 ID	PK, AI
password	varchar	128	否	密碼	-
last login	datetime	6	否	最後登入時間	-
username	varchar	150	否	帳號	UQ
first_name	varchar	150	否	名	-
last_name	varchar	150	否	姓	-
email	varchar	254	否	電子郵件	-
is_staff	tinyint	1	否	員工身份	-
is_active	tinyint	1	否	啟用狀態	-
date_joined	datetime	6	否	加入日期	-

表 8-2-3 auth_user_groups 資料表

auth_user_groups					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	流水號	PK, AI
user_id	int	-	否	使用者 ID	FK
group_id	int	-	否	群組 ID	FK

表 8-2-4 core_attractioncost 資料表

core_attractioncost					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	景點費用 ID	PK, AI
date	date	-	否	日期	-
attraction_name	varchar	200	否	景點名稱	-
fee	decimal	(10,2)	否	費用	-
notes	longtext	-	否	備註	-
cost_detail_id	bigint	-	否	成本明細 ID	FK

表 8-2-5 core_costdetail 資料表

core_costdetail					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	成本明細 ID	PK, AI
estimated_toll_fee	decimal	(10,2)	否	預估通行費	-
guide_travel_expense	decimal	(10,2)	否	導遊旅遊費用	-
actual_tour_fee	decimal	(10,2)	否	實際導覽費用	-
order_id	bigint	-	是	訂單 ID	FK,UQ

表 8-2-6 core_customercompany 資料表

core_customercompany					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	公司 ID	PK, AI
company_name	varchar	100	否	公司名稱	-
contact_name	varchar	100	否	聯絡人姓名	-
contact_phone	varchar	30	否	聯絡電話	-
contact_email	varchar	254	否	聯絡 Email	-
notes	longtext	-	否	備註	-

表 8-2-7 core_customersales 資料表

core_customersales					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	業務 ID	PK, AI
name	varchar	100	否	姓名	UQ
phone	varchar	30	否	電話	UQ
email	varchar	254	否	Email	-
title	varchar	100	否	職稱	-
notes	longtext	-	否	備註	-
company_id	bigint	-	否	公司 ID	FK

表 8-2-8 core_driverprofile 資料表

core_driverprofile					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	司機 ID	PK, AI
name	varchar	100	否	姓名	-
phone	varchar	20	否	電話	-
license_number	varchar	50	否	駕照號碼	-
license_type_id	bigint	-	否	駕照類型 ID	FK
photo	varchar	100	否	照片	-
notes	longtext	-	否	備註	-
user_id	int	-	否	使用者 ID	FK,UQ
transport_company_id	bigint	-	否	運輸公司 ID	FK

表 8-2-9 core_groupinfo 資料表

core_groupinfo					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	群組資訊 ID	PK, AI
introduction	longtext	-	否	簡介	-
group_id	int	-	是	群組 ID	FK,UQ
code	varchar	100	是	代號	UQ

表 8-2-10 core_hotelcost 資料表

core_hotelcost					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	飯店費用 ID	PK, AI
date	date	-	否	日期	-
hotel_name	varchar	200	否	飯店名稱	-
fee	decimal	(10,2)	否	費用	-
meal_type	varchar	100	否	餐食類型	-
notes	longtext	-	否	備註	-
cost_detail_id	bigint	-	否	成本明細 ID	FK

表 8-2-11 core_licensetype 資料表

core_licensetype					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	駕照類型 ID	PK, AI
name	varchar	100	是	類型名稱	UQ
code	varchar	50	是	類型代號	UQ
description	longtext	-	否	說明	-

表 8-2-12 core_mealcost 資料表

core_mealcost					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	餐費 ID	PK, AI
date	date	-	否	日期	-
lunch_fee	decimal	(10,2)	否	午餐費用	-
lunch_notes	longtext	-	否	午餐備註	-
dinner_fee	decimal	(10,2)	否	晚餐費用	-
dinner_notes	longtext	-	否	晚餐備註	-
cost_detail_id	bigint	-	否	成本明細 ID	FK

表 8-2-13 core_order 資料表

core_order					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	訂單 ID	PK, AI
uuid	char	32	是	訂單 UUID	UQ
order_no	varchar	50	是	訂單編號	UQ
customer_group_no	varchar	50	否	客戶團號	-
num_travelers	int unsigned	-	否	旅客人數	-
num_vehicles	int unsigned	-	否	車輛數量	-
driver_accommodation_nights	int unsigned	-	否	司機住宿晚數	-
infant_seats	int unsigned	-	否	幼兒座椅數	-
booster_seats	int unsigned	-	否	增高座椅數	-
arrival_flight	varchar	80	否	抵達航班	-
departure_flight	varchar	80	否	離開航班	-
status	varchar	30	否	訂單狀態	-
created_at	datetime	6	否	建立時間	-
updated_at	datetime	6	否	更新時間	-
customer_sales_id	bigint	-	否	客戶業務 ID	FK
operator_id	int	-	否	操作人 ID	FK
travel_region_id	bigint	-	否	旅遊地區 ID	FK
source_quote_id	bigint	-	否	來源報價 ID	FK

表 8-2-14 core_orderquote 資料表

core_orderquote					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	訂單報價 ID	PK, AI
relation_type	varchar	20	否	關聯類型	-
status	varchar	20	否	狀態	-
notes	longtext	-	否	備註	-
created_at	datetime	6	否	建立時間	-
accepted_at	datetime	6	否	接受時間	NULLABLE
order_id	bigint	-	否	訂單 ID	FK
quote_id	bigint	-	否	報價 ID	FK
(order_id, quote_id)	-	-	否	訂單與報價唯一組合	UQ

表 8-2-15 core_quote 資料表

core_quote					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	報價 ID	PK, AI
uuid	char	32	否	報價 UUID	UQ
num_travelers	int unsigned	-	否	旅客人數	-
num_vehicles	int unsigned	-	否	車輛數量	-
driver_accommodation_nights	int unsigned	-	否	司機住宿晚數	-
infant_seats	int unsigned	-	否	幼兒座椅數	-
booster_seats	int unsigned	-	否	增高座椅數	-
arrival_flight	varchar	80	否	抵達航班	-
departure_flight	varchar	80	否	離開航班	-
created_at	datetime	6	否	建立時間	-
updated_at	datetime	6	否	更新時間	-
customer_sales_id	bigint	-	否	客戶業務 ID	FK
operator_id	int	-	否	操作人 ID	FK
travel_region_id	bigint	-	否	旅遊地區 ID	FK

表 8-2-16 core_quoteattractioncost 資料表

core_quoteattractioncost					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	景點費用 ID	PK, AI
date	date	-	否	日期	-
attraction_name	varchar	200	否	景點名稱	-
fee	decimal	(10,2)	否	費用	-
notes	longtext	-	否	備註	-
cost_detail_id	bigint	-	否	費用明細 ID	FK

表 8-2-17 core_quotecostdetail 資料表

core_quotecostdetail					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	報價費用明細 ID	PK, AI
estimated_toll_fee	decimal	(10,2)	否	預估通行費	-
guide_travel_expense	decimal	(10,2)	否	導遊交通費	-
actual_tour_fee	decimal	(10,2)	否	實際旅遊費	-
quote_id	bigint	-	否	報價 ID	FK

表 8-2-18 core_quotehotelcost 資料表

core_quotehotelcost					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	旅館費用 ID	PK, AI
date	date	-	否	日期	-
hotel_name	varchar	200	否	旅館名稱	-
fee	decimal	10,2	否	費用	-
meal_type	varchar	100	否	餐型別	-
notes	longtext	-	否	備註	-
cost_detail_id	bigint	-	否	費用明細 ID	FK

表 8-2-19 core_quotemealcost 資料表

core_quotemealcost					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	餐費 ID	PK, AI
date	date	-	否	日期	-
lunch_fee	decimal	(10,2)	否	午餐費	-
lunch_notes	longtext	-	否	午餐備註	-
dinner_fee	decimal	(10,2)	否	晚餐費	-
dinner_notes	longtext	-	否	晚餐備註	-
cost_detail_id	bigint	-	否	費用明細 ID	FK

表 8-2-20 core_quotetripinfo 資料表

core_quotetripinfo					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	行程資訊 ID	PK, AI
date	date	-	否	日期	-
time	time	6	否	時間	-
content	longtext	-	否	行程內容	-
hotel_info	longtext	-	否	住宿資訊	-
fee	decimal	(10,2)	否	費用	-
notes	longtext	-	否	備註	-
quote_id	bigint	-	否	報價 ID	FK
reservation_id	bigint	-	否	車輛預訂 ID	FK

表 8-2-21 core_quotevehiclecost 資料表

core_quotevehiclecost					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	車輛費用 ID	PK, AI
date	date	-	否	日期	-
fee	decimal	10,2	否	費用	-
notes	longtext	-	否	備註	-
cost_detail_id	bigint	-	否	費用明細 ID	FK

表 8-2-22 core_servicecontent 資料表

core_servicecontent					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	服務內容 ID	PK, AI
name	varchar	120	否	名稱	UQ
code	varchar	50	否	代號	UQ
description	longtext	-	否	描述	-

表 8-2-23 core_transportcompany 資料表

core_transportcompany					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	運輸公司 ID	PK, AI
company_name	varchar	100	否	公司名稱	-
contact_name	varchar	100	否	聯絡人姓名	-
contact_phone	varchar	30	否	聯絡電話	-
contact_email	varchar	254	否	聯絡信箱	-
address	varchar	255	否	地址	-
notes	longtext	-	否	備註	-
main_account_id	int	-	否	主要帳號 ID	FK
company_code	varchar	100	否	公司代號	-

表 8-2-24 core_travelregion 資料表

core_travelregion					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	旅遊區域 ID	PK, AI
name	varchar	100	否	名稱	UQ
code	varchar	50	否	代號	UQ
notes	longtext	-	否	備註	-

表 8-2-25 core_tripinfo 資料表

core_tripinfo					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	行程資訊 ID	PK, AI
date	date	-	否	日期	-
time	time(6)	-	否	時間	-
content	longtext	-	否	行程內容	-
hotel_info	longtext	-	否	住宿資訊	-
notes	longtext	-	否	備註	-
order_id	bigint	-	否	訂單 ID	FK
reservation_id	bigint	-	否	車輛預約 ID	FK
fee	decimal	(10,2)	否	費用	-

表 8-2-26 core_userloginrecord 資料表

core_userloginrecord					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	登入紀錄 ID	PK, AI
username	varchar	150	否	使用者名稱	-
ip_address	char	39	否	IP 位址	-
country	varchar	80	否	國家	-
city	varchar	80	否	城市	-
browser	varchar	120	否	瀏覽器	-
os	varchar	120	否	作業系統	-
device	varchar	120	否	裝置	-
user_agent	longtext	-	否	使用者代理	-
is_success	tinyint(1)	-	否	是否成功登入	-
created_at	datetime(6)	-	否	登入時間	-
user_id	int	-	否	使用者 ID	FK

表 8-2-27 core_userprofile 資料表

core_userprofile					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	使用者資料 ID	PK, AI
photo	varchar	100	否	照片	-
nickname	varchar	100	否	暱稱	-
phone	varchar	20	否	電話	-
line_uuid	varchar	33	否	LINE UUID	-
is_online	tinyint(1)	-	否	在線狀態	-
connection_count	int unsigned	-	否	連線次數	-
account_type	varchar	255	否	帳號類型	-
tags	varchar	255	否	標籤	-
transport_company_id	bigint	-	否	運輸公司 ID	FK
user_id	int	-	是	使用者 ID	FK

表 8-2-28 core_usersettings 資料表

core_usersettings					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	使用者設定 ID	PK, AI
collapse_side_nav	tinyint(1)	-	否	側邊選單收合	-
login_notification	tinyint(1)	-	否	登入通知	-
user_id	int	-	是	使用者 ID	UQ, FK

表 8-2-29 core_vehicle 資料表

core_vehicle					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	車輛 ID	PK, AI
license_plate	varchar	20	是	車牌號碼	UQ
brand	varchar	100	否	品牌	-
model	varchar	100	否	車型	-
year	int unsigned	-	否	年份	-
capacity	int unsigned	-	否	載客數	-
status	varchar	50	否	車輛狀態	-
photo	varchar	100	否	車輛照片	-
code	varchar	100	否	車輛代號	-
transport_company_id	bigint	-	否	所屬運輸公司 ID	FK
vehicle_type_id	bigint	-	否	車輛類型 ID	FK
notes	longtext	-	否	備註	-
overtime_fee	decimal(10,2)	-	否	超時費用	-

表 8-2-30 core_vehiclecost 資料表

core_vehiclecost					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	車輛費用 ID	PK, AI
date	date	-	否	日期	-
fee	decimal(10,2)	-	否	費用	-
notes	longtext	-	否	備註	-
cost_detail_id	bigint	-	否	費用明細 ID	FK

表 8-2-31 core_vehiclereservation 資料表

core_vehiclereservation					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	車輛預約 ID	PK, AI
start_time	datetime(6)	-	否	開始時間	-
end_time	datetime(6)	-	否	結束時間	-
status	varchar(50)	-	否	狀態	-
notes	longtext	-	否	備註	-
driver_id	bigint	-	否	司機 ID	FK
order_id	bigint	-	否	訂單 ID	FK
service_content_id	bigint	-	否	服務內容 ID	FK
user_id	int	-	否	使用者 ID	FK
vehicle_id	bigint	-	否	車輛 ID	FK
created_at	datetime(6)	-	否	建立時間	-

表 8-2-32 core_vehicletype 資料表

core_vehicletype					
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	中文名稱	備註
id	bigint	-	是	車輛類型 ID	PK, AI
name	varchar	255	否	車輛名稱	UQ
code	varchar	255	否	車輛代號	UQ
description	longtext	-	否	描述	-

第九章 程式

9-1 元件清單及其規格描述

表 9-1-1 程式清單

資料夾位置	檔案	功能及作用
src/	backendConfig.ts	定義後端 API 基底 URL
src/data/	countryCodes.json	國家與電話區碼清單，提供其他組件使用
src/services/	api.ts	Axios 實例與攔截器，統一附加 Token、處理錯誤刷新
	authService.ts	驗證服務，負責 JWT 登入、刷新、登出與個資更新
	presenceService.ts	線上狀態服務，管理心跳、裝置登出與在線查詢
src/contexts/	userContext.tsx	提供使用者資訊、權限規則檢查的組件
src/components/	ProtectedRoute.tsx	路由保護組件，驗證登入並檢查指定權限 key
src/components/Layout	MainLayout.tsx	主介面與側邊導航欄、使用者選單及權限過濾
src/pages/	Login.tsx	登入頁
	Profile.tsx	個人資料維護頁，帳號基本資料更新
	Security.tsx	帳號安全設定頁，密碼變更、登入通知等
	Reservations.tsx	車輛預約管理頁，整合列表、排程查詢等
	DataManagement.tsx	資料管理主頁，各項系統資料設定
src/pages/ DataManagementTabs/AccountPermissions/	Index.ts	匯出帳號及權限所有分頁組件
	AccountsManagerTab.tsx	帳號管理分頁
	RoleGroupsManagerTab.tsx	權限組管理分頁
	FrontendAccessPermissionTab.tsx	頁面權限分頁
src/pages/ DataManagementTabs/VehicleResources/	ProviderManagerTab.tsx	車輛供應商管理分頁
	VehicleManagerTab.tsx	車輛管理分頁
	DriverManagerTab.tsx	司機管理分頁

src/pages/ DataManagementTabs/Customer/ Data/	CustomerCompanyTab.tsx	客戶公司管理分頁
	CustomerSalesTab.tsx	客戶業務管理分頁
src/pages/ DataManagementTabs/Other Data/	Index.ts	匯出其他資料所有分頁組件
	ServiceContentTab.tsx	服務內容管理分頁
	TravelRegionTab.tsx	旅遊地區管理分頁
	VehicleTypeTab.tsx	車輛類型管理分頁
	LicenseTypeTab.tsx	駕照類型管理分頁
src/pages/FormCreate/	NewOrder.tsx	新增訂單主頁框架組件
	NewQuotation.tsx	新增報價單主頁框架組件
src/pages/FormCreate/NewOrderTabs/	OrderBasicInfoTab.tsx	新增訂單基本資料分頁
	OrderItineraryTab.tsx	新增訂單行程分頁
	OrderCostDetailTab.tsx	新增訂單成本明細分頁
src/pages/FormCreate/NewQuotationTabs/	QuotationBasicInfoTab.tsx	新增報價單基本資料分頁
	QuotationItineraryTab.tsx	新增報價單行程分頁
	QuotationCostDetailTab.tsx	新增報價單成本明細分頁
src/pages/QueryView/	OrdersList.tsx	訂單查詢主頁框架組件
	QuotationsList.tsx	報價單查詢主頁框架組件
src/pages/LineBindingPage/	LineBindingPage.tsx	Line 綁定流程頁

表 9-1-2 規格功能描述- Login.tsx

程式名稱	Login.tsx
目的	負責處理登入，並串聯每一個網頁，對資料進行驗證，並從資料庫抓取所需 資料
部分程式碼	<pre> import React, { useState, useEffect } from 'react'; import { Form, Input, Button, Card, Alert, Typography, Divider } from 'antd'; import { UserOutlined, LockOutlined, CloseCircleOutlined, LoginOutlined } from '@ant-design/icons'; import { useNavigate, useLocation } from 'react-router-dom'; import AuthService from '../services/authService'; import { startHeartbeat } from '../services/presenceService'; import styled from '@emotion/styled'; const { Title, Text } = Typography; const LoginContainer = styled.div` height: 100vh; display: flex; </pre>

```

justify-content: center;
align-items: center;
background: linear-gradient(120deg, #3a7bd5, #00d2ff);
`;

const StyledCard = styled(Card)`
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.15);
  border-radius: 12px;
  width: 450px;
  border: none;

  .ant-card-head {
    border-bottom: none;
    padding-top: 20px;
  }

  .ant-card-head-title {
    text-align: center;
    font-size: 24px;
    font-weight: 600;
  }

  .ant-card-body {
    padding: 24px 36px 36px;
  }

  @keyframes shake {
    0%, 100% { transform: translateX(0); }
    10%, 30%, 50%, 70%, 90% { transform: translateX(-5px); }
    20%, 40%, 60%, 80% { transform: translateX(5px); }
  }

  &.shake {
    animation: shake 0.5s cubic-bezier(.36,.07,.19,.97) both;
  }
`;

const ErrorAlert = styled(Alert)`
  margin-bottom: 24px;
  border-radius: 8px;
  animation: slideDown 0.3s ease-out;

```

```

@keyframes slideDown {
  from {
    transform: translateY(-10px);
    opacity: 0;
  }
  to {
    transform: translateY(0);
    opacity: 1;
  }
}
`;

const StyledForm = styled(Form)`
  .ant-form-item {
    margin-bottom: 28px;
  }

  .ant-input-affix-wrapper {
    padding: 12px 16px;
    border-radius: 8px;
    border: 1px solid #e8e8e8;
    transition: all 0.3s;

    &:hover, &:focus {
      border-color: #3a7bd5;
      box-shadow: 0 0 0 2px rgba(58, 123, 213, 0.1);
    }

    .ant-input {
      font-size: 16px;
    }
  }

  .ant-btn {
    height: 48px;
    border-radius: 8px;
    font-size: 16px;
    font-weight: 500;
    transition: all 0.3s;
    background: linear-gradient(90deg, #3a7bd5, #00d2ff);
  }

```

```

border: none;

&:hover {
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: 0 8px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  background: linear-gradient(90deg, #2d62aa, #00bde5);
}
}
`;

```

```

const Logo = styled.div`
  text-align: center;
  margin-bottom: 16px;

```

```

  h1 {
    margin: 0;
    color: #3a7bd5;
    font-size: 32px;
    font-weight: 700;
  }
`;

```

```

const FooterText = styled(Text)`
  display: block;
  text-align: center;
  margin-top: 24px;
  color: #8c8c8c;
  font-size: 14px;
`;

```

```

interface LoginForm {
  username: string;
  password: string;
}

```

```

const Login: React.FC = () => {
  const navigate = useNavigate();
  const location = useLocation();
  const [form] = Form.useForm();
  const [error, setError] = useState<string | null>(null);
  const [loading, setLoading] = useState(false);

```

```

useEffect(() => {
  // 檢查使用者是否已登入
  const isAuthenticated = AuthService.getInstance().isAuthenticated();
  if (isAuthenticated) {
    navigate('/Vehicles', { replace: true });
  }
}, [navigate]);

// 自動清除錯誤訊息
useEffect(() => {
  if (error) {
    const timer = setTimeout(() => {
      setError(null);
    }, 5000); // 5 秒後自動清除
    return () => clearTimeout(timer);
  }
}, [error]);

const onFinish = async (values: LoginForm) => {
  setError(null);
  setLoading(true);
  try {
    await AuthService.getInstance().login(values);
    // 啟動 presence 心跳
    startHeartbeat(45000);

    // 使用短暫延遲避免多個組件同時請求使用者資訊
    setTimeout(() => {
      const fromLocation = location.state?.from as Location | undefined; // 取得儲存的 location
      const redirectTo = (fromLocation?.pathname || '/Vehicles') + (fromLocation?.search || ''); // 組合 pathname 和 search
      navigate(redirectTo, { replace: true });
    }, 100);
  } catch (error: any) {
    setError(error.message);
    // 震動效果
    const card = document.querySelector('.ant-card');
    if (card) {
      card.classList.add('shake');
    }
  }
};

```



```

        setTimeout(() => card.classList.remove('shake'), 500);
    }
} finally {
    setLoading(false);
}
};

return (
    <LoginContainer>
        <StyledCard bordered={false}>
            <Logo>
                <h1>RMS SYSTEM</h1>
            </Logo>
            <Title level={3} style={{ textAlign: 'center', marginBottom: 32 }}>管理系統登入</Title>

            {error && (
                <ErrorAlert
                    message="登入失敗"
                    description={error}
                    type="error"
                    showIcon
                    closable
                    closeIcon={<CloseCircleOutlined />}
                    onClose={() => setError(null)}
                />
            )}

            <StyledForm
                form={form}
                name="login"
                onFinish={{(values: unknown) => onFinish(values as LoginForm)}}
                autoComplete="off"
            >
                <Form.Item
                    name="username"
                    rules={[{ required: true, message: '請輸入帳號' }]}
                >
                    <Input
                        prefix={<UserOutlined style={{ color: '#3a7bd5', fontSize: 16 }} />}
                        placeholder="請輸入帳號"
                        size="large"

```

```

    />
  </Form.Item>

  <Form.Item
    name="password"
    rules={[{ required: true, message: '請輸入密碼' }]}
  >
    <Input.Password
      prefix={<LockOutlined style={{ color: '#3a7bd5', fontSize: 16 }} />}
      placeholder="請輸入密碼"
      size="large"
    />
  </Form.Item>

  <Form.Item style={{ marginBottom: 16 }}>
    <Button
      type="primary"
      htmlType="submit"
      block
      size="large"
      loading={loading}
      icon={<LoginOutlined />}
    >
      {loading ? '登入中...' : '登入系統'}
    </Button>
  </Form.Item>
</StyledForm>

<Divider plain style={{ margin: '16px 0' }}>
  <Text type="secondary" style={{ fontSize: 14 }}>安全登入</Text>
</Divider>

  <FooterText>© {new Date().getFullYear()} 管理系統. 版權所有</FooterText>
</StyledCard>
</LoginContainer>
);
};

export default Login;

```

9-2 其他附屬之各種元件

表 9-2-1 其他附屬程式清單

編號	名稱 / 檔案	功能 / 用途
1	Visual Studio Code、Cursor	程式編輯器（開發環境）
2	Docker Desktop	容器化工具，用於部署與模組化測試
3	PlantUML、Canva	UML 圖表與設計繪製工具
4	Microsoft Word、Excel	文件撰寫與數據處理
5	Microsoft PowerPoint、Canva	簡報設計與美化
6	Git	專案管理與版本控制工具
7	LINE Messaging API	通知與第三方整合服務
8	Redis	快取與佇列，支援即時通知功能
9	Nginx	Web 伺服器
10	MySQL	資料庫管理系統

第 10 章 測試模型

10-1 測試計畫

1. 使用者註冊&登入

- ◆ 註冊&登入：使用者能夠成功註冊並登入使用網頁

2. 表單建立

- ◆ 新增訂單：使用者能夠成功新增訂單及行程
- ◆ 新增報價單：使用者能夠成功報價單及行程

3.預約管理

- ◆ 車輛預約:管理所有車輛預約資訊，包含查看、新增、編輯與刪除

4. 查詢檢視功能

- ◆ 搜尋訂單列表：使用者能夠成功搜尋訂單團號、客戶名稱
- ◆ 搜尋報價單列表：使用者能夠成功查看詢價客戶名稱

5.資料管理

- ◆ 帳號權限: 區分一般員工與管理員之操作權限，確保操作安全與資料一致性。
- ◆ 車輛資源: 管理車輛基本資料（如車牌、品牌、型號、狀態等），並可追蹤使用狀況與維修紀錄，支援預約與排程功能。
- ◆ 客戶資料: 保存客戶與業務基本資訊與預約需求，協助業務人員快速查詢與追蹤服務紀錄，提升服務效率與品質。
- ◆ 其他資料: 管理服務內容項目，支援搜尋與快速新增。

10-2 測試個案與測試結果資料

表 10-1-1 使用者註冊&登入

測試編號	1
功能名稱	使用者註冊&登入
測試目的	使用者能夠成功註冊並登入使用網頁
測試流程	輸入註冊資訊並完成登入
預期結果	註冊並登入成功
測試成果	正常

表 10-1-2 表單建立 - 新增訂單

測試編號	2
功能名稱	表單建立 - 新增訂單
測試目的	使用者能夠成功新增訂單及行程
測試流程	進入表單頁面並填寫訂單資料
預期結果	訂單建立成功
測試成果	正常

表 10-1-3 表單建立 - 新增報價單

測試編號	3
功能名稱	表單建立 - 新增報價單
測試目的	使用者能夠成功建立報價單及行程
測試流程	進入表單頁面並填寫報價單資料
預期結果	報價單建立成功
測試成果	正常

表 10-1-4 預約管理 - 車輛預約

測試編號	4
功能名稱	預約管理 - 車輛預約
測試目的	管理所有車輛預約資訊，包含查看、新增、編輯與刪除
測試流程	選擇車輛並進行新增、修改或刪除預約
預期結果	車輛預約管理成功
測試成果	正常

表 10-1-5 查詢檢視功能 - 搜尋訂單列表

測試編號	5
功能名稱	查詢檢視功能 - 搜尋訂單列表
測試目的	使用者能夠成功搜尋訂單團號、客戶名稱
測試流程	輸入條件並查詢訂單
預期結果	搜尋結果正確顯示
測試成果	正常

表 10-1-6 查詢檢視功能 - 搜尋報價單列表

測試編號	6
功能名稱	查詢檢視功能 - 搜尋報價單列表
測試目的	使用者能夠成功查看詢價客戶名稱
測試流程	輸入條件並查詢報價單
預期結果	搜尋結果正確顯示
測試成果	正常

表 10-1-7 資料管理 - 帳號權限

測試編號	7
功能名稱	資料管理 - 帳號權限
測試目的	區分一般員工與管理員之操作權限，確保操作安全與資料一致性
測試流程	管理員設定使用者權限並進行測試
預期結果	權限控制正確運作
測試成果	正常

表 10-1-8 資料管理 - 車輛資源

測試編號	8
功能名稱	資料管理 - 車輛資源
測試目的	管理車輛基本資料，並可追蹤使用狀況與維修紀錄，支援預約與排程功能
測試流程	新增、修改或刪除車輛資訊
預期結果	車輛資料正確更新
測試成果	正常

表 10-1-9 資料管理 - 客戶資料

測試編號	9
功能名稱	資料管理 - 客戶資料
測試目的	保存客戶與業務基本資訊與預約需求，協助快速查詢與追蹤服務紀錄
測試流程	新增、修改或查詢客戶資料
預期結果	客戶資料正確更新與查詢
測試成果	正常

表 10-1-10 資料管理 - 其他資料

測試編號	10
功能名稱	資料管理 - 其他資料
測試目的	管理服務內容項目，支援搜尋與快速新增
測試流程	新增或搜尋其他資料
預期結果	其他資料正確管理
測試成果	正常

第 11 章 操作手冊

表 11-1-1 文件為系統安裝元件，表 11-1-2 為安裝步驟說明。

表 11-1-1 系統安裝元件資訊

系統安裝元件資訊	
元件名稱	RMS 車輛管理系統
版本	1.0
支援語言	繁體中文
價格	免費
環境需求	網路連線

表 11-1-2 系統安裝步驟

系統安裝步驟
於瀏覽器輸入網址「 https://yrchen.me/Login 」即可進入

第 12 章 使用手冊

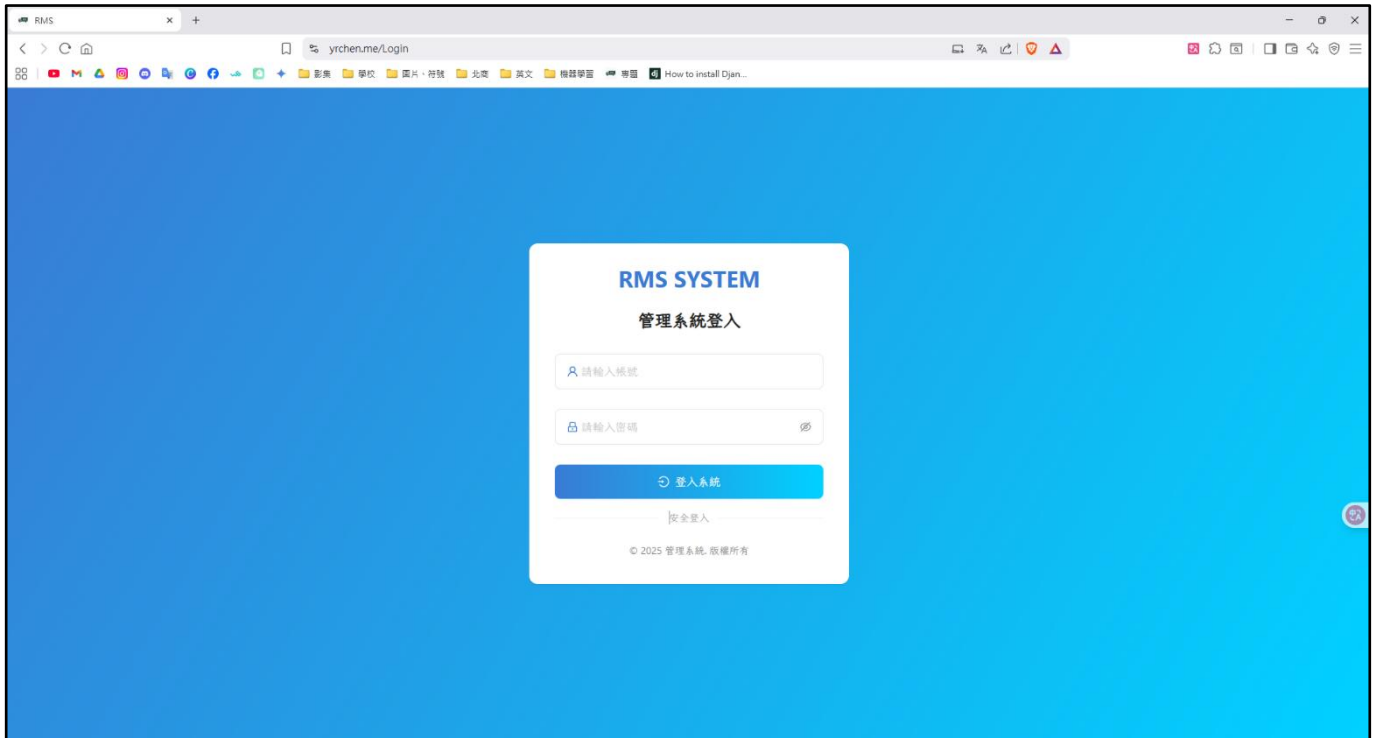


圖 12-1-1 登入畫面

此頁面為系統登入畫面，使用者可輸入帳號密碼以企業、客戶或是管理者身分進入，登入成功後系統會根據使用者身分別與權限自動轉向到不同身分別的首頁。

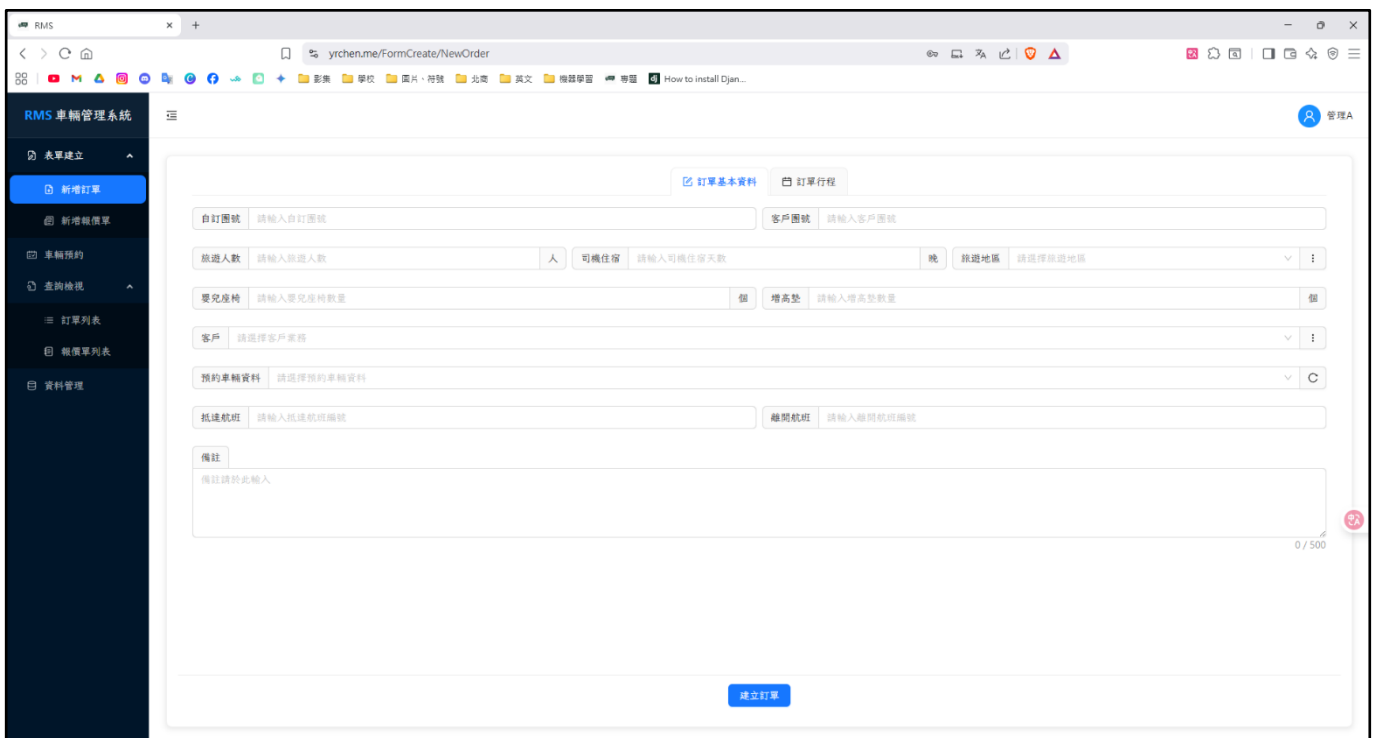


圖 12-1-2 新增訂單畫面

此頁面為表單建立的新增訂單畫面，使用者可以輸入該訂單的基本資料，選擇訂單行程的部分，則可以編輯該筆訂單的行程，進行每一日行程的規劃。

The screenshot shows a web browser window with the URL 'yrcenme/FormCreate/NewQuotation'. The page title is 'RMS 車輛管理系統'. The left sidebar contains a menu with '表單建立', '新增訂單', '新增報價單', '車輛預約', '查詢檢視', and '資料管理'. The main content area is titled '報價單基本資料' and '報價單行程'. It contains several input fields: '旅遊人數' (Traveler Count), '司機住宿' (Driver Accommodation), '旅遊地區' (Travel Area), '嬰兒座椅' (Child Seats), '增高墊' (Height Pad), '客戶' (Customer), '抵達航班' (Arrival Flight), and '離開航班' (Departure Flight). There is also a '備註' (Remarks) text area. A '建立訂單' (Create Order) button is located at the bottom center.

圖 12-1-3 新增報價單畫面

此頁面為表單建立的新增報價單畫面，使用者可以輸入該報價單的基本資料，選擇報價單行程的部分，則可以編輯該筆報價單的行程，並針對每一日行程進行費用記錄。

The screenshot shows a web browser window with the URL 'https://54.179.16.151/Reservations#list'. The page title is 'RMS 車輛管理系統'. The left sidebar contains a menu with '表單建立', '車輛預約', '查詢檢視', and '資料管理'. The main content area is titled '車輛預約管理' and '管理所有車輛預約資訊，包含查看、新增、編輯與刪除'. It contains a table with columns: '車輛資訊' (Vehicle Information), '司機' (Driver), '服務內容' (Service Content), and '起始時間' (Start Time). The table lists several reservations, including those for 'EWA2468', 'ABC1234', 'YTR541', and 'QED4215'. A '新增預約' (New Reservation) button is highlighted in the top right corner. A modal window for 'New Reservation' is also visible, showing fields for '車輛資訊' (Vehicle Information), '司機' (Driver), '服務內容' (Service Content), and '起始時間' (Start Time).

圖 12-1-4 車輛預約畫面

此頁面為車輛預約的部分，可以管理所有車輛預約資訊，包含查看、新增、編輯與刪除車輛預約資訊，提供了篩選功能，讓使用者可以針對車輛或是司機進行篩選，也可以針對車輛不同的狀態進行選擇，此頁面除了提供條列式查看外，使用者也可以選擇用日曆視圖的方式查看，日曆視圖讓管理者一目瞭然了解目前車輛預約狀況。按下新增預約，則會出現填寫預約資訊的彈跳視窗，讓使用者可以輸入要預約的車輛資訊。

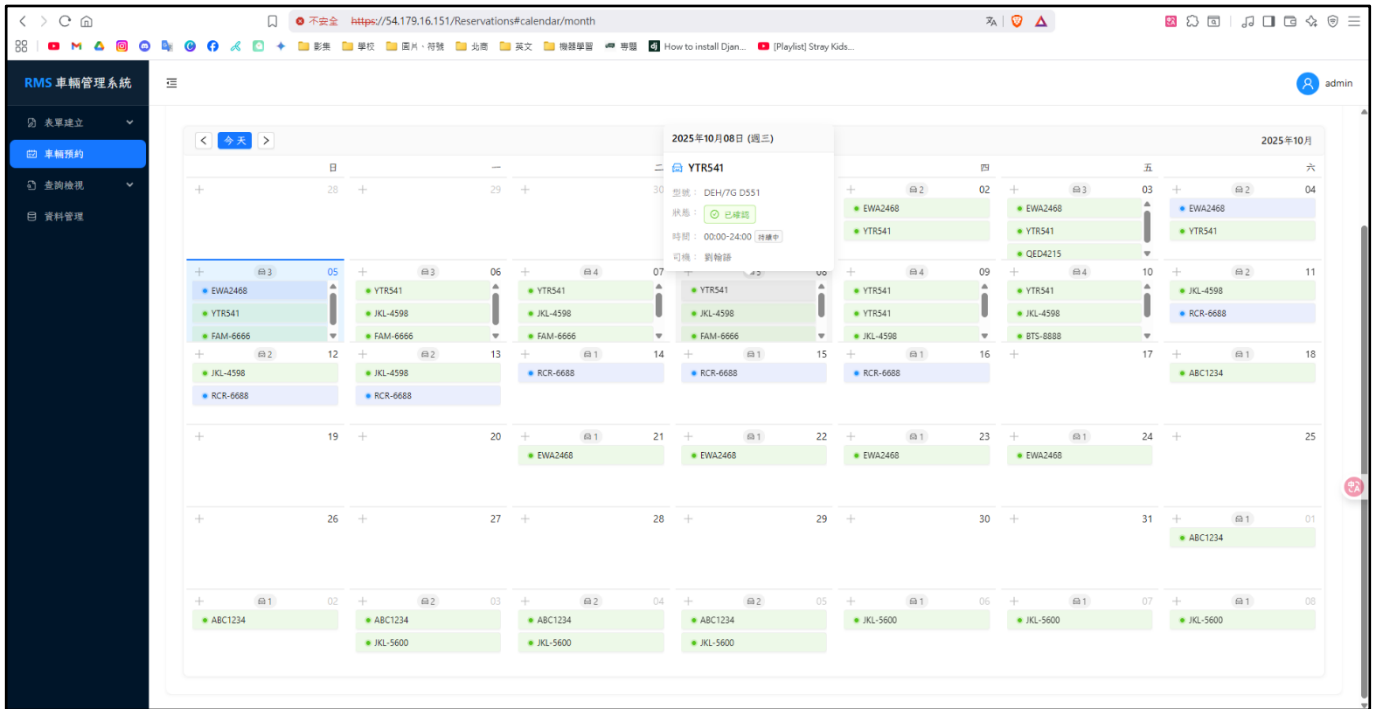
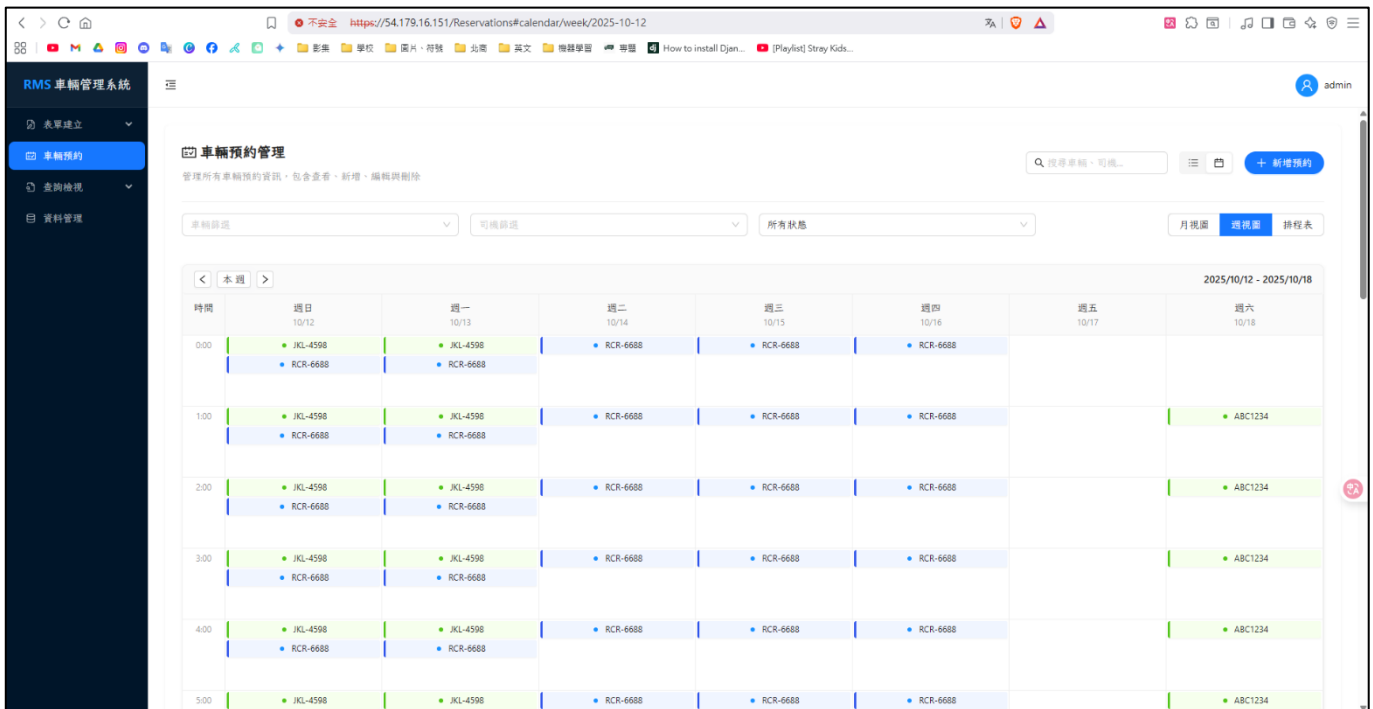


圖 12-1-5 日曆視圖查看

使用日曆視圖查看時，使用者也可以選擇要用月視圖、週視圖還是使用排程表的方式查看，不同的車輛會以不同顏色作為區隔顯示，方便使用者區分。



在週視圖的部分，可以更加清楚的看到該日期預約的車輛資訊等情況。

圖 12-1-6 週視圖查看

RMS 車輛管理系統

車輛預約管理

管理所有車輛預約資訊，包含查看、新增、編輯與刪除

車輛篩選: [所有狀態] 司機篩選: [所有狀態]

2025/10/05 - 2025/10/18

車輛	週日 10/05	週一 10/06	週二 10/07	週三 10/08	週四 10/09	週五 10/10	週六 10/11	週日 10/12	週一 10/13	週二 10/14
ABC1234	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
EWA2468	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+
QED4215	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
YTR541	1	1	1	1	2	1	+	+	+	+
TFC456	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
RTF-2513	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ABC-3257	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
BDE-1982	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
KAA-7765	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
TBB-5623	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

預約詳情

使用中 預約時長: 47 小時

車輛資訊

DFV/6F F542
EWA2468
大型貨車 | 年份: 2020

司機資訊

王君
0255249631
駕照: F240659881

預約時間

開始時間: 2025年10月04日 00:00 (週六)
結束時間: 2025年10月05日 23:59 (週日)

申請人資訊

Jenny

服務內容

圖 12-1-7 排程圖查看

在排程表中可查看各車輛於不同日期的預約情況，同時也能查看每位司機的預約時間，方便掌握車輛與人員的使用狀況。

RMS 車輛管理系統

車輛預約管理

管理所有車輛預約資訊，包含查看、新增、編輯與刪除

車輛篩選: [所有狀態] 司機篩選: [所有狀態]

2025/10/05 - 2025/10/18

司機	週日 10/05	週一 10/06	週二 10/07	週三 10/08	週四 10/09	週五 10/10	週六 10/11	週日 10/12	週一 10/13	週二 10/14	週三 10/15	週四 10/16	週五 10/17	週六 10/18
王朱合	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1
陳伊凡	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
王君	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
施進街	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
劉翰語	1	1	1	1	2	1	+	+	+	+	+	+	+	+
張志豪	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
陳冠廷	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
林育璋	+	1	1	1	1	1	1	1	1	+	+	+	+	+
林宇成	1	1	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
廖志峰	+	+	1	1	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+

預約詳情

王君 預約時長: 47 小時

車輛資訊

DFV/6F F542
EWA2468
大型貨車 | 年份: 2020

司機資訊

王君
0255249631
駕照: F240659881

預約時間

開始時間: 2025年10月04日 00:00 (週六)
結束時間: 2025年10月05日 23:59 (週日)

申請人資訊

Jenny

服務內容

圖 12-1-8 訂單查詢與檢視列表

此頁面為訂單查詢與檢視列表。使用者可透過搜尋欄位快速查找特定訂單，並可針對各欄位進行排序，以調整顯示資訊的順序。

RMS 車輛管理系統

查詢檢視客戶名稱

詢價客戶	狀態	旅遊人數	旅遊地區	更新時間	建立時間
建達 - 葉吳恩	未使用	6位	花蓮	2025/10/5	2025/10/5
鼎盛物流 - 洪宇翔	未使用	5位	新竹	2025/10/5	2025/10/5
時代文化藝術發展有限公司 - 王俊凱	未使用	10位	高雄	2025/10/5	2025/10/5
普格諾斯科技 - 利維	未使用	4位	台中	2025/10/5	2025/10/5
傑森 - 葉國漢	未使用	25位	花蓮	2025/10/4	2025/10/4
建達 - 葉吳恩	未使用	8位	高雄	2025/10/4	2025/10/4
展訊 - 林文隆	未使用	5位	台中	2025/10/4	2025/10/4
展訊 - 林文隆	未使用	4位	台中	2025/10/4	2025/10/4

圖 12-1-9 查詢檢視中-報價單列表頁面

此頁面為查詢檢視中的報價單列表頁面，畫面中可以查看到報價單的相關資訊，包含詢價客戶、狀態、旅遊資訊等內容。

RMS 車輛管理系統

搜尋訂單編號、客戶名稱

訂單編號	客戶	狀態	旅遊人數	旅遊地區	更新時間	建立時間
3322	康寧財團法人 - 林純樺	待執行	3位	台中	2025/10/5	2025/10/5
44221	康寧財團法人 - 林純樺	待執行	4位	台中	2025/10/5	2025/10/5
55443	時代文化藝術發展有限公司 - 王俊凱	待執行	4位	台中	2025/10/5	2025/10/5
46392	永信通運 - 黃庭堂	待執行	5位	花蓮	2025/10/5	2025/10/5
26739	宇瀚 - 王冠宇	待執行	20位	苗栗	2025/10/5	2025/10/5
REW76JY	建達 - 蘇陳祥	待執行	12位	花蓮	2025/10/4	2025/10/4
GYT4FXS	展訊 - 林文隆	待執行	6位	高雄	2025/10/4	2025/10/4
SEFAJTFG	傑森 - 葉國漢	待執行	8位	苗栗	2025/10/4	2025/10/4

圖 12-1-10 查詢檢視中的訂單列表頁面

此頁面為訂單列表會顯示已預約的訂單資訊，包含團號、客戶、目前狀態、以及該訂單的詳細資訊，執行後會更改狀態列表。

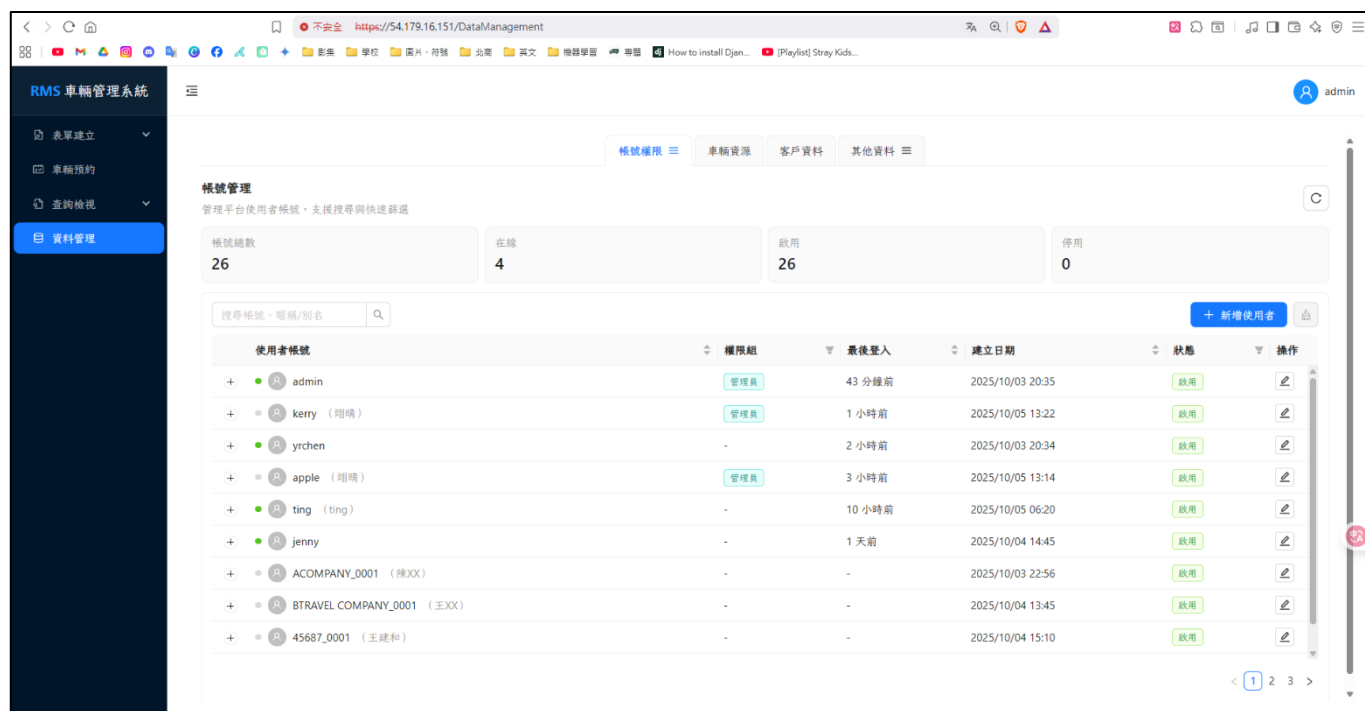


圖 12-1-11 資料管理畫面

此頁面為資料管理的畫面，可針對帳號、車輛資源、客戶資料、其他資料(服務內容、旅遊地區、車輛類型、駕照類型)進行管理，第一部分為帳號管理，可以設定該帳號的登入權限、新增使用者，並記錄最後登入的時間、目前有多少帳號在線以及編輯該帳號目前的狀態。

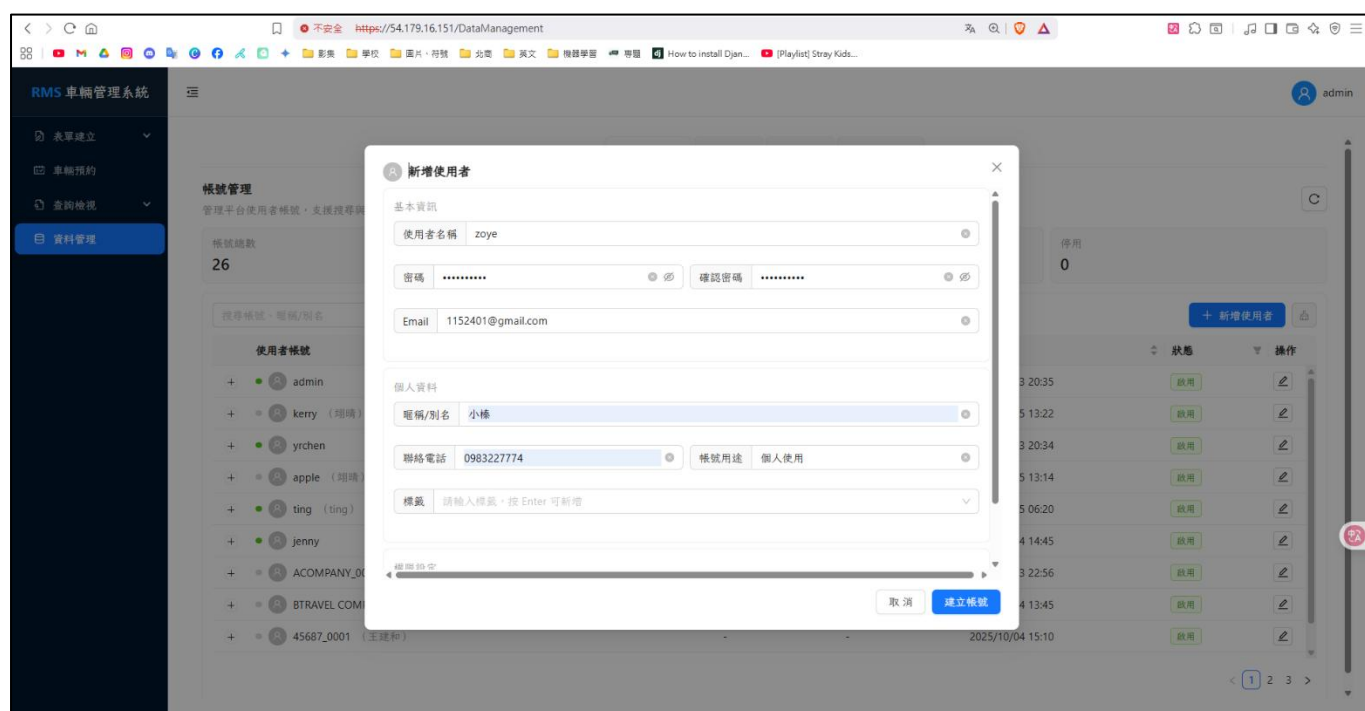


圖 12-1-12 新增使用者

此頁面也可以新增使用者，輸入欄位的所有資訊後送出即可。

供應商管理
管理系統中的車輛供應商資訊

供應商總數: 18 車輛總數: 22 司機總數: 13

搜尋公司名稱、代號、...

公司名稱	聯絡人	聯絡電話	車輛總數	司機總數	操作
地嚴 [A-Company]	陳湛	0912345678	2 輛	2 位	✎
福謙 [B-travel company]	王啟盛	09-16732908	2 輛	2 位	✎
美輝 [C-Company]	王建和	0988775412	2 輛	1 位	✎
星曜科技 [STARTECH]	陳柏宇	02-27658821	0 輛	1 位	✎
宇瀚資訊有限公司 [UHANINFO]	林采婕	03-25783345	1 輛	0 位	✎
富島國際貿易 [FUDINGTRADE]	黃志豪	07-32126654	3 輛	2 位	✎
華冠 [HUAKUAN]	張語庭	04-24527773	0 輛	0 位	✎
昕騰網路科技 [XINTENGNET]	蔡育辰	02-22589120	1 輛	0 位	✎
優品行銷 [YOUPINMKT]	蘇靖雯	05-2329-7886	2 輛	0 位	✎

圖 12-1-13 車輛資源

第二部分為車輛資源，可以查看到目前供應商、車輛和司機的總數，除了可以新增供應商外，也可以查看到該供應商的詳細資訊，或是使用者選擇要查看的資訊為車輛還是司機，都可以個別做資料查詢，也提供使用者進行各個類別的資料搜尋。

客戶公司管理
管理客戶公司資料與聯絡資訊

公司總數: 14 業務總數: 23

搜尋公司名稱、聯絡人...

公司名稱	聯絡人	聯絡電話	業務總數	操作
晨訊	王梓安	02-28753361	1 位	✎
建達	蔡康和	0978-551026	2 位	✎
仕現	洪庭輝	09754-12023	2 位	✎
傑森	吳某	03-25478891	2 位	✎
鉅翔實業	王建智	02-2768-5521	2 位	✎
弘達科技	林志瑋	03-286-9075	1 位	✎
永信通運	陳怡安	07-351-7742	2 位	✎
銘泰建設	李國華	04-2456-3289	1 位	✎
鼎盛物流	蘇怡婷	02-2299-5123	2 位	✎

圖 12-1-14 客戶資料

第三部分為客戶資料，可以選擇要查看的是公司還是業務身份，除了會顯示個別的總數外，也可以新增公司或是業務，或進行公司或是業務的資料搜尋，下方列表都會顯示出詳細的最新資訊，並提供使用者編輯。

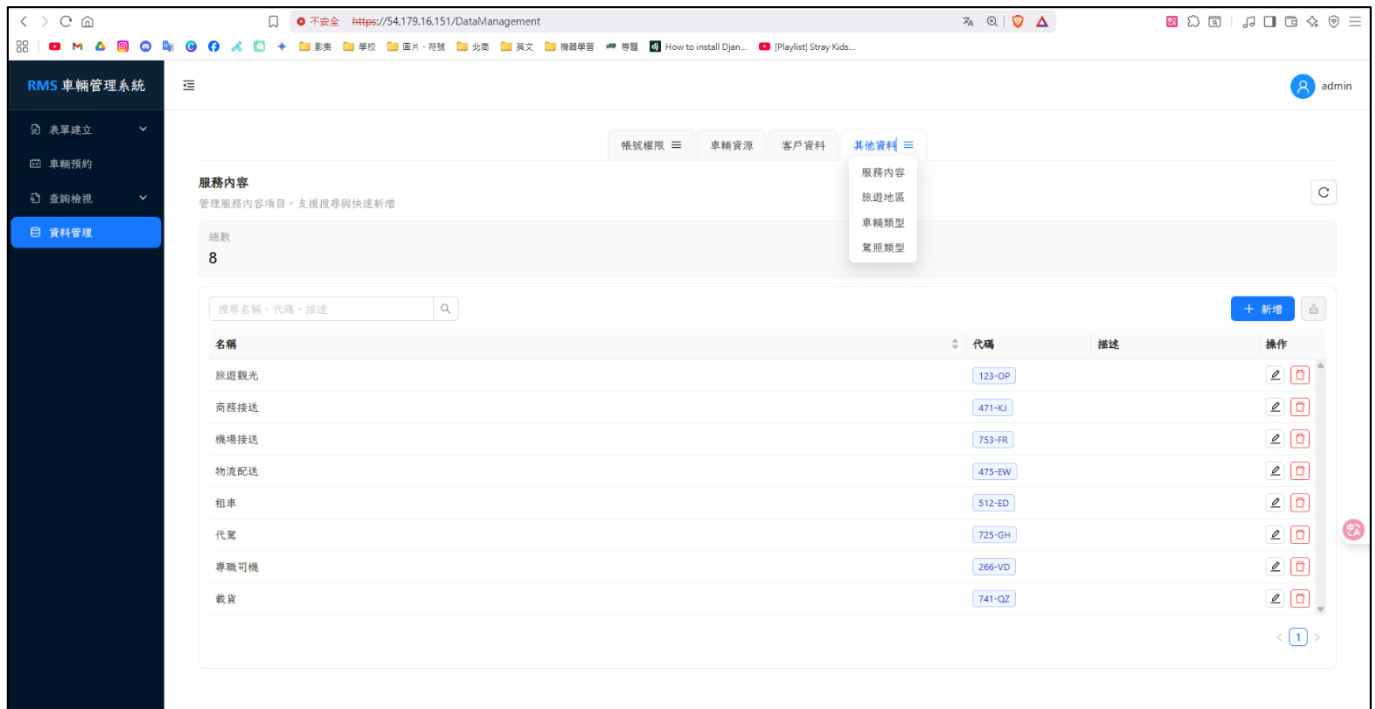


圖 12-1-15 其他資料

第四部分為其他資料，可以針對服務內容、旅遊地區、車輛類型和駕照類型進行資料的新增或是編輯，除了可以針對各個類型進行資料查詢外，最上方也會顯示出所有資料的統計值，方便使用者做查看。

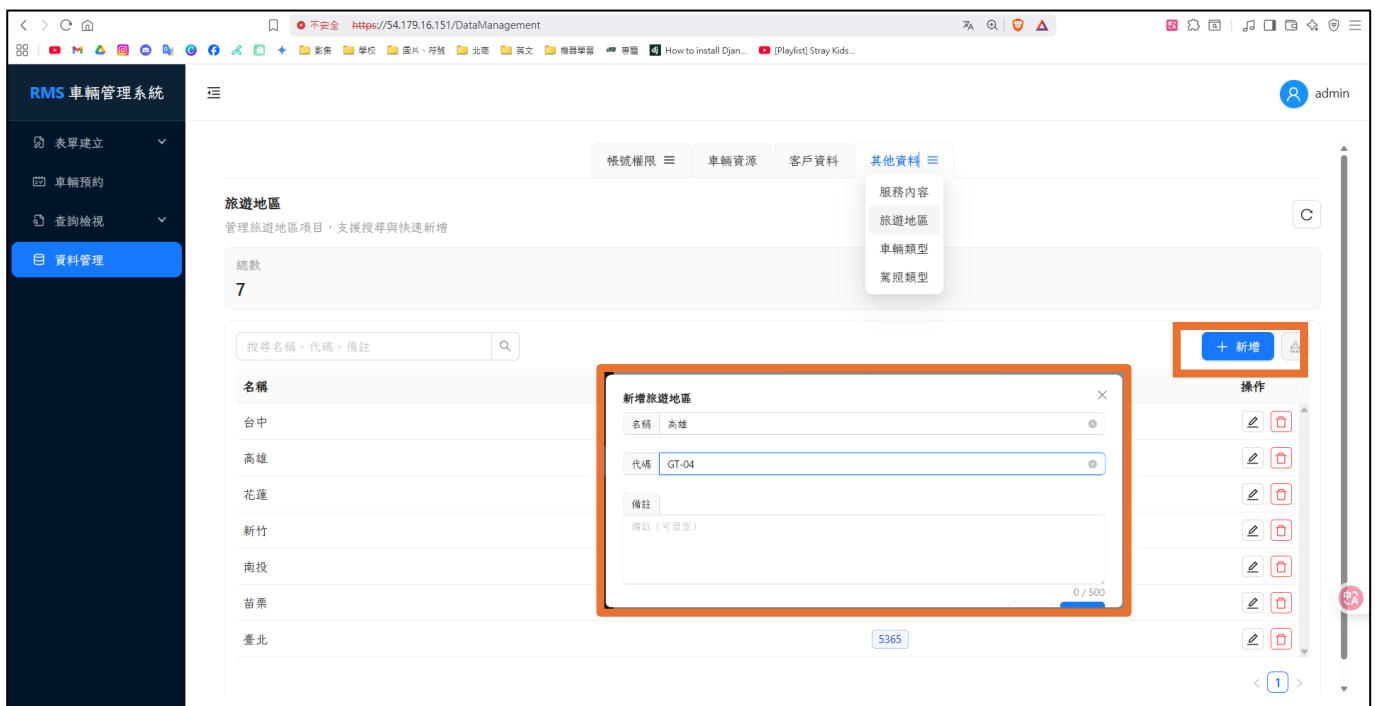


圖 12-1-16 其他資料-旅遊地區

此畫面顯示多個不同地區的資訊，每筆資料皆有對應的地區代號以利辨識與管理。使用者可透過左上角的按鈕新增新的地區資料。

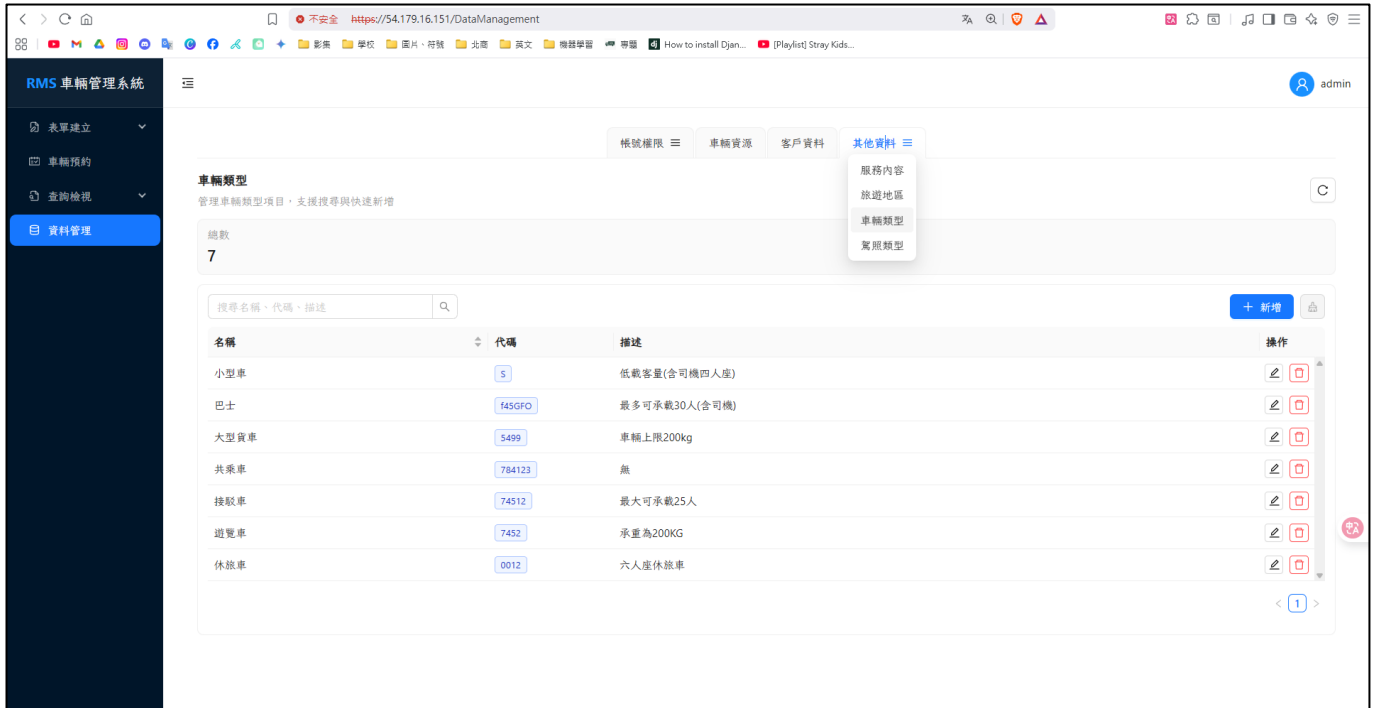


圖 12-1-17 管理車輛類型分類

此畫面用於管理車輛類型的分類，使用者可自行新增車輛類型並添加備註說明。

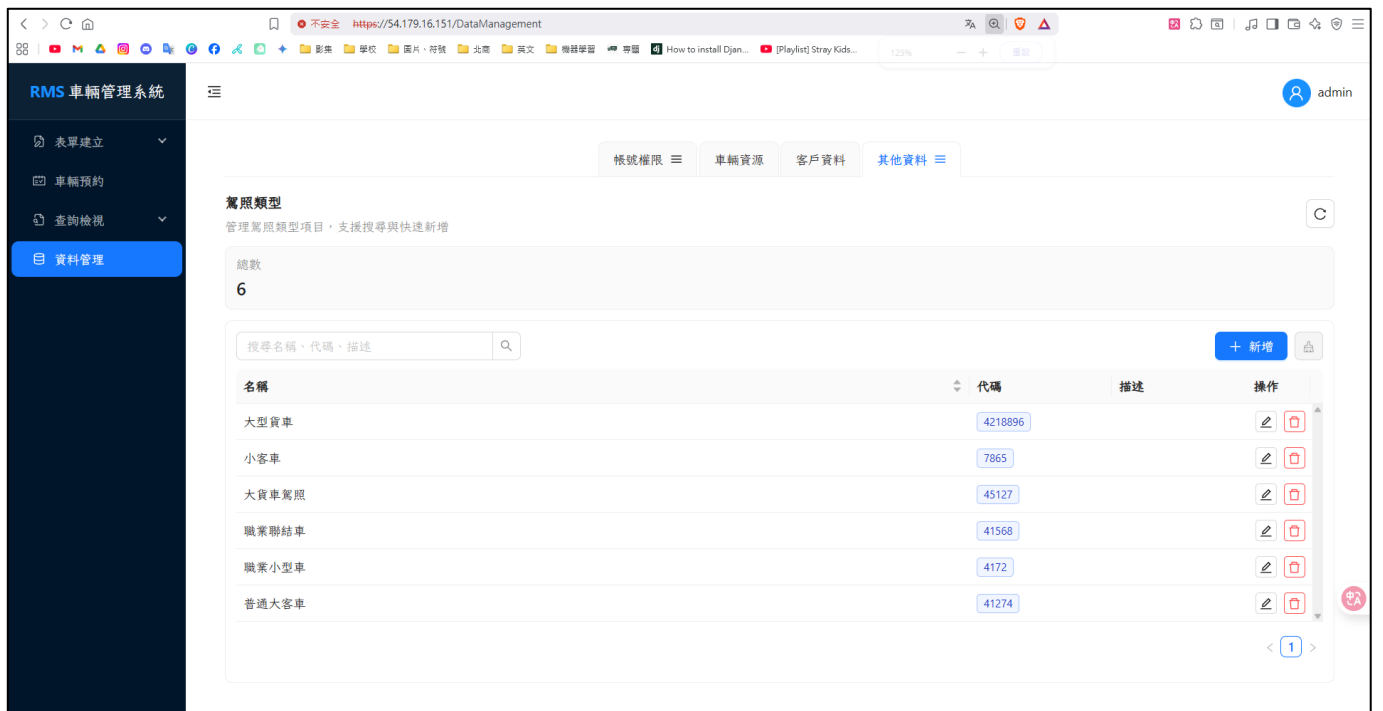


圖 12-1-18 駕照類型資料

此畫面用於管理駕照類型資料，主要是對照各種車輛種類與其相對應的駕照等級，用來記錄不同車種所需的駕照類型。

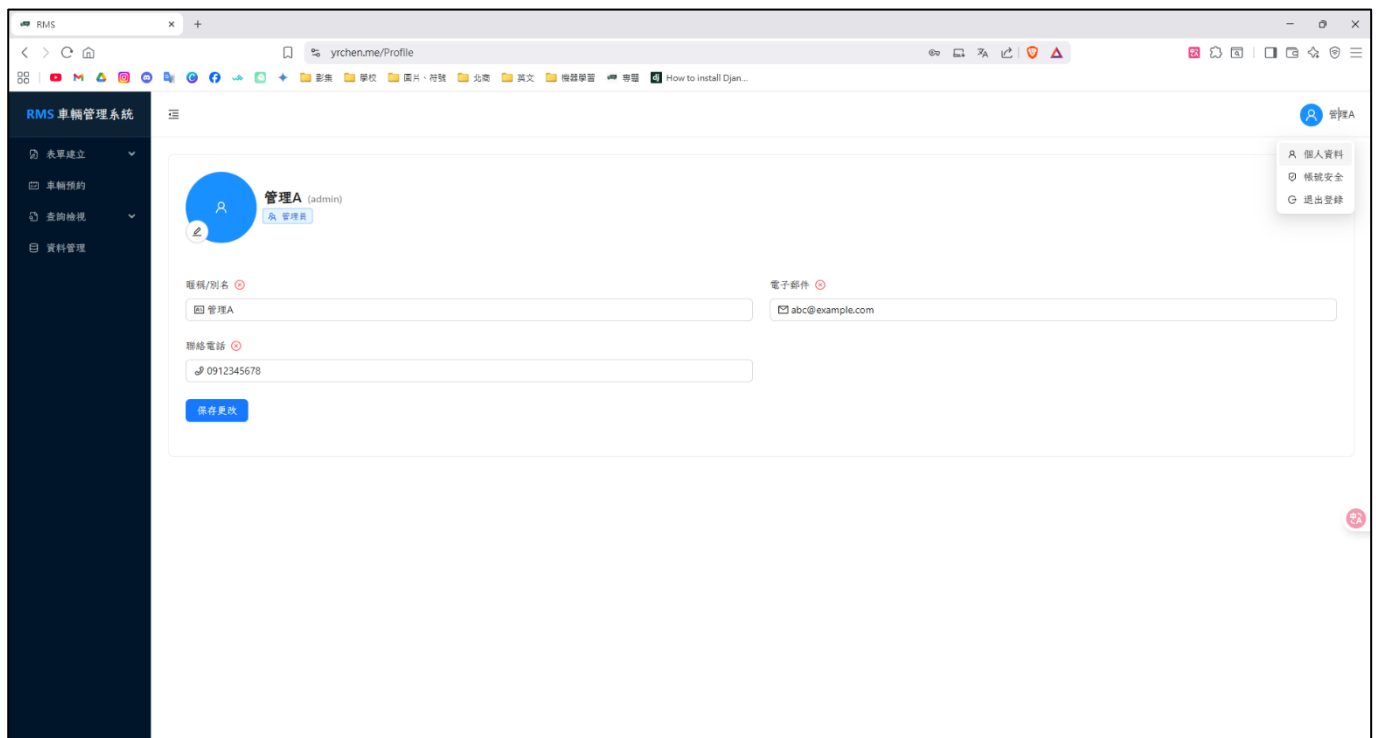


圖 12-1-19 使用者個人帳號管理頁面

此頁面為該使用者個人帳號的管理頁面，可以針對個人最新資訊做調整，更改名稱、頭像、電話和郵件等資訊，除了可以選擇登出外，也可以查看自己帳號的帳號安全內容。

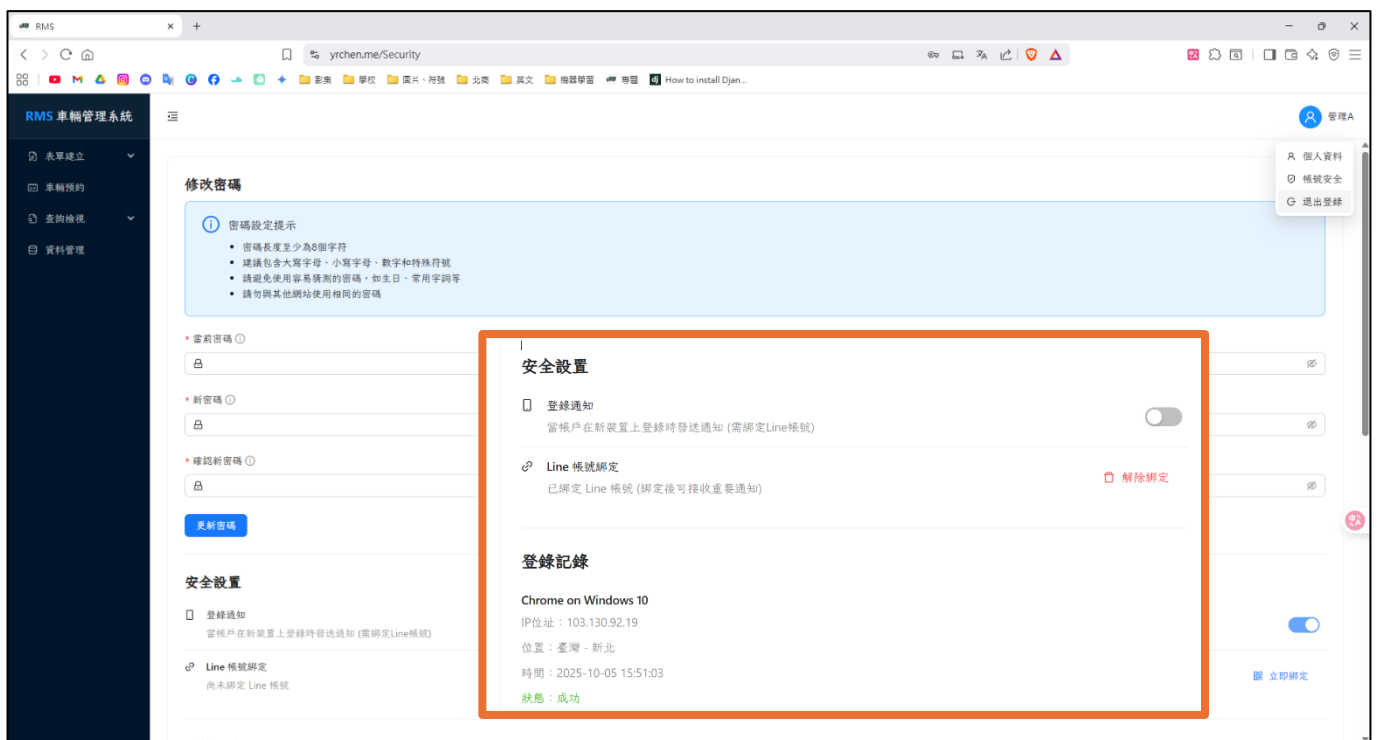


圖 12-1-20 帳號安全功能

此頁面為使用者帳號中的帳號安全功能，除了可以修改密碼外，也可以進行安全設置，設定是否開啟登錄通知或是進行 Line 帳號的綁定，在此畫面中，也可以查看到自己的登錄記錄。

第 13 章 感想

1. 11336001 徐莉婷：

藉由在校期間所學到的專業技術，從一開始的系統開發、設計架構，到訂單流程設計和使用者功能製作和最後的系統測試，雖然耗時將近一年多，但是大家能利用自己的一技之長，設計出一套系統也讓我獲益良多，讓我印象深刻的是系統的架構以及資料庫，因為在最初設計系統時，設計出來的功能常常只有表面，並沒有想到要去針對不同使用者進行功能設計，導致系統做到中間才想到某個功能可能會讓系統流程錯誤，這也讓組員們大家一起對於資料表進行了數次的修正，但有了這個經驗，讓我更加了解整體系統架構與流程是要如何設計，還有資料庫要如何規劃才能符合使用者需求，每一個系統的開發，必須要站在不同使用者的角度替使用者著想，並且要經過周全的思考，才能讓系統更加完善。

透過 RMS 車輛管理系統，不只是接觸了更多不同的程式語法，也精進了自己的技術和邏輯思維，自己遇到問題時的不放棄是有所收穫的，最重要的不是時間長短，而是在解決問題的過程中，我學會了如何去解決問題、修正錯誤。

2. 11336004 林純榛：

這次專題也讓我深刻體會到團隊合作與溝通的重要性。專案並不是單靠個人就能完成的，而是需要每一位成員分工合作，發揮各自的專長，並在過程中互相支援與調整。透過協作，我學習到如何表達自己的想法，也學會傾聽並吸收其他人的意見，進而讓系統設計更趨完善。這種合作的過程，不僅提升了我們專題的完成度，更讓我在團隊中學會責任感與協調能力。

回顧這段經歷，我更加確定自己對於系統開發與資料管理的興趣與熱情。這不僅僅是一個課堂專題，而是讓我提前體驗到專案開發的真實過程，並在過程中培養了解決問題的能力、耐心與毅力。未來無論是在學術研究或職場發展上，我都希望能持續精進相關專業知識，挑戰更複雜的系統開發，並將所學應用到實際生活與工作場景中。這次期末專題我深刻的體會到了團隊的重要性，團隊不只是分工而已，更需要經過彼此討論、溝通與想法的交流，經過期中專題審查後，我發現自己並不擅長後端程式的撰寫，因此在期末專題中，我盡力負責其他能夠協助與處理的部分，發揮自己的長處，讓整個團隊能順利完成作品。

3. 11336029 陳宥融：

這次的專題製作對我而言是一段非常深刻的學習經驗。從最初的系統發想、規劃到整體完成的過程，讓我更加體會到開發一個系統並非僅是技術的堆疊，而是一個需要不斷思考、嘗試與修正的循環。過程中遇到許多困難與挑戰，但也因為不斷地去找問題、調整方向，讓我在邏輯思維與實作能力上都有很大的成長。

在這段時間裡，我學到的不只是程式語言或框架的運用，而是如何面對問題、如何規劃整體架構，以及如何讓系統能真正符合使用者的需求。每一次測試與改進的過程，都是一次學習與成就感的累積。雖然整個過程耗時且繁瑣，但當系統逐漸成形並能穩定運作時，那份成就感讓一切的努力都變得值得。

這次專題也讓我更明白團隊合作與溝通的重要性。每個想法的討論與每次修改的過程，都是相互學習的機會。能夠將彼此的意見整合並共同完成一個完整的作品，是一件不容易但非常有意義的事。整體而言，這次的經驗讓我在技術、心態與責任感上都有明顯的成長，也更加確立了自己未來想在系統開發與資訊領域持續精進的方向。

4. 11336035 廖翊晴：

在這次進行 RMS 車輛管理系統專題的過程中，對我而言是一段寶貴且充滿挑戰的學習經驗。從最初的構想到實際開發，整個過程不僅讓我更加深入了解系統開發的流程，也讓我體會到理論與實務結合的重要性。尤其是在資料庫設計與系統架構串接的部分，我透過反覆的學習與實作，逐漸掌握了如何讓資料能夠被有效地儲存、查詢與應用，並確保系統的穩定性與正確性。開發過程中，最大的挑戰來自於如何讓系統功能更符合使用者需求。光是實現功能並不足夠，還需要思考使用者的角度，讓操作介面簡單直觀、系統回應快速，才能真正發揮車輛管理系統的價值。這迫使我必須不斷檢討、修正程式邏輯，甚至在團隊討論中提出新的想法與改善建議。雖然過程中遇到許多困難，像是程式錯誤、資料庫連線不穩定，甚至功能無法如預期運作，但透過持續的測試、修正與討論，當系統最終能順利運作並完成預期成果時，我感受到一種難以言喻的成就感。

這次的專題不僅讓我收穫了專業技能上的成長，更讓我明白專案的成功來自於技術與人之間的平衡。正因如此，這段經驗對我而言不僅是一項成果展示，更是一個值得珍惜與反思的學習歷程。

第 14 章 參考資料

Google Class Calendar 套件介紹

<https://developers.google.com/apps-script/reference/calendar/calendar?hl=zh-tw>

ASP.NET C#教材介紹

https://dotblogs.com.tw/mis2000lab/2011/05/30/calendar_dayrender_personal_schedule_2011

GPS 車隊管理系統

https://mygps.com.tw/shop.php?area_id=8&gad_source=1&gad_campaignid=22657195850&gbraid=0AAAAACrF-v1YpfliAyUf4C2W_VXZoN7QO&gclid=EAIaIQobChMI4eSS7NuRkAMVa38PAh0g6hChEAAYASAAEgJ6EPD_BwE

智慧聯車網車隊系統管理

<https://www.sintrones.com.tw/application/車隊管理/>

GPS 程式物件介紹

<https://dotblogs.azurewebsites.net/tingi/2019/11/21/104726>

車輛維護管理系統介紹

https://www.pota.com.tw/ls_cgi.php?cfile=gr80.htm

車輛管理系統

<https://www.car-tw.com/>

Calender 套件介紹

<https://steam.oxxostudio.tw/category/python/library/calendar.htm>

附錄

初評審查評審意見之修正情形

表 15-1-1 初評建議與回覆表

評審建議事項	修正情形及回覆
1. 使用者的定義應該要更加清楚，如果是租車系統卻沒有任何與金額有關的部分，如果是排班系統則沒有成本分析或是接送調度問題 (如 TSP 問題或是時限問題)。	系統主要使用者為包車公司，用於統一管理自有車輛、駕駛及訂單資料，並可建立外部合作車輛公司帳號以共同維護車輛與人員資訊。此架構可支援跨公司協作與調度資訊共享，並預留資料串接介面，供未來與其他合作單位(如旅行社)整合使用。
2. 商業數據相關內容應該增加。	本系統以包車公司及合作車輛業者為主要使用者，採企業對企業(B2B)導向的管理平台模式，設計目標著重於提升車輛調度效率與營運流程整合。 在商業模式規劃上，已依包車產業實際運作情境進行方向性分析，並以內部管理流程及資源配置為核心考量，建立具延展性的系統架構，以利後續依不同營運規模持續優化與調整。
3. 缺故事。	本系統已針對包車公司及合作車輛業者的實際運作流程，重新梳理整體架構脈絡，使系統應用情境更具連貫性。整體功能以車輛管理、預約及資源分配為核心，強調系統可隨企業規模及營運模式彈性擴充。 權限模組採動態設定機制，能依公司層級與角色調整操作範圍，確保系統具延展性與持續發展空間。

表 15-1-2 複評建議與回覆表

評審建議事項	修正情形及回覆
1. 包車某個月每天 9:00 – 12:00，嘗試由簡單輸入介面拆成 30 筆訂單。	此系統為旅遊包車管理系統，並非車輛租用系統，每單預約車輛都需與業務進行確認才會進行押車作業，暫時沒有對此設計進行調整，與作業方式不一致。
2. user 需求、survey？／需求合作、實景整合／優／深化	需求調研流程：設計三份問卷（管理、業務、司機）+ 半結構訪談（3-5 場）+ 一週「實景觀察」；彙整成排優先級，將「臨時改派、異常通報、回單流程」等痛點深化進 Use Case 與活動圖。效益：縮短派車溝通、降低重複預約。
3. ？？管理／SI 案／自動化系統	釐清為三軸：(A) 營運管理：KPI 儀表板（準點率、利用率、空置天數、事故率）、稽核日誌、權限群組治理；(B) SI/整合：提供 REST API 與 CSV 匯入/出（客戶、車輛、預約），預留 Google 日曆、LINE 通知整合；(C) 自動化：以事件驅動落實「報價→訂單→預約→派車→完工」流程節點通知（Email/LINE），逾時/衝突/變更自動告警。
4. AI？／技術程度？／未來性！〈人、車、事管理〉user 平臺；司機可查詢？資料分享	未來 AI 路線圖：短期規則型（衝突預警、行程合理性檢查、常用欄位自動帶入）；中期 ML（車輛需求/利用率預測、排班建議、異常偵測）；長期預測性維護與動態定價雛形。
5. A 公司想知道：哪些車常被租？哪些車目前沒被出租？	目前依據客戶需求進行功能客製化新增，暫無提出此需求，會再與客戶溝通是否需要此功能並進行調整。
6. 出租過程發生車禍；能否自動新增維修區間避免重複出租？	會直接由司機向公司業務回報並將其車輛狀態手動標示為禁用或維修中，且緊急派發另一台空車給客戶使用。